大学入試シリーズ　生物

問題集

演習編

生物基礎・生物
入試生物 演習

A 基本・B 標準・C 発展の3段階

くわしい解答・解説つき

165 問

この本の使い方

- 問題は **A 基本**（教科書・共通テストの基礎）、**B 標準**（入試の典型）、**C 発展**（難関大レベル）の3段階。
- □□□ は解いた回数のチェック欄。**間違えた問題に印**をつけ、2周目・3周目で解き直しましょう。
- 答えと解説は後半の **解答・解説編** にまとめました。答えだけでなく、解説の流れを自分で再現できるかを確認。
- A → B → C の順に。B が7割解ければ一般的な入試の合格ライン、C に挑戦するのは難関大志望者向けです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	生物基礎・生物の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全15章）。

目次

第1部 細胞と代謝
1. 細胞と生物の共通性
2. 代謝と酵素
3. 呼吸と光合成

第2部 遺伝情報
4. DNAの構造と複製
5. 遺伝子の発現と調節
6. バイオテクノロジー
7. 遺伝の法則

第3部 体内環境と動物の反応
8. 体内環境と恒常性
9. 免疫
10. 神経と行動

第4部 発生と植物
11. 生殖と発生
12. 植物の環境応答

第5部 生態と進化
13. 生態系と物質循環
14. 個体群と生物群集
15. 進化と系統

巻末
解答・解説編

第1部 細胞と代謝

1 細胞と生物の共通性

この章の目標　原核細胞と真核細胞のちがい、細胞小器官のはたらき、膜輸送のしくみを、実験結果と結びつけて説明できるようにする。ミクロメーターの計算は確実に。

1-1　A 基本　細胞の構造　□□□

次の①～⑧について、下の問いに答えよ。

① 細胞膜　② 核膜　③ リボソーム　④ ミトコンドリア　⑤ DNA　⑥ 細胞質基質　⑦ 小胞体　⑧ ゴルジ体

(1) 原核細胞と真核細胞のどちらにも見られるものをすべて選べ。

(2) 真核細胞だけに見られるものをすべて選べ。

(3) すべての生物に共通する特徴を3つ答えよ。

1-2　A 基本　細胞小器官　□□□

次の(1)～(6)のはたらきを、ア～カから1つずつ選べ。

(1) ミトコンドリア　(2) 葉緑体　(3) ゴルジ体　(4) リソソーム　(5) 中心体　(6) 液胞

ア　光エネルギーを用いて、二酸化炭素と水から有機物を合成する。

イ　加水分解酵素を含み、細胞内に取りこんだ物質や不要になった細胞小器官を分解する。

ウ　呼吸によって有機物を分解し、ATPを合成する。

エ　小胞体から運ばれてきたタンパク質を修飾・濃縮し、細胞外への分泌などにかかわる。

オ　微小管の形成の起点となり、紡錘体や鞭毛・繊毛の形成にかかわる。

カ　細胞液を満たし、植物細胞では物質の貯蔵や浸透圧の調節にかかわる。

1-3　A 基本　大きさと分解能　□□□

次のア～オを、大きいものから順に並べよ。また、光学顕微鏡では観察できず、電子顕微鏡を用いてはじめて観察できるものをすべて選べ。ただし、光学顕微鏡の分解能を約0.2 μm、電子顕微鏡の分解能を約0.2 nmとする。

ア　ヒトの赤血球（直径）　イ　インフルエンザウイルス　ウ　ヒトの卵（直径）　エ　大腸菌（長さ）　オ　DNAの二重らせん（直径）

1-4　A 基本　膜輸送　□□□

> 細胞膜は主にリン脂質の二重層とタンパク質からなる。酸素や二酸化炭素のような小さな分子はリン脂質の層を通りぬけるが、イオンや糖などは膜タンパク質を通って移動する。濃度の高い側から低い側へ、濃度勾配にしたがって物質が移動する輸送を（ア）という。これに対し、ATPのエネルギーを使って濃度勾配に逆らって物質を運ぶ輸送を（イ）という。水分子を選択的に通すチャネルは（ウ）とよばれる。また、動物細胞の細胞膜には、Na^+を細胞外へくみ出し、K^+を細胞内へ取りこむ（エ）がある。

(1) 空欄ア～エに適する語を答えよ。

(2) （エ）のはたらきの結果、Na^+とK^+の濃度は、それぞれ細胞の内外のどちらで高くなるか。

1-5 B 標準 実験考察（浸透） □□□

ヒトの赤血球を、濃度の異なるNaCl水溶液に浸して顕微鏡で観察したところ、次の結果を得た。

NaCl水溶液の濃度〔%〕	0.3	0.6	0.9	1.5
赤血球のようす	破裂した	ふくらんだ	変化なし	縮んだ

また、ムラサキタマネギの表皮細胞を、細胞液より濃度の高いスクロース水溶液に浸すと原形質分離が起こったが、蒸留水に浸しても細胞は破裂しなかった。

(1) 赤血球の内液とほぼ等張なのは、表のどの濃度の水溶液か。

(2) 0.3%の水溶液で赤血球が破裂した理由を、「浸透」の語を用いて40字以内で説明せよ。

(3) 原形質分離を起こした細胞で、細胞壁と細胞膜のすき間を満たしているものは何か。理由とともに答えよ。

(4) 植物細胞を蒸留水に浸しても破裂しない理由を30字以内で説明せよ。

1-6 B 標準 実験考察（細胞分画法） □□□

ラットの肝臓を、細胞内液とほぼ等張なスクロース水溶液の中で、0〜4℃に冷やしながらすりつぶし、ろ過した液を遠心分離した。まず600 gで10分間遠心して沈殿 I を得た。その上澄みを10000 gで20分間遠心して沈殿 II を得た。さらにその上澄みを100000 gで60分間遠心して沈殿IIIと最後の上澄みを得た。各分画について調べた結果を次の表に示す（＋が多いほど量や活性が大きい。−は検出されない）。

分画	DNA	RNA	コハク酸を加えたときのO_2吸収	解糖系の酵素の活性
沈殿 I	＋＋＋	＋	−	−
沈殿 II	＋	＋	＋＋＋	−
沈殿III	−	＋＋＋	−	−
最後の上澄み	−	＋	−	＋＋＋

(1) 沈殿 I 、沈殿 II 、沈殿III に多く含まれる構造を、それぞれ答えよ。

(2) この操作で (a) 等張のスクロース水溶液を用いる理由、(b) 低温で操作する理由を、それぞれ簡潔に答えよ。

(3) 沈殿 II にもわずかに DNA が検出された理由を30字以内で説明せよ。

(4) 最後の上澄みは、細胞のどの部分に相当するか。

1-7 B 標準 正誤 □□□

(1) 次の記述①〜⑥のうち、正しいものを2つ選べ。

① 大腸菌はミトコンドリアをもたないので、酸素を用いた呼吸を行うことができない。

② シアノバクテリアは葉緑体をもち、光合成を行う。

③ 原核細胞のDNAは、核膜に包まれずに細胞質基質中に存在する。

④ 酵母は細菌の一種であり、原核生物に分類される。

⑤ 原核細胞はリボソームをもたないので、タンパク質を合成するには他の細胞が必要である。

⑥ ミトコンドリアと葉緑体は独自のDNAをもち、分裂によって増える。

(2) ウイルスがふつう生物とはみなされない理由を2つ答えよ。

1-8 B 標準 実験考察（細胞骨格） □□□

培養した動物細胞に薬剤Xまたは薬剤Yを加えて観察し、次の結果を得た。薬剤X、Yは、それぞれ1種類の細胞骨格の形成だけを妨げるものとする。

観察した現象	薬剤なし	薬剤X	薬剤Y
紡錘体の形成	見られた	見られなかった	見られた
染色体の両極への移動	起こった	起こらなかった	起こった
細胞質分裂	起こった	起こらなかった	起こらなかった
細胞膜の突出（仮足）の形成	見られた	見られた	見られなかった

(1) 薬剤X、Yが形成を妨げる細胞骨格は何か。次から1つずつ選べ。

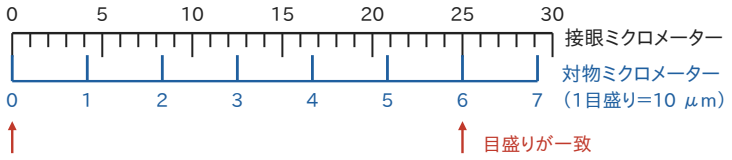
アクチンフィラメント　微小管　中間径フィラメント

(2) 薬剤Yで処理した細胞を観察し続けると、核を2個もつ細胞が多く見られた。その理由を50字以内で説明せよ。

(3) 細胞小器官や小胞を運ぶモータータンパク質のうち、キネシンとダイニンがレールとして用いる細胞骨格は何か。また、アクチンフィラメント上を移動するモータータンパク質の名称を答えよ。

1-9 B 標準 ミクロメーター □□□

接眼レンズ10倍、対物レンズ10倍で、接眼ミクロメーターと対物ミクロメーター（1 mmを100等分した目盛り）を重ねて見たところ、図のように2か所（矢印）で目盛りが一致した。



(1) このとき、接眼ミクロメーター1目盛りが示す長さは何μmか。

(2) 対物レンズを40倍に変えると、接眼ミクロメーター1目盛りが示す長さは何μmになるか。

(3) (2)の倍率でオオカナダモの葉の細胞を観察すると、細胞の長さは接眼ミクロメーターで80目盛り分であった。また、原形質流動によって移動する葉緑体が、3.0秒間に15目盛り分移動した。細胞の長さ〔μm〕と葉緑体の移動の速さ〔μm/秒〕を求めよ。

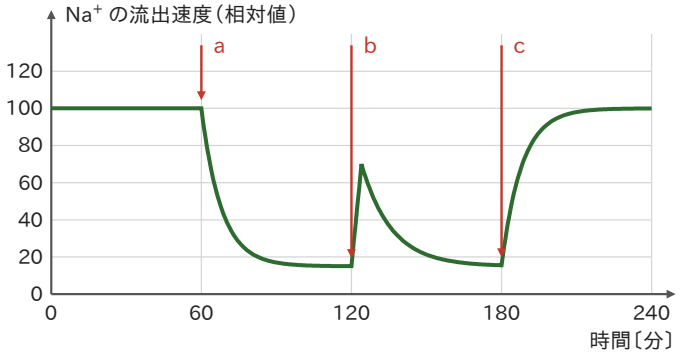
(4) 視野の右上に見えている細胞を視野の中央に移したい。プレパラートをどちらの向きに動かせばよいか。

1-10 C 発展 実験考察（能動輸送） □□□

ある動物の大型の細胞に、放射性のNa^+を取りこませた。その後、細胞を放射性物質を含まない通常の外液に移し、細胞から外液へ出ていく放射性Na^+の量（流出速度）を測定した。

【実験1】図の a の時点で外液に呼吸阻害剤を加えた。b の時点で、阻害剤を含んだまま、細胞内に微量のATPを注入した。c の時点で外液から阻害剤を除いた。

【実験2】阻害剤を加えずに、外液からK^+だけを除くと、Na^+の流出速度は約3分の1に低下した。外液にK^+をもどすと、流出速度は元にもどった。



(1) a の時点のあと、Na^+の流出速度が低下した理由を40字以内で説明せよ。

(2) b の結果から、Na^+の流出に直接必要なものについて何がわかるか。また、b のあと流出速度が再び低下した理由を答えよ。

(3) 実験2の結果から、Na^+の流出のしくみについてどのようなことが推論できるか。

(4) こうしてつくられた細胞内外のNa^+の濃度差は、細胞のさまざまなはたらきに利用されている。その例を1つあげ、60字以内で説明せよ。

1-11 C 発展 細胞内共生説 □□□

ミトコンドリアと葉緑体は、かつて独立した原核生物が別の細胞の内部に取りこまれ、共生するようになって生じたと考えられている。これを細胞内共生説という。

培養した動物細胞に、薬剤P（原核生物のリボソームのはたらきを阻害する）または薬剤Q（真核生物の細胞質基質にあるリボソームのはたらきを阻害する）を加え、タンパク質の合成が起こるかどうかを調べた。

	細胞質基質でのタンパク質合成	ミトコンドリア内でのタンパク質合成
薬剤なし	起こる	起こる
薬剤P	起こる	起こらない
薬剤Q	起こらない	起こる

(1) この結果から、ミトコンドリアがもつリボソームについてどのようなことが推論できるか。

(2) 細胞内共生説の根拠となる事実を、(1)以外に2つあげよ。

(3) ミトコンドリアではたらくタンパク質の多くは、その遺伝子が核のDNAにあり、細胞質基質で合成されてからミトコンドリアに運びこまれる。このことをふまえて、ミトコンドリアを細胞から取り出して培養しても増殖させることができない理由を60字以内で説明せよ。

(4) ミトコンドリアと葉緑体の起源となった生物は、それぞれどのような原核生物と考えられているか。

2 代謝と酵素

この章の目標　酵素の性質（基質特異性・最適温度・最適pH・失活）を実験結果から読みとり、基質濃度と反応速度のグラフ、競争的・非競争的阻害、補酵素、フィードバック調節を説明できるようにする。

2-1　A 基本　代謝とATP　□□□

> 生体内で起こる化学反応全体を（ア）といい、単純な物質から複雑な物質を合成する（イ）と、複雑な物質を単純な物質に分解する（ウ）に分けられる。（ウ）で放出されたエネルギーの多くはATPにたくわえられる。ATPは、塩基の一種である（エ）と糖の一種である（オ）が結合したアデノシンに、3分子の（カ）が結合した化合物である。（カ）どうしの結合は（キ）とよばれ、ATPがADPと（カ）に分解されるときに多くのエネルギーが放出される。

(1) 空欄ア～キに適する語を答えよ。
(2) 光合成と呼吸は、それぞれ（イ）と（ウ）のどちらにあたるか。

2-2　A 基本　酵素の性質　□□□

(1) 酵素の主成分は何か。
(2) 酵素が作用する物質を何というか。また、その物質が結合する酵素の部位を何というか。
(3) 酵素が特定の物質にしか作用しない性質を何というか。
(4) 次の酵素がもっともよくはたらくpHを、ア～ウから選べ。　①ペプシン　②だ液アミラーゼ　③トリプシン
　ア pH 2付近　イ pH 7付近　ウ pH 8付近
(5) 温度を上げていくと、ある温度をこえたところで酵素の反応速度は急に低下する。その理由を答えよ。

2-3　A 基本　実験（カタラーゼ）　□□□

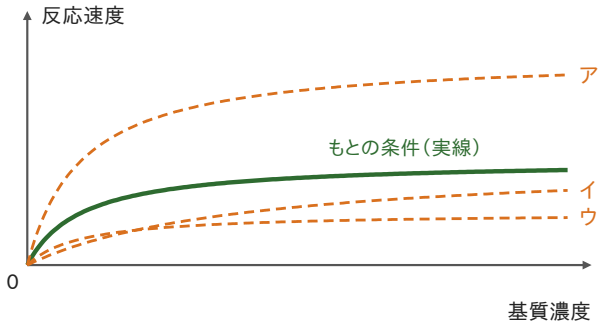
試験管A～Eに次の物質を入れ、気泡の発生を観察した。

試験管	入れたもの	結果
A	3%過酸化水素水＋ニワトリの肝臓片	気泡が激しく発生
B	3%過酸化水素水＋煮沸した肝臓片	発生しない
C	3%過酸化水素水＋酸化マンガン(Ⅳ)	気泡が激しく発生
D	3%過酸化水素水＋煮沸した酸化マンガン(Ⅳ)	気泡が激しく発生
E	蒸留水＋肝臓片	発生しない

(1) 発生した気体は何か。また、その気体であることを確かめる方法を答えよ。
(2) 試験管AとBの結果を、CとDの結果と比べて、肝臓片に含まれる触媒について何がわかるか。
(3) 試験管Eを用意した目的を答えよ。
(4) 試験管Aで気泡が出なくなったあと、(a) 過酸化水素水を加えると再び気泡が発生し、(b) 肝臓片を加えても気泡は発生しなかった。(a)、(b) からわかることをそれぞれ答えよ。

2-4 A 基本 基質濃度と反応速度 □□□

図の実線は、一定量の酵素に対して基質濃度を変えたときの反応速度を示したものである。

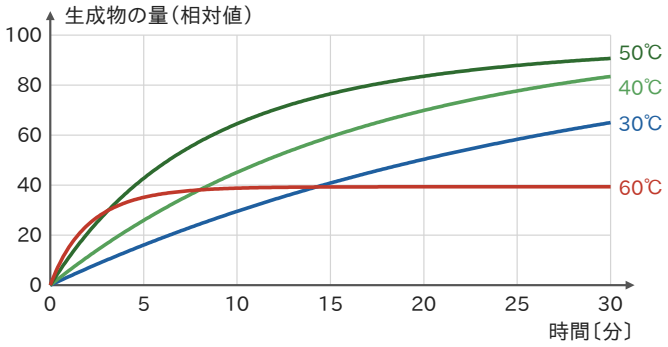


(1) 基質濃度が高くなると、反応速度がほぼ一定になる理由を答えよ。

(2) ほかの条件は変えずに、酵素の量だけを2倍にした。このときのグラフとして最も適切なものを、破線ア～ウから選べ。

2-5 B 標準 実験考察（温度） □□□

一定量の基質と酵素を混ぜ、30℃、40℃、50℃、60℃で反応させて、生成物の量を時間を追って測定したところ、図の結果を得た。ただし、基質がすべて生成物になったときの量を100とする。



(1) 反応開始直後の反応速度がもっとも大きいのは何℃か。

(2) 60℃では、生成物の量が約40になったところで増えなくなった。その理由を50字以内で説明せよ。

(3) この実験で「最適温度」を決めようとするとき、生成物の量を測定する時刻によって結論が変わることがある。その理由を説明せよ。

2-6 B 標準 実験考察（阻害） □□□

ある酵素について、阻害剤を加えない場合、阻害剤Xを加えた場合、阻害剤Yを加えた場合のそれぞれで、基質濃度と反応速度（相対値）の関係を調べた。X、Yの濃度はそれぞれ一定である。

基質濃度（相対値）	1	2	4	8	16	32	64
阻害剤なし	20	33	50	67	80	89	94
阻害剤X	8	14	25	40	57	73	84
阻害剤Y	10	17	25	33	40	44	47

(1) 基質濃度を十分に高くしたとき、XとYを加えた場合の反応速度は、それぞれどのようになると考えられるか。

(2) X、Yは、それぞれ競争的阻害と非競争的阻害のどちらを起こす物質か。

(3) Xによる阻害の効果が、基質濃度が高いほど小さくなる理由を60字以内で説明せよ。

(4) Yは、どのようにして酵素のはたらきを妨げると考えられるか。

2-7 B 標準 実験考察（補酵素） □□□

酵母をすりつぶした抽出液をセロハン膜の袋に入れ、水中で透析した。透析後、袋の中の液（内液）と袋の外の液（外液、濃縮したもの）を用いて、グルコースを加えたときのアルコール発酵（CO_2の発生）を調べた。

実験	用いた液	発酵
1	透析前の抽出液	起こる
2	内液のみ	起こらない
3	外液のみ	起こらない
4	内液＋外液	起こる
5	煮沸した内液＋外液	起こらない
6	内液＋煮沸した外液	起こる

(1) 発酵に必要な成分のうち、内液に含まれるものは何か。また、そう判断できる性質を2つ答えよ。

(2) 外液に含まれ、発酵に必要な物質の性質を2つ答えよ。また、このような物質のうち、酵素とともにはたらく有機物を一般に何というか。

(3) (2)の物質の例としてNAD^+がある。NAD^+は脱水素酵素の反応でどのようなはたらきをするか。

2-8 B 標準 実験考察（pH） □□□

pHの異なる緩衝液に一定量のデンプン溶液とだ液アミラーゼを加え、37℃に保った。一定時間ごとに反応液の一部をとり、ヨウ素液を加えて青紫色が見られなくなるまでの時間を調べた。

pH	4	5	6	7	8	9
青紫色が見られなくなるまでの時間〔分〕	30分以上	15	6	5	8	20

（30分以上：30分たっても青紫色が消えなかった）

(1) このアミラーゼの最適pHは、表のうちどれと考えられるか。

(2) 反応速度を「青紫色が見られなくなるまでの時間の逆数」で表すとき、pH 7での反応速度はpH 9での反応速度の何倍か。

(3) この実験で、温度を37℃に一定に保った理由を答えよ。

(4) だ液とよく混ぜた食物が胃に入ると、だ液アミラーゼによる反応はどうなるか。理由とともに答えよ。

2-9 B 標準 実験考察（代謝経路） □□□

アカパンカビの野生株は、糖や無機塩類などを含む最少培地で生育でき、生育に必要なアミノ酸Pを自分で合成する。Pは、前駆物質から物質Q、Rを経て合成される。Pを合成できなくなった変異株a、b、cを、最少培地およびP、Q、Rのいずれか1つを加えた最少培地で培養したところ、次の結果を得た（＋：生育した、－：生育しなかった）。

株	最少培地	＋P	＋Q	＋R
野生株	＋	＋	＋	＋
変異株a	－	＋	－	＋
変異株b	－	＋	＋	＋
変異株c	－	＋	－	－

(1) 前駆物質からPが合成される経路を、Q、Rを用いて順に示せ。

(2) 変異株a、b、cは、それぞれどの段階の反応を触媒する酵素を欠いていると考えられるか。

(3) このような実験をもとに提唱された、遺伝子と酵素の関係についての説を何というか。

(4) 変異株cを、Qを加えた最少培地に移すと、細胞内に蓄積すると考えられる物質は何か。

2-10 C 発展 実験考察（競争的阻害） □□□

> ニワトリの胸の筋肉をすりつぶしてミトコンドリアを含む液をつくった。ツンベルク管の主室にこの液とメチレンブルー溶液を、副室にコハク酸ナトリウム溶液（必要に応じてマロン酸ナトリウムを加えたもの）を入れた。管内の空気をぬいてから主室と副室の液を混ぜ、37℃に保って、メチレンブルーの青色が消えるまでの時間を測定した。なお、メチレンブルーは水素を受け取ると無色になり、酸素にふれると再び青色にもどる。

管	コハク酸の濃度（相対値）	マロン酸の濃度（相対値）	青色が消えるまでの時間〔分〕
1	1	0	8
2	4	0	5
3	1	1	16
4	4	1	7
5	0	0	60分以上消えない
6（煮沸した液を使用）	1	0	60分以上消えない

(1) メチレンブルーの青色が消えるしくみを説明せよ。

(2) 管内の空気をぬいておく理由を答えよ。

(3) 管5、管6の結果から、それぞれ何がわかるか。

(4) 反応速度は「青色が消えるまでの時間の逆数」に比例するものとする。マロン酸を加えたことによって反応速度は何%低下したか。コハク酸の濃度が1の場合と4の場合について、それぞれ整数で答えよ。

(5) (4)の結果をもとに、マロン酸による阻害のしくみを80字以内で説明せよ。

2-11 C 発展 フィードバック調節 □□□

ある細菌は、アミノ酸Dを、物質A → B → C → D の経路で合成する。各段階の反応はそれぞれ酵素E_1、E_2、E_3が触媒する。

【実験1】培地にDを十分に加えると、細胞内でのB、Cの合成がすぐに止まった。

【実験2】細胞から取り出したE_1、E_2、E_3のそれぞれに、Dを加えて活性を測定すると、E_1の活性だけが低下した。なお、Dは、E_1の基質であるAとは構造が似ていない。

【実験3】E_1の遺伝子に変異をもつ株Mでは、E_1の活性は正常であったが、Dを加えてもE_1の活性が低下しなかった。株MをDを含まない培地で培養すると、培地中に多量のDが放出された。

(1) 実験1・2のように、経路の最終産物がその経路の反応を調節するしくみを何というか。

(2) Dは、E_1のどのような部位に結合して活性を低下させると考えられるか。理由とともに答えよ。また、このような調節を受ける酵素を何というか。

(3) 経路の最後の酵素E_3ではなく、最初の酵素E_1が調節を受けることの利点を60字以内で説明せよ。

(4) 株Mが培地中に多量のDを放出した理由を60字以内で説明せよ。

3 呼吸と光合成

この章の目標　呼吸（解糖系・クエン酸回路・電子伝達系）と光合成（光化学反応・カルビン回路）の場所と物質の出入りを整理し、呼吸商・光合成速度の計算と、物質量の変化を読む実験考察に強くなる。

3-1　A 基本　呼吸のしくみ　□□□

呼吸の過程を次の表にまとめた。

過程	場所	CO_2の発生	生じるATP（グルコース1分子あたり）
解糖系	（ア）	（ウ）	2分子
クエン酸回路	ミトコンドリアの（イ）	（エ）	2分子
電子伝達系	ミトコンドリアの内膜	（オ）	最大34分子

(1) 空欄ア、イに適する語を答えよ。また、ウ～オには「あり」「なし」のいずれかを入れよ。

(2) 電子伝達系で、最終的に電子を受け取る物質は何か。また、その物質は最終的に何になるか。

(3) 呼吸全体の反応式を、グルコース（$C_6H_{12}O_6$）を用いて書け。

3-2　A 基本　呼吸商　□□□

呼吸で放出されるCO_2と吸収されるO_2の体積比（CO_2/O_2）を呼吸商という。

(1) グルコースが呼吸基質のときの呼吸商を求めよ。

(2) 脂肪の一種トリステアリン（$C_{57}H_{110}O_6$）が完全に分解される反応は、次の式で表される。係数ア～ウを求め、呼吸商を小数第2位まで求めよ。

$$2C_{57}H_{110}O_6 + (ア)O_2 \rightarrow (イ)CO_2 + (ウ)H_2O$$

(3) アミノ酸の一種ロイシン（$C_6H_{13}NO_2$）は、次の式のように分解される（窒素はアンモニアになる）。呼吸商を求めよ。

$$2C_6H_{13}NO_2 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 10H_2O + 2NH_3$$

3-3　A 基本　光合成のしくみ　□□□

> 光合成は、葉緑体の（ア）で起こる反応と、（イ）で起こる反応に分けられる。（ア）では、光化学系 II で光エネルギーを吸収した（ウ）から電子が放出され、それを補うために水が分解されて（エ）が発生する。電子は電子伝達系を通って光化学系 I へ渡され、最終的に（オ）$^+$を還元して（オ）Hが生じる。また、電子の移動にともなって（ア）の内側にたまったH^+が、（カ）を通って外側へ流れるときにATPが合成される。
>
> （イ）では、CO_2が炭素5個の化合物である（キ）と結合して、炭素3個の化合物である（ク）が2分子できる。（ク）はATPと（オ）Hを用いて還元され、その一部から有機物がつくられ、残りは（キ）にもどる。この回路状の反応経路を（ケ）回路といい、CO_2を（キ）に結合させる反応を触媒する酵素を（コ）という。

(1) 空欄ア～コに適する語を答えよ。

(2) 光合成全体の反応式を書け。

3-4 A 基本 発酵と化学合成 □□□

(1) 次の生物①～⑤が主に行っているエネルギー獲得のしくみを、ア～オから1つずつ選べ。

① 酸素がない条件の酵母　② 乳酸菌　③ 亜硝酸菌　④ シアノバクテリア　⑤ 紅色硫黄細菌

ア アルコール発酵　イ 乳酸発酵　ウ 化学合成　エ 酸素を発生する光合成　オ 酸素を発生しない光合成

(2) アルコール発酵と乳酸発酵の反応式を、それぞれ書け。

(3) 発酵ではグルコース1分子あたり何分子のATPが生じるか。また、それが呼吸に比べて少ない理由を答えよ。

3-5 B 標準 実験考察（呼吸商） □□□

密閉したフラスコに発芽種子と、気体の体積の変化を読みとる目盛りつきの細管をとりつけた装置を2つ用意した。装置Aには水酸化カリウム水溶液を入れた小容器を、装置Bには同量の水を入れた小容器を入れ、同じ量の種子を入れて一定温度に保ち、一定時間後の気体の体積の変化を測定した。

種子	装置Aの気体の減少量〔mL〕	装置Bの気体の減少量〔mL〕
X	1.20	0.00（変化なし）
Y	1.50	0.45
W	1.00	−0.30（0.30 mL増加）

(1) 水酸化カリウム水溶液を入れる目的を答えよ。

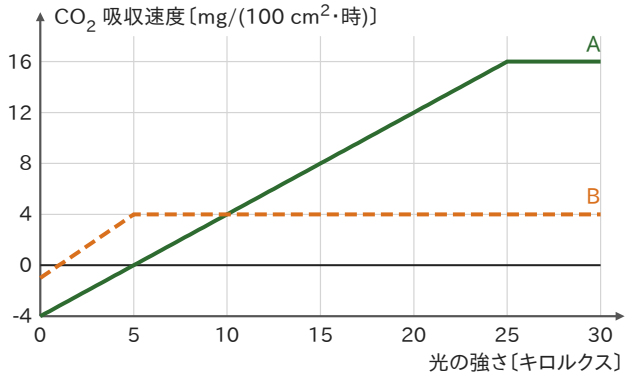
(2) 装置Aの減少量と装置Bの減少量は、それぞれ何を表すか。

(3) 種子X、Yの呼吸商を求め、それぞれの主な呼吸基質を答えよ。また、そのような種子の例を1つずつあげよ。

(4) 種子Wの呼吸商を求めよ。また、呼吸商が1をこえた理由を考えて答えよ。

3-6 B 標準 グラフ（光合成速度） □□□

図は、植物A、Bの葉について、光の強さとCO_2吸収速度の関係を調べたものである（温度・CO_2濃度は一定）。



(1) 植物A、Bの呼吸速度、光補償点、光飽和点をそれぞれ答えよ。

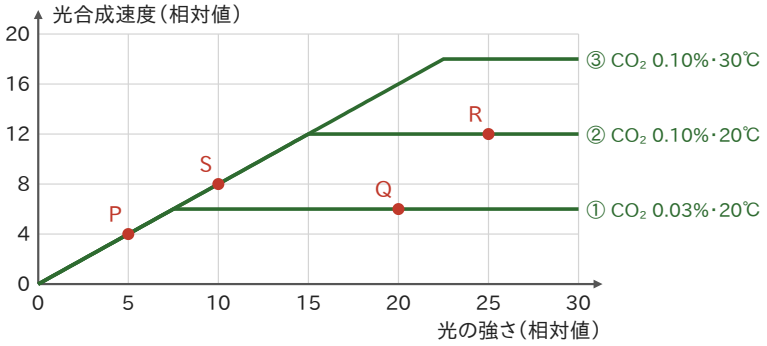
(2) 光の強さ20キロルクスのとき、植物Aの光合成速度は何mg/(100 cm^2・時)か。

(3) 植物Aの葉100 cm^2に、20キロルクスの光を10時間当てたあと、14時間暗黒に置いた。この24時間で葉に蓄積した有機物の量を、グルコースに換算して整数で求めよ（原子量 H=1、C=12、O=16）。

(4) 光の強さが5キロルクスで、1日のうち12時間は光が当たり、12時間は暗黒になる環境がある。この環境で生育を続けられるのはA、Bのどちらか。1日あたりのCO_2の収支をもとに答えよ。

3-7 B 標準 グラフ(限定要因) □□□

図は、CO_2濃度と温度の条件を変えて、光の強さと光合成速度の関係を調べたものである。

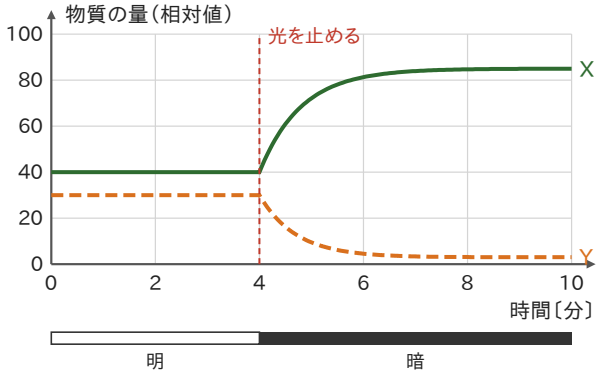


(1) 点P～Sで光合成速度を限定している環境要因を、図から判断して、それぞれ「光の強さ」「CO_2濃度」「温度」のいずれかで答えよ。

(2) 光が弱いとき、3本のグラフが重なる理由を50字以内で説明せよ。

3-8 B 標準 実験考察(カルビン回路) □□□

緑藻に光を当て、一定濃度のCO_2を与えて光合成させた。4分後に光を止め、カルビン回路の物質であるPGAとRuBPの量を測定したところ、図のようになった(X、YはPGA、RuBPのいずれか)。



(1) X、Yは、それぞれPGA、RuBPのどちらか。

(2) 光を止めたあと、Yが減少した理由を60字以内で説明せよ。

(3) 別の実験で、光を当てたままCO_2濃度を急に低くした。このときPGAとRuBPの量はそれぞれどうなるか。理由とともに答えよ。

(4) ^{14}Cを含むCO_2を与えて数秒後に緑藻を熱したエタノールに入れて反応を止めると、放射能が最初に検出される物質は何か。

3-9 B 標準 実験考察（CAM植物） □□□

ある多肉植物について、1日の気孔の開閉と、葉に含まれるリンゴ酸の量（相対値）を調べた。明期は6時～18時である。

時刻	0時	4時	8時	12時	16時	20時	24時
気孔	開	開	閉	閉	閉	開	開
リンゴ酸の量	60	90	80	40	15	30	60

(1) このような植物を何というか。また、その例を1つあげよ。

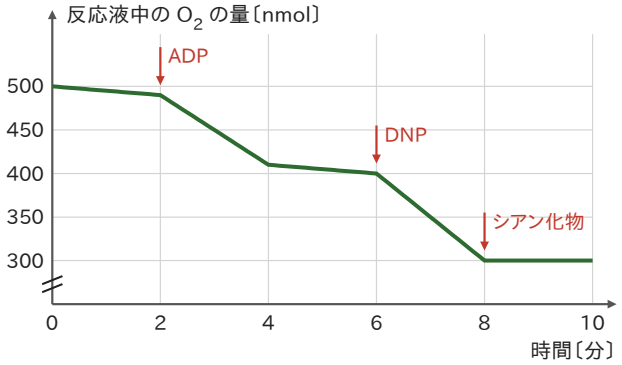
(2) 夜間にリンゴ酸が増える理由と、昼間にリンゴ酸が減る理由を、それぞれ答えよ。

(3) このしくみが乾燥した環境で有利な理由を60字以内で説明せよ。

(4) C_4植物も、CO_2をまずC_4化合物として固定する。C_4植物とこの植物のしくみのちがいを答えよ。

3-10 C 発展 実験考察（電子伝達系） □□□

ラットの肝臓から取り出したミトコンドリアを、呼吸基質（ピルビン酸など）とリン酸を含む等張の溶液に入れ、反応液中の酸素の量を測定した。図の矢印の時点で、ADP 400 nmol、DNP、シアン化物を順に加えた。DNPは、ミトコンドリアの内膜をH^+が自由に通れるようにする物質である。



(1) ADPを加えると酸素の消費が急に速くなった理由を説明せよ。

(2) ADPを加えて2分後に、酸素の消費が再び遅くなった理由を答えよ。

(3) ADPを加えてからの2分間に消費された酸素の量から、「合成されたATPの分子数÷消費された酸素原子の数」を求めよ。ただし、加えたADPはすべてATPになったものとし、この2分間にADPがない場合と同じ速さで消費された酸素は差し引かないものとする。

(4) DNPを加えると、ADPがなくても酸素の消費が速くなった。その理由を80字以内で説明せよ。

(5) シアン化物を加えると酸素が消費されなくなった理由を答えよ。

3-11 C 発展 実験考察（光化学反応） □□□

光合成の光化学反応について、次の実験Ⅰ～Ⅲを行った。

> 【実験Ⅰ】葉から取り出した葉緑体の懸濁液に、電子を受け取る物質（シュウ酸鉄(Ⅲ)）を加え、CO_2を含まない条件で光を当てると、O_2が発生した。暗所ではO_2は発生しなかった。
>
> 【実験Ⅱ】緑藻に、(a) 酸素の同位体^{18}Oを含む水と通常のCO_2、(b) 通常の水と^{18}Oを含むCO_2、をそれぞれ与えて光合成させると、(a) では発生したO_2に^{18}Oが含まれたが、(b) では含まれなかった。
>
> 【実験Ⅲ】葉緑体から取り出したチラコイドをpH 4の溶液に浸し、チラコイドの内部をpH 4にした。これを暗所で、ADPとリン酸を含むpH 8の溶液に移すと、ATPが合成された。移す先の溶液もpH 4にすると、ATPは合成されなかった。

(1) 実験Ⅰから、O_2の発生について何がわかるか。

(2) 実験Ⅱから、光合成で発生するO_2について何がわかるか。

(3) 実験Ⅲから、ATPの合成に直接必要な条件は何であると考えられるか。

(4) 実験Ⅰ～Ⅲをふまえ、チラコイドで光エネルギーがATPの化学エネルギーに変換されるしくみを100字以内で説明せよ。

第2部 遺伝情報

4 DNAの構造と複製

この章の目標　塩基の相補性から塩基組成やDNAの長さを計算し、半保存的複製の実験結果（バンドの比）を予測できるようにする。複製のしくみ（リーディング鎖・ラギング鎖）と細胞周期の各期の長さの求め方を身につける。

4-1　A 基本　塩基組成　□□□

(1) ある生物の2本鎖DNAでは、全塩基に占めるアデニン（A）の割合が28%であった。チミン（T）、グアニン（G）、シトシン（C）の割合をそれぞれ求めよ。

(2) 別の2本鎖DNAで、一方の鎖（鎖Ⅰ）の塩基のうち、Aが24%、Gが18%、Cが26%であった。(a) 鎖Ⅰ のTの割合、(b) もう一方の鎖（鎖Ⅱ）のGの割合、(c) 2本鎖全体でのGとCの割合の和、をそれぞれ求めよ。

(3) DNAを構成するヌクレオチドは、3つの成分からなる。その3つを答えよ。

4-2　A 基本　DNAの長さ　□□□

大腸菌のDNAは約4.6×10^{6}塩基対からなる。DNAの二重らせんは、10塩基対で1回転し、1回転の長さは3.4 nmである。

(1) 大腸菌のDNAの全長は約何mmか。有効数字2桁で答えよ。

(2) このDNAの二重らせんは何回転しているか。

(3) このDNAに含まれるヌクレオチドの数を求めよ。

(4) 大腸菌の長さを約3 μmとすると、DNAの全長は大腸菌の長さの約何倍か。有効数字2桁で答えよ。

4-3　A 基本　細胞周期　□□□

(1) 間期は、G_1期・S期・G_2期に分けられる。次の(a)〜(c)にあたる時期をそれぞれ答えよ。

(a) DNAが合成（複製）される時期　(b) DNA合成の準備をする時期　(c) 分裂の準備をする時期

(2) 体細胞分裂の次のできごとが起こる時期を、前期・中期・後期・終期から選べ。

(a) 染色体が赤道面に並ぶ　(b) 染色体が凝縮して太く短くなり、核膜が消える　(c) 染色体が縦に裂けて両極へ移動する

(d) 核膜が再び現れ、細胞質分裂が起こる

(3) G_1期の細胞1個あたりのDNA量を2とすると、G_2期の細胞、分裂直後の娘細胞のDNA量はそれぞれいくらか。

(4) 植物細胞と動物細胞では、細胞質分裂のしかたがどのように異なるか。

4-4　A 基本　複製のしくみ　□□□

> DNAの複製では、まず（ア）が塩基対の間の水素結合を切って2本鎖をほどく。ほどけたそれぞれの鎖を鋳型として、短いRNAの（イ）が合成され、これを起点に（ウ）がヌクレオチドを次々と結合させて新しい鎖を伸ばしていく。（ウ）は新しい鎖を5′→3′の方向にしか伸ばせないため、一方の鎖は連続的に合成されるが、もう一方の鎖は短い断片として不連続に合成される。この断片を（エ）といい、断片どうしは（オ）によってつながれる。

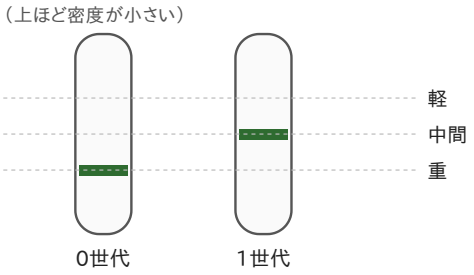
(1) 空欄ア〜オに適する語を答えよ。

(2) 連続的に合成される新しい鎖と、不連続に合成される新しい鎖を、それぞれ何というか。

(3) 複製によってできた2本鎖DNAの一方の鎖はもとのDNAの鎖、もう一方は新しく合成された鎖である。このような複製のしかたを何というか。

4-5 B 標準 実験考察（半保存的複製） □□□

^{15}Nだけを窒素源とする培地で何世代も培養した大腸菌を、^{14}Nだけを窒素源とする培地に移して培養した。大腸菌が1回分裂するごとにDNAを抽出し、密度勾配遠心法で分離したところ、移す前（0世代）と1回分裂後（1世代）のDNAのバンドは図のようになった。



(1) 2世代目、3世代目のDNAは、どの位置に、どのような量の比でバンドをつくるか。

(2) n世代目のDNAのうち、中間の位置にバンドをつくるDNAの割合を、nを用いて表せ（n≧1）。

(3) DNAの複製のしかたについて、「保存的複製（もとの2本鎖はそのまま残り、新しい2本鎖が別にできる）」と「分散的複製（もとの鎖と新しい鎖が細かく混ざる）」という仮説もあった。1世代目の結果によって否定される仮説はどちらか。また、2世代目の結果によってはじめて否定される仮説はどちらか。

(4) 4世代目では、中間：軽 の量の比はいくらになるか。

4-6 B 標準 観察と計算（体細胞分裂） □□□

タマネギの根端を用いて体細胞分裂を観察した。根端を切りとって固定したあと、約60℃の希塩酸に浸し、水洗いしてから酢酸オルセイン溶液をたらし、カバーガラスをかけて押しつぶした。視野の中の細胞を数えたところ、次の結果を得た。

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞数	360	24	8	4	4	400

(1) 操作のうち、(a) 希塩酸に浸す、(b) 酢酸オルセイン溶液をたらす、(c) 押しつぶす、のそれぞれの目的を答えよ。

(2) 観察に根の先端付近を用いる理由を答えよ。

(3) この根端の細胞の細胞周期を25時間とする。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、分裂期（M期）全体と中期に要する時間を求めよ。

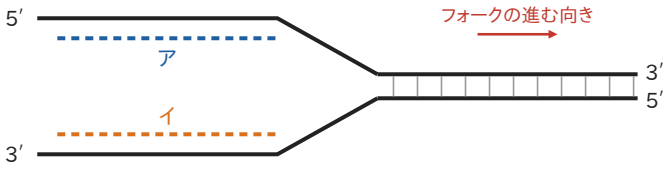
4-7 B 標準 計算（複製の速さ） □□□

大腸菌のDNA（環状、約4.6×10^6塩基対）は、1か所の複製起点から両方向に複製が進む。複製が進む場所（複製フォーク）は、1秒あたり約1000塩基対の速さで移動するものとする。

(1) DNA全体の複製が終わるまでに要する時間は約何分か。有効数字2桁で答えよ。

(2) ヒトのある染色体のDNAは約1.5×10^8塩基対からなり、複製フォークの速さは1秒あたり約50塩基対である。複製起点が1か所しかないとすると、複製に約何日かかるか。有効数字2桁で答えよ。また、実際の真核生物のDNAの複製がこれよりはるかに短い時間で終わる理由を答えよ。

(3) 図は、複製フォーク付近を模式的に示したものである。新しく合成される鎖ア、イのうち、ラギング鎖はどちらか。理由とともに答えよ。



4-8 B 標準 実験考察（遺伝子の本体） □□□

肺炎双球菌（肺炎球菌）には、病原性のあるS型菌と、病原性のないR型菌がある。加熱して殺したS型菌をすりつぶした抽出液を用いて、次の実験を行った。

実験	R型菌に加えたもの	培養後に見られた菌
1	S型菌の抽出液	R型菌とS型菌
2	S型菌の抽出液＋タンパク質分解酵素	R型菌とS型菌
3	S型菌の抽出液＋RNA分解酵素	R型菌とS型菌
4	S型菌の抽出液＋DNA分解酵素	R型菌のみ

(1) 実験1のように、外から取りこんだ物質によって形質が変化する現象を何というか。

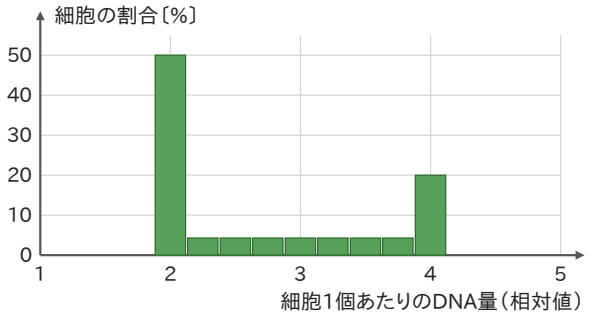
(2) 実験1～4の結果から、どのような結論が導かれるか。

(3) 実験1で生じたS型菌を培養すると、その子孫もS型菌であった。このことは、(2)の物質のどのような性質を示しているか。

(4) 別の研究で、タンパク質の殻とDNAからなるファージ（T_2ファージ）の、タンパク質を^{35}Sで、DNAを^{32}Pで標識したものをそれぞれ用意し、大腸菌に感染させた。しばらくしてからはげしくかくはんし、遠心分離して大腸菌を沈殿させた。沈殿から主に検出される放射能は^{35}Sと^{32}Pのどちらか。また、そこから何がわかるか。

4-9 B 標準 資料読解（細胞周期） □□□

ある培養細胞の集団（細胞周期は20時間）について、細胞1個あたりのDNA量を測定し、図の結果を得た。DNA量が2の細胞は全体の50%、2より大きく4より小さい細胞は30%、4の細胞は20%であった。



各時期の細胞の割合は、その時期に要する時間に比例するものとする。

(1) DNA量が2の細胞、2と4の間の細胞は、それぞれ細胞周期のどの時期の細胞か。

(2) G_1期とS期に要する時間をそれぞれ求めよ。

(3) 顕微鏡で観察すると、分裂期の細胞は全体の5%であった。G_2期と分裂期に要する時間をそれぞれ求めよ。

4-10 C 発展 実験考察（半保存的複製） □□□

^{14}Nだけを含む培地で培養していた大腸菌を、^{15}Nだけを含む培地に移して1回分裂させた。その後、再び^{14}Nだけを含む培地にもどして2回分裂させた。

(1) ^{15}N培地で1回分裂した直後、^{14}N培地にもどして1回分裂した後、2回分裂した後のそれぞれについて、DNAを密度勾配遠心法で分離したときのバンドの位置（重・中間・軽）と量の比を答えよ。

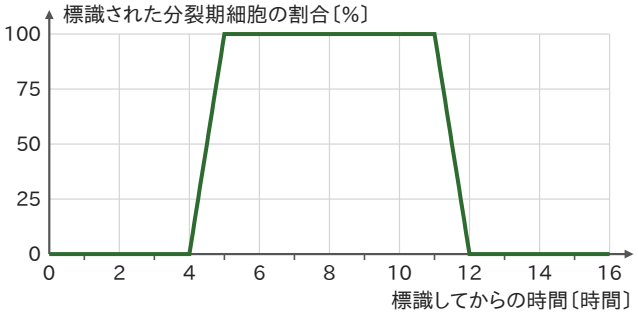
(2) ^{14}N培地にもどして2回分裂した後の大腸菌のDNA分子のうち、^{15}Nを含む分子の割合を求めよ。

(3) ^{15}N培地で1回分裂した直後のDNAを加熱して1本鎖にしてから密度勾配遠心法で分離した。半保存的複製が正しければ、1本鎖のバンドはどのようになるか。

(4) (3)の実験は、半保存的複製と分散的複製（もとの鎖と新しい鎖が細かく混ざる）を、1世代目のDNAだけで区別することができる。その理由を80字以内で説明せよ。

4-11 C 発展 実験考察（細胞周期） □□□

細胞周期が20時間の培養細胞に、放射性の^{3}Hで標識したチミジン（DNAの材料となる物質）を短時間だけ与えたのち、標識していないチミジンを含む培地にもどして培養を続けた。一定時間ごとに分裂期の細胞を観察し、そのうち核が標識されている細胞の割合を調べると、図のようになった。



(1) 標識チミジンを与えた時点で、標識を取りこんだのはどの時期の細胞か。また、そう考えられる理由を答えよ。

(2) 標識された分裂期の細胞がはじめて現れるまでの時間から、何期の長さがわかるか。その長さを答えよ。

(3) 図をもとに、分裂期とS期の長さをそれぞれ求めよ。

(4) この細胞の集団に微小管の形成を妨げる薬剤（コルヒチン）を与え続けると、DNA量が4の細胞の割合が増え続けた。その理由を60字以内で説明せよ。

5 遺伝子の発現と調節

この章の目標　転写・スプライシング・翻訳の流れをたどり、遺伝暗号表を使ってアミノ酸配列や突然変異の影響を正確に求める。オペロンや真核生物の転写調節の実験から、調節のしくみを論理的に推論できるようにする。

5-1　A 基本　転写と翻訳　□□□

> DNAの遺伝情報は、まず（ア）という酵素によってRNAに写しとられる。この過程を（イ）という。RNAの塩基はA・U・G・Cの4種類で、DNAのTのかわりに（ウ）が用いられる。また、RNAの糖は（エ）である。mRNAの連続した塩基3つの並びを（オ）といい、1つのアミノ酸を指定する。（カ）では、mRNAの（オ）に相補的な（キ）をもつtRNAが、対応するアミノ酸を運んでくる。アミノ酸どうしは（ク）結合でつながり、タンパク質が合成される。この過程を（ケ）という。

(1) 空欄ア〜ケに適する語を答えよ。
(2) 遺伝情報が DNA → RNA → タンパク質 の順に一方向に流れるという考え方を何というか。

5-2　A 基本　遺伝暗号表　□□□

ある遺伝子のDNAの鋳型鎖の一部が、次のような塩基配列であった。
3′−TACGGATTCAAAACT−5′
次の表の遺伝暗号の一部を用いて、下の問いに答えよ。

AUG：メチオニン（開始）	CCU：プロリン	AAG：リシン	UUU：フェニルアラニン	UGA：終止
UAC：チロシン	GGA：グリシン	UUC：フェニルアラニン	AAA：リシン	ACU：トレオニン

(1) この部分から転写されるmRNAの塩基配列を、5′→3′の向きに書け。
(2) このmRNAから翻訳されるアミノ酸配列を答えよ。
(3) 2番目のアミノ酸を運ぶtRNAのアンチコドンを、3′→5′の向きに書け。
(4) 鋳型鎖と対をなすもう一方のDNAの鎖の塩基配列を、5′→3′の向きに書け。

5-3　A 基本　遺伝暗号　□□□

(1) mRNAの連続した3つの塩基で1つのアミノ酸を指定すると、コドンは何種類あるか。また、連続した2つの塩基で1つのアミノ酸を指定するとした場合、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸を指定できない理由を答えよ。
(2) (1)のコドンのうち、アミノ酸を指定しない終止コドンは3種類ある。アミノ酸を指定するコドンは何種類か。また、この数がアミノ酸の種類（20）よりずっと多いことから、どのようなことがいえるか。
(3) 次のmRNAを、開始コドンから翻訳すると、何個のアミノ酸からなるペプチドができるか。
5′−GCAUGAAACCCGGGUUUUAGCA−3′

5-4　A 基本　スプライシング　□□□

真核生物の遺伝子は、転写されたあと、(ア)の部分が取り除かれ、(イ)の部分どうしがつながって mRNA になる。
(1) ア、イに適する語を答え、この過程の名称と、それが細胞のどこで起こるかを答えよ。
(2) ある遺伝子は、3つのエキソン（5′側から150、210、240塩基）と、その間にある2つのイントロン（400、300塩基）からなる。(a) 転写直後のRNA（前駆体mRNA）の長さ、(b) 完成したmRNAの長さを求めよ。
(c) 完成したmRNAのすべての塩基がアミノ酸の指定に使われ、最初のコドンが開始コドン、最後のコドンが終止コドンであるとすると、合成されるポリペプチドは何個のアミノ酸からなるか。
(3) 同じ前駆体mRNAから、取り除く部分を変えることで複数種類のmRNAがつくられることがある。この現象を何というか。

5-5 B 標準 実験考察（遺伝暗号の解読） □□□

大腸菌をすりつぶして得た、タンパク質合成に必要な成分を含む液（無細胞系）に、人工的に合成したmRNAを加え、合成されるポリペプチドを調べた。この系では、mRNAのどの位置からでも翻訳が始まるものとする。

加えたmRNA	合成されたポリペプチド
(a) UUUUUU…（Uのみ）	フェニルアラニンだけからなるもの
(b) ACACAC…（ACのくり返し）	トレオニンとヒスチジンが交互に並んだもの
(c) CAACAACAA…（CAAのくり返し）	グルタミンだけ、トレオニンだけ、アスパラギンだけからなるものの3種類

(1) (a) から決まるコドンとアミノ酸の対応を答えよ。

(2) (b)、(c) の結果を合わせると、2つのコドンが指定するアミノ酸が決まる。それぞれ答えよ。

(3) (c) で3種類のポリペプチドが合成された理由を50字以内で説明せよ。

(4) (c) の結果に現れるコドンのうち、(2)で決まらなかったコドンを2つ答え、それらが指定する可能性のあるアミノ酸を答えよ。

5-6 B 標準 実験考察（オペロン） □□□

大腸菌のラクトースオペロンについて、野生株と3種類の変異株P、Q、Sを、グルコースを含まずラクトースを含む培地と含まない培地で培養し、β-ガラクトシダーゼ（ラクトースを分解する酵素）の活性を測定した。活性1は、リプレッサーが結合していてもわずかに起こる転写による値である。

株	ラクトースなし	ラクトースあり
野生株	1	100
変異株P	100	100
変異株Q	0	0
変異株S	1	1

(1) 野生株で、ラクトースがあるときだけβ-ガラクトシダーゼが合成されるしくみを説明せよ。

(2) 変異株P、Q、Sの結果を説明できる変異を、次のア～オからそれぞれすべて選べ。

ア　調節遺伝子に変異が起こり、リプレッサーがオペレーターに結合できなくなった。

イ　調節遺伝子に変異が起こり、リプレッサーがラクトース（から生じる誘導物質）と結合できなくなった。

ウ　オペレーターに変異が起こり、リプレッサーが結合できなくなった。

エ　プロモーターに変異が起こり、RNAポリメラーゼが結合できなくなった。

オ　β-ガラクトシダーゼの遺伝子に変異が起こり、活性のない酵素がつくられるようになった。

5-7 B 標準 実験考察（転写調節） □□□

肝臓で発現する遺伝子Xの上流には、領域A、領域B、プロモーター（P）がこの順に並んでいる。これらの一部を除いたDNAに、発光する酵素の遺伝子（レポーター遺伝子）をつないで、培養した肝臓の細胞と腎臓の細胞に導入し、発光量（相対値）を測定した。

導入したDNA（上流側から）	肝臓の細胞	腎臓の細胞
A–B–P–レポーター	100	1
B–P–レポーター	10	1
A–P–レポーター	100	10
P–レポーター	10	10
A–B–レポーター	0	0

(1) 領域A、領域B、プロモーターは、それぞれ遺伝子Xの発現においてどのようなはたらきをもつか。

(2) 領域Aが肝臓の細胞でだけ作用する理由として考えられることを、60字以内で説明せよ。

(3) 真核生物のRNAポリメラーゼは、単独ではプロモーターに結合できず、ほかのタンパク質とともに複合体をつくって結合する。このタンパク質を何というか。

5-8 B 標準 資料読解（細胞分化） □□□

ある動物の3種類の細胞について、いくつかの遺伝子のmRNAが検出されるかどうかを調べた（＋：検出された、－：検出されなかった）。

遺伝子	すい臓のランゲルハンス島B細胞	眼の水晶体の細胞	赤血球になる前の細胞（赤芽球）
インスリン	＋	－	－
クリスタリン	－	＋	－
グロビン（ヘモグロビン）	－	－	＋
ATP合成酵素	＋	＋	＋
リボソームのタンパク質	＋	＋	＋

(1) これら3種類の細胞のDNAを調べると、インスリン遺伝子はどの細胞に存在するか。理由とともに答えよ。

(2) ATP合成酵素やリボソームのタンパク質の遺伝子が、どの細胞でも発現している理由を答えよ。

(3) 細胞が特定の形やはたらきをもつようになることを何というか。また、表の結果から、そのしくみをどのように説明できるか。

(4) アフリカツメガエルのオタマジャクシの小腸の上皮細胞から核を取り出し、紫外線を当てて核のはたらきを失わせた未受精卵に移植すると、一部の卵は正常なカエルにまで発生した。この結果からわかることを答えよ。

5-9 B 標準 実験考察（パフ） □□□

ユスリカやショウジョウバエの幼虫のだ腺には、ふつうの染色体よりはるかに大きい（太く長い）だ腺染色体が見られる。だ腺染色体には、ところどころにふくらんだ部分（パフ）がある。

> 【観察1】放射性の^{3}Hで標識したウリジンを幼虫に与えると、パフの部分に放射能が多く検出された。
> 【観察2】幼虫の発生が進むにつれて、パフが見られる位置が変化した。
> 【実験3】さなぎになることを促すホルモン（エクジソン）を若い幼虫に注射すると、さなぎになる直前に見られるパフが早く現れた。
> 【実験4】RNAの合成を阻害する薬剤を与えてからエクジソンを注射すると、パフは現れなかった。

(1) 観察1で、標識に（チミジンではなく）ウリジンを用いた理由を答えよ。また、観察1からパフについて何がわかるか。
(2) 観察2から、どのようなことがわかるか。
(3) 実験3・4から、エクジソンのはたらきについてどのようなことが推論できるか。

5-10 C 発展 実験考察（オペロンの調節） □□□

大腸菌のラクトースオペロンでは、調節遺伝子・プロモーター・オペレーター・構造遺伝子（β-ガラクトシダーゼ遺伝子など）が図のように並んでいる。調節遺伝子はオペロンからやや離れた位置にある。

調節遺伝子 …… プロモーター|オペレーター|構造遺伝子

ラクトースがなくても常にβ-ガラクトシダーゼを合成する変異株1、2がある。それぞれに、正常な調節遺伝子だけを組みこんだプラスミド（オペロンは含まない）を導入して、グルコースを含まない培地でβ-ガラクトシダーゼの活性を調べた。

	ラクトースなし	ラクトースあり
変異株1	100	100
変異株1＋プラスミド	1	100
変異株2	100	100
変異株2＋プラスミド	100	100

(1) 変異株1、2は、それぞれ調節遺伝子とオペレーターのどちらに変異があると考えられるか。
(2) 正常な調節遺伝子を導入したとき、変異株1では調節が回復し、変異株2では回復しなかった理由を、100字以内で説明せよ。
(3) ラクトースがない環境でβ-ガラクトシダーゼを合成しないことは、大腸菌にとってどのような利点があるか。
(4) 変異株2に、プロモーターから構造遺伝子までの正常なオペロンを組みこんだプラスミドを導入した。ラクトースがないとき、プラスミドのオペロンと染色体のオペロンからの転写はそれぞれどうなるか。

ある遺伝子のmRNAの、開始コドンから終止コドンまでの塩基配列は次の通りである。

5′–AUGGCUUGGAAACAGUUCGGAUAA–3′

次の表の遺伝暗号の一部を用いて、下の問いに答えよ。

AUG:メチオニン(開始)	GCU:アラニン	UGG:トリプトファン	AAA:リシン	AAG:リシン
CAG:グルタミン	CAU:ヒスチジン	UUC:フェニルアラニン	GGA:グリシン	UAA:終止
UAG:終止	AAC:アスパラギン	AGU:セリン	UCG:セリン	GAU:アスパラギン酸

(1) このmRNAから合成されるペプチドのアミノ酸配列を答えよ。

(2) DNAに次の①～⑤の変異が起こった。それぞれ、mRNA上でどのような変化にあたるかを示したものである(塩基の番号は5′末端から数える)。合成されるペプチドのアミノ酸配列を答え、変異の種類を下のア～オから選べ。③は7番目のアミノ酸まで答えよ。

① 13番目のCがUに置換　② 12番目のAがGに置換　③ 7番目のUが欠失　④ 7～9番目の3塩基が欠失　⑤ 15番目のGがUに置換

ア アミノ酸は変化しない　イ 1つのアミノ酸が別のアミノ酸に変わる　ウ 途中で翻訳が終わる　エ 読みわくがずれて、それ以降のアミノ酸配列が大きく変わる　オ アミノ酸が1つ失われ、ほかは変わらない

(3) 1塩基の欠失は、3塩基の欠失に比べて、タンパク質のはたらきに大きな影響をあたえることが多い。その理由を80字以内で説明せよ。

(4) 別の遺伝子は5つのエキソン(1～5)をもち、エキソン1と5は必ずmRNAに含まれるが、エキソン2、3、4はそれぞれ独立に、含まれる場合と除かれる場合がある。この遺伝子から何種類のmRNAがつくられうるか。

6 バイオテクノロジー

この章の目標　制限酵素・ベクター・PCR・電気泳動の原理を理解し、制限酵素地図、塩基配列の読みとり、プライマーの選択、遺伝子型の判定などの実験データを正しく解釈できるようにする。

6-1　A 基本　遺伝子組換えの用語　□□□

> 特定の塩基配列を認識してDNAを切断する酵素を（ア）といい、切断されたDNA断片どうしをつなぐ酵素を（イ）という。大腸菌などの細菌がもつ、染色体とは別の小さな環状DNAを（ウ）という。目的の遺伝子を細胞に運び入れるためのDNAを（エ）といい、（ウ）やウイルスが用いられる。外からDNAを取りこむことによって細胞の形質が変わることを（オ）という。

(1) 空欄ア～オに適する語を答えよ。

(2) ある（ア）は、2本鎖DNAの 5′−GAATTC−3′ という配列を認識して切断する。この配列と対をなす鎖の配列を5′→3′の向きに書け。また、このことからこの認識配列のどのような特徴がわかるか。

6-2　A 基本　計算（制限酵素）　□□□

DNAの塩基A・T・G・Cが、それぞれ同じ確率でランダムに並んでいるものとする。

(1) 4塩基の配列を認識する制限酵素と、6塩基の配列を認識する制限酵素は、それぞれ平均して何塩基対に1か所の割合で切断部位をもつか。

(2) 6塩基を認識する制限酵素で、4.8×10^{6}塩基対の環状DNAを切断すると、約何個の断片ができるか。有効数字2桁で答えよ。

(3) ある制限酵素の切断部位を3か所もつDNAがある。このDNAが直鎖状の場合と環状の場合で、切断後の断片はそれぞれ何個になるか。

6-3　A 基本　PCR法　□□□

PCR法では、次の①～③の段階をくり返して、DNAの特定の領域を増やす。

① 約95℃に加熱する　② 約55℃に冷やす　③ 約72℃に保つ

(1) ①～③の段階で起こることを、それぞれ答えよ。

(2) PCR法で用いるDNAポリメラーゼには、どのような性質が必要か。また、そのような酵素はどのような生物から得られたか。

(3) PCR法で反応液に加える必要がある物質を、鋳型となるDNA以外に3つ答えよ。

(4) 1回のくり返し（1サイクル）で目的のDNAが2倍になるとすると、1分子の2本鎖DNAから30サイクル後には、理論上、約何分子になるか。有効数字2桁で答えよ。

6-4　A 基本　電気泳動　□□□

DNA断片の混合物をアガロースゲルの一端のくぼみに入れ、電圧をかけて電気泳動を行った。

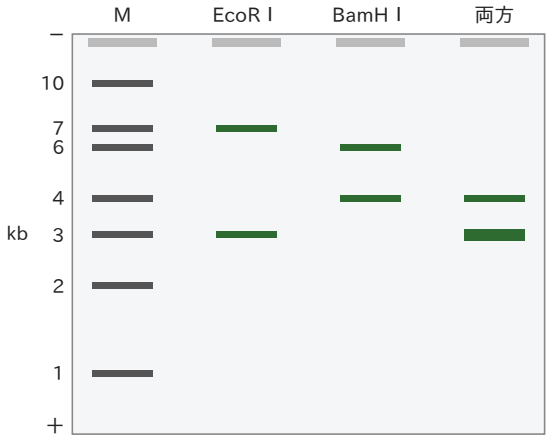
(1) DNA断片は陰極側と陽極側のどちらへ移動するか。また、その理由を答えよ。

(2) 500塩基対、1000塩基対、3000塩基対の3種類の断片の混合物を泳動すると、最も遠くまで移動するのはどれか。また、そうなる理由を答えよ。

(3) 泳動したDNAは目に見えない。泳動後にDNAのバンドの位置を調べる方法を答えよ。

6-5 B 標準 実験考察（制限酵素地図） □□□

長さ10.0 kb（1 kb＝1000塩基対）の直鎖状DNAを、制限酵素EcoR Ⅰ、BamH Ⅰでそれぞれ単独に、または両方で切断し、電気泳動した。図はその結果である（Mは長さのわかっているDNA断片）。



(1) EcoR ⅠとBamH Ⅰは、それぞれ何か所でこのDNAを切断するか。

(2) EcoR Ⅰの切断部位を、DNAの左端から3.0 kbの位置とする。BamH Ⅰの切断部位は左端から何kbの位置か。理由とともに答えよ。

(3) 両方で切断したとき、3.0 kbのバンドが4.0 kbのバンドより太く（濃く）見える理由を答えよ。

(4) このDNAが同じ切断部位をもつ長さ10.0 kbの環状DNAだった場合、EcoR Ⅰだけで切断したとき、両方で切断したときに生じる断片の長さをそれぞれ答えよ。

6-6 B 標準 実験考察（遺伝子組換え） □□□

ヒトの遺伝子Xを大腸菌に導入するため、次の操作を行った。

> 用いるプラスミドは、アンピシリン（抗生物質）を分解する酵素の遺伝子と、β-ガラクトシダーゼの遺伝子（lacZ）をもつ。lacZの内部には制限酵素Eの切断部位が1か所ある。β-ガラクトシダーゼは、培地に加えた物質X-galを分解して青色の物質をつくる。
>
> 操作1：プラスミドと、遺伝子Xを含むDNAを、それぞれ制限酵素Eで切断して混ぜ、DNAリガーゼを加えた。
>
> 操作2：これを、プラスミドをもたずアンピシリンで死ぬ大腸菌（β-ガラクトシダーゼをつくれない株）に取りこませた。
>
> 操作3：アンピシリンとX-galを含む培地で培養すると、白色のコロニーと青色のコロニーが生じた。

(1) 操作1で、プラスミドと遺伝子Xを含むDNAを同じ制限酵素で切断する理由を答えよ。

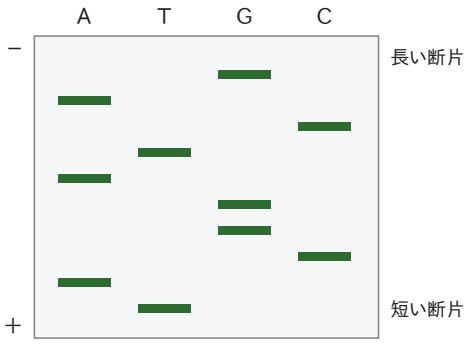
(2) 操作3で、アンピシリンを含む培地を用いる理由を答えよ。

(3) 遺伝子Xを組みこんだプラスミドをもつのは、白色と青色のどちらのコロニーか。理由とともに60字以内で答えよ。

(4) ヒトのタンパク質を大腸菌につくらせるときは、ヒトの細胞から取り出したmRNAをもとに逆転写酵素で合成したDNA（cDNA）を用いることが多い。その理由を答えよ。

6-7 B 標準 資料読解（塩基配列の解析） □□□

塩基配列を調べたい1本鎖DNAを鋳型とし、プライマー、DNAポリメラーゼ、4種類のヌクレオチドに加えて、取りこまれるとそこで鎖の伸長が止まる特殊なヌクレオチドを少量加えて反応させた。特殊なヌクレオチドの塩基をA、T、G、Cのいずれか1種類にした4つの反応液を別々の列で電気泳動したところ、図のようになった（図の上がくぼみ側）。



(1) 合成された新しい鎖の、プライマーに続く部分の塩基配列を、5′→3′の向きに書け。

(2) 鋳型DNAの対応する部分の塩基配列を、5′→3′の向きに書け。

(3) 図で最も下にあるバンドが、最も短い断片である理由を答えよ。

(4) 特殊なヌクレオチドが取りこまれると鎖の伸長が止まるのは、このヌクレオチドの糖にどのような特徴があるからか。

6-8 B 標準 PCR法（プライマー） □□□

次の2本鎖DNAの全長（30塩基対）をPCR法で増やしたい。

5′−CGTAGCATTCGGATCCAAGTTCCAGTACGA−3′

3′−GCATCGTAAGCCTAGGTTCAAGGTCATGCT−5′

(1) 用いる2種類のプライマーを、次のア～エから選べ。ただし、プライマーは6塩基とする（実際は20塩基程度のものを用いる）。

ア 5′−CGTAGC−3′　イ 5′−GCTACG−3′　ウ 5′−GTACGA−3′　エ 5′−TCGTAC−3′

(2) この領域を含む長いゲノムDNA（2本鎖）1分子からPCRを始めた。1、2、3サイクル目が終わったとき、両端がちょうどプライマーの位置でそろった（目的の長さだけからなる）2本鎖DNAは、それぞれ何分子あるか。

(3) (2)で、5サイクル目が終わったときの、目的の長さだけからなる2本鎖DNAの数を求めよ。

6-9 B 標準 正誤・論述（バイオテクノロジーの応用） □□□

(1) 次の記述①～⑥のうち、正しいものを2つ選べ。

① iPS細胞は、受精卵が発生してできた胚盤胞の内部の細胞を取り出してつくられる。

② iPS細胞は、体細胞に数種類の遺伝子を導入してつくられ、さまざまな種類の細胞に分化する能力をもつ。

③ ゲノム編集の方法の一つでは、標的の塩基配列に相補的なガイドRNAと、DNAを切断する酵素を組み合わせて、特定の位置でDNAを切断する。

④ ゲノム編集で特定の遺伝子を壊した生物は、必ず外来の遺伝子をもつことになる。

⑤ PCR法では、RNAポリメラーゼを用いて目的のDNAを増やす。

⑥ 制限酵素は、真核生物が自分のDNAを修復するためにもつ酵素である。

(2) iPS細胞を用いた再生医療が、ES細胞を用いる場合に比べてすぐれている点を2つ、60字以内で説明せよ。

(3) iPS細胞を医療に用いるうえでの課題を1つ答えよ。

6-10 C 発展 実験考察（遺伝子型の判定） □□□

ある遺伝病は、常染色体上の対立遺伝子Aとaのうちaをホモにもつと発病する。AとaのDNA塩基配列は1塩基だけ異なり、aではその部分に制限酵素Xの切断部位ができている。この部分を含む600塩基対の領域をPCR法で増やし、制限酵素Xで処理してから電気泳動すると、aからは250塩基対と350塩基対の断片が、Aからは600塩基対の断片が得られる。ある家族5人について調べたところ、図の結果を得た。子1だけが発病している。



(1) 父、母、子2、子3の遺伝子型を答えよ。

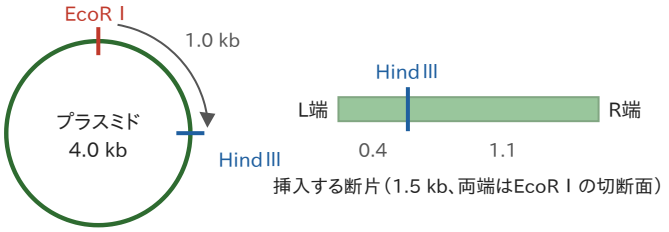
(2) この両親から次に生まれる子について、(a) 発病する確率、(b) 電気泳動で3本のバンドが現れる確率を求めよ。

(3) 子3が、遺伝子型Aaの人との間に子をもつとき、その子が発病する確率を求めよ。

(4) この方法で、外見（発病しているかどうか）からはわからない遺伝子型まで判定できる理由を、80字以内で説明せよ。

6-11 C 発展 実験考察（組換えプラスミド） □□□

図のプラスミド（4.0 kb、環状）は、制限酵素EcoR Ⅰ とHind Ⅲの切断部位をそれぞれ1か所もち、Hind Ⅲの部位はEcoR Ⅰの部位から時計回りに1.0 kbの位置にある。このプラスミドのEcoR Ⅰ部位に、両端がEcoR Ⅰで切断された1.5 kbの断片を挿入した。挿入する断片には、L端から0.4 kbの位置にHind Ⅲの部位が1か所ある。



(1) 挿入する断片は、2通りの向きでプラスミドに組みこまれうる。その理由を答えよ。

(2) EcoR Ⅰ部位から時計回りに、L端が先に来る向きを向きⅠ、R端が先に来る向きを向きⅡとする。向きⅠ、向きⅡの組換えプラスミド、および断片が入らずにもとにもどったプラスミドを、Hind Ⅲだけで切断したときに生じる断片の長さを、それぞれ答えよ。

(3) 大腸菌のコロニー1〜3からプラスミドを取り出し、Hind Ⅲで切断すると、1：1.4 kbと4.1 kb、2：4.0 kb、3：2.1 kbと3.4 kbの断片が得られた。それぞれのプラスミドの種類を答えよ。

(4) プラスミド上のプロモーターから、挿入した遺伝子を転写させてタンパク質をつくらせたい。挿入の向きが重要である理由を80字以内で説明せよ。

7 遺伝の法則

この章の目標　分離の法則・独立の法則から交配の結果を予測し、連鎖・組換え価・染色体地図・伴性遺伝・家系図の問題を、配偶子の種類と割合から確実に解けるようにする。

7-1　A 基本　一遺伝子雑種　□□□

エンドウの種子の形は、丸（優性、遺伝子R）としわ（劣性、遺伝子r）の対立形質である。丸の純系としわの純系を交配してF_1を得、F_1を自家受精してF_2を得た。

(1) F_1の遺伝子型と表現型を答えよ。

(2) F_2の遺伝子型の比と表現型の比を答えよ。F_2が800個体のとき、しわの個体は約何個体か。

(3) F_2の丸の個体のうち、遺伝子型がホモ接合体であるものの割合を求めよ。

(4) F_2の丸の個体の遺伝子型を調べるために、しわの個体と交配した。このような交配を何というか。また、遺伝子型がRRの場合とRrの場合で、生じる子の表現型の比はそれぞれどうなるか。

7-2　A 基本　二遺伝子雑種　□□□

エンドウの種子の形（丸R＞しわr）と子葉の色（黄Y＞緑y）は、別々の染色体上にある遺伝子によって決まる。丸・黄の純系（RRYY）としわ・緑の純系（rryy）を交配してF_1を得た。

(1) F_1がつくる配偶子の遺伝子型とその比を答えよ。

(2) F_1を自家受精して得たF_2の表現型の比を答えよ。また、F_2が1600個体のとき、しわ・黄の個体は約何個体か。

(3) F_2のうち、遺伝子型がF_1と同じ（RrYy）ものの割合を求めよ。

(4) F_1をしわ・緑の個体と交配したとき、生じる子の表現型の比を答えよ。

7-3　A 基本　不完全優性・複対立遺伝子　□□□

(1) マルバアサガオの花の色では、赤花の純系と白花の純系を交配すると、F_1はすべて桃色の花になる。F_2の表現型の比を答えよ。

(2) ヒトのABO式血液型は、3つの対立遺伝子A、B、Oによって決まり、AとBはOに対して優性、AとBの間には優劣がない。A型の父とB型の母からO型の子が生まれた。父と母の遺伝子型を答えよ。また、この両親から次に生まれる子がAB型である確率を求めよ。

(3) ハツカネズミの毛の色で、黄色の遺伝子Yは黒色の遺伝子yに対して優性であるが、Yをホモにもつ個体は胎児のうちに死ぬ。黄色の個体どうしを交配したとき、生まれてくる子の表現型の比を答えよ。

7-4　A 基本　減数分裂と遺伝子の組み合わせ　□□□

(1) 体細胞の染色体数が2n=8の生物で、乗換えが起こらないとすると、1個体がつくる配偶子の染色体の組み合わせは何通りか。また、同じ両親から生じる受精卵の染色体の組み合わせは何通りか。

(2) ヒト（2n=46）がつくる配偶子の染色体の組み合わせは何通りか。乗換えは考えず、有効数字2桁で答えよ。

(3) 減数分裂で、相同染色体どうしが分かれて別々の細胞に入るのは、第一分裂と第二分裂のどちらか。また、相同染色体が対合したものを何というか。

(4) (1)(2)で考えなかった乗換えは、減数分裂のどの時期に起こるか。また、乗換えは配偶子の遺伝子の組み合わせにどのような影響をあたえるか。

7-5 B 標準 計算（組換え価） □□□

ある植物の花の色（紫A＞赤a）と花粉の形（長B＞丸b）について、紫・長の純系（AABB）と赤・丸の純系（aabb）を交配してF_1を得た。F_1を赤・丸の個体と交配すると、次の結果を得た。

表現型	紫・長	紫・丸	赤・長	赤・丸	計
個体数	400	100	100	400	1000

(1) 遺伝子A（a）とB（b）が同じ染色体上にある（連鎖している）と判断できる理由を答えよ。

(2) AとBの間の組換え価を求めよ。

(3) F_1を自家受精して得られるF_2の表現型の比を求めよ。ただし、卵と花粉をつくるときの組換え価はどちらも(2)の値とする。

(4) 紫・丸の純系（AAbb）と赤・長の純系（aaBB）を交配して得たF_1を、赤・丸の個体と交配したとき、子の表現型の比を求めよ。

7-6 B 標準 染色体地図 □□□

同じ染色体上にある4つの遺伝子A、B、C、Dについて、2つずつの組換え価を調べたところ、次の結果を得た。

遺伝子の組	A–B	B–C	A–C	A–D	C–D
組換え価〔%〕	12	7	5	3	8

(1) 4つの遺伝子の染色体上での並び順を答えよ。

(2) BとDの間の組換え価は約何%になると予想されるか。

(3) 実際にBとDの間の組換え価を測定すると、(2)の値よりやや小さかった。その理由を答えよ。

7-7 B 標準 伴性遺伝 □□□

キイロショウジョウバエの眼の色は、X染色体上の遺伝子によって決まり、赤眼（W）は白眼（w）に対して優性である。

(1) 白眼の雌と赤眼の雄を交配した。F_1の雌と雄の表現型を答えよ。また、F_1どうしを交配して得たF_2の、雌と雄それぞれの表現型の比を答えよ。

(2) 赤眼の雌（純系）と白眼の雄を交配した。F_1の表現型と、F_2の雌と雄それぞれの表現型の比を答えよ。

(3) (2)のF_2の赤眼の雌から1匹を選び、白眼の雄と交配したとき、生まれる子が白眼である確率を求めよ。

(4) X染色体上の劣性の形質が、雌より雄に多く現れる理由を答えよ。

7-8 B 標準 遺伝子の相互作用 □□□

スイートピーの白花の2つの純系P、Qを交配すると、F_1はすべて紫花になった。F_1を自家受精して得た$F_2$800個体は、紫花451、白花349であった。

(1) F_2の紫花と白花の比は、およそ何：何か。

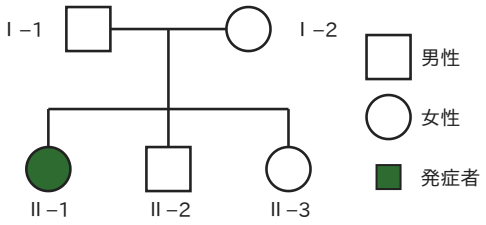
(2) 花の色は2組の対立遺伝子C（c）とP（p）によって決まり、両者は独立に遺伝する。どのような遺伝子型のときに紫花になると考えられるか。また、純系P、Qの遺伝子型を答えよ。

(3) F_2の白花のうち、遺伝子型がホモ接合体（2組とも）であるものの割合を求めよ。

(4) 紫色の色素が、前駆物質から2段階の酵素反応でつくられると考えると、この遺伝のしかたはどのように説明できるか。

7-9 B 標準 家系図 □□□

図は、ある遺伝病についての家系図である。この遺伝病は1組の対立遺伝子によって決まり、Ⅰ−1、Ⅰ−2、Ⅱ−2、Ⅱ−3は発症していない。



(1) この遺伝病の原因遺伝子は、優性と劣性のどちらか。理由とともに答えよ。
(2) この原因遺伝子は、常染色体とX染色体のどちらにあると考えられるか。理由とともに答えよ。
(3) Ⅱ−2が、原因遺伝子をヘテロにもつ（保因者である）確率を求めよ。
(4) Ⅱ−2が、保因者であることがわかっている女性との間に子をもつとき、その子が発症する確率を求めよ。

7-10 C 発展 三点交雑 □□□

ある植物の3組の対立遺伝子A（a）、B（b）、C（c）は同じ染色体上にあり、大文字が優性である。AABBCCとaabbccを交配して得たF_1を、aabbccの個体と交配し、次の結果を得た。表の［ ］は表現型を表す（例：［Abc］はAの形質を示し、BとCについては劣性の形質を示す）。

表現型	［ABc］	［abc］	［aBC］	［AbC］
個体数	90	360	40	10

表現型	［ABC］	［abC］	［aBc］	［Abc］
個体数	360	90	10	40

(1) 3つの遺伝子の染色体上での並び順を答えよ。また、そう判断した理由を答えよ。
(2) A−B間、B−C間の組換え価をそれぞれ求めよ。
(3) この表のデータだけからA−C間の組換え価を求めると何%になるか。また、それが(2)の2つの値の和より小さくなる理由を60字以内で説明せよ。
(4) 2つの区間の乗換えが互いに無関係に起こるとすると、二重乗換えで生じる個体の数の期待値はいくらか。実際の結果と比べよ。

7-11 C 発展 実験考察（連鎖と性） □□□

キイロショウジョウバエの2組の対立遺伝子A（a）とB（b）は同じ常染色体上にあり、大文字が優性である。AABBの個体とaabbの個体を交配してF_1を得た。

【実験1】F_1の雌をaabbの雄と交配した。

【実験2】F_1の雄をaabbの雌と交配した。

子の表現型	[AB]	[Ab]	[aB]	[ab]
実験1	400	100	100	400
実験2	500	0	0	500

(1) 実験1から、F_1の雌における組換え価を求めよ。

(2) 実験1と実験2の結果のちがいから、どのようなことが推論できるか。60字以内で説明せよ。

(3) F_1の雌雄を交配したとき、子の表現型の比を求めよ。

(4) AAbbの個体とaaBBの個体を交配して得たF_1の雌雄を交配したとき、子の表現型の比を求めよ。ただし、雌の組換え価は(1)と同じとする。

第3部 体内環境と動物の反応

8 体内環境と恒常性

この章の目標　体液・血液凝固・循環・肝臓と腎臓のはたらきを整理し、原尿量や再吸収量、酸素解離曲線の計算を確実にする。自律神経とホルモンによる血糖値・体温の調節を、フィードバックの考え方で説明できるようにする。

8-1　A 基本　体液と肝臓　□□□

(1) ヒトの体液のうち、血管内を流れるもの以外の2つを答えよ。また、そのうち細胞の間を満たしている体液は、血液のどの成分が毛細血管からしみ出したものか。

(2) 次の血球のはたらきを答えよ。また、血液1 mm^3あたりの数が最も多いものはどれか。

① 赤血球　② 白血球　③ 血小板

(3) 肝臓のはたらきとして誤っているものを1つ選べ。

ア　グリコーゲンの合成と分解によって、血糖値の調節にかかわる。

イ　有害なアンモニアを、毒性の低い尿素に変える。

ウ　胆汁を生成する。

エ　インスリンを分泌して、血糖値を下げる。

オ　アルコールなどの有害な物質を分解する（解毒）。

カ　アルブミンなどの血しょう中のタンパク質を合成する。

8-2　A 基本　血液凝固と循環　□□□

> 血管が傷つくと、まず（ア）が集まって傷口をふさぐ。さらに、血しょう中の凝固因子のはたらきで、（イ）が酵素の（ウ）に変わる。（ウ）は血しょう中の（エ）を繊維状の（オ）に変え、（オ）が血球をからめて（カ）ができ、出血が止まる。

(1) 空欄ア～カに適する語を答えよ。

(2) 採血した血液にクエン酸ナトリウムを加えておくと、血液は凝固しない。その理由を答えよ。

(3) 傷が修復されたあと、（カ）が溶かされて取り除かれるしくみを何というか。

(4) ヒトの心臓で、(a) 全身からもどった血液が最初に入る部屋、(b) 肺へ血液を送り出す部屋をそれぞれ答えよ。また、(c) 静脈血が流れる動脈、(d) 動脈血が流れる静脈をそれぞれ答えよ。

8-3　A 基本　自律神経　□□□

(1) 交感神経と副交感神経のはたらきを表にまとめた。空欄ア～オに「促進」「抑制」「拡大」「縮小」「拡張」「収縮」のいずれかを入れよ。

器官・はたらき	交感神経	副交感神経
心臓の拍動	（ア）	抑制
瞳孔	拡大	（イ）
気管支	（ウ）	収縮
胃や腸のぜん動	（エ）	促進
排尿	抑制	（オ）

(2) 自律神経系とホルモンのはたらきを統合して調節する中枢は、脳のどこにあるか。

(3) 交感神経と副交感神経の末端から放出される神経伝達物質を、それぞれ答えよ。

8-4 A 基本 ホルモン □□□

次のホルモン(1)～(7)について、分泌する内分泌腺（細胞）をア～キから、おもなはたらきをa～gから、それぞれ1つずつ選べ。

(1) チロキシン　(2) インスリン　(3) グルカゴン　(4) アドレナリン　(5) バソプレシン　(6) パラトルモン　(7) 鉱質コルチコイド

【内分泌腺】ア 甲状腺　イ 副甲状腺　ウ すい臓のランゲルハンス島A細胞　エ すい臓のランゲルハンス島B細胞　オ 副腎髄質　カ 副腎皮質　キ 脳下垂体後葉

【はたらき】

a 血糖値を下げる

b 肝臓のグリコーゲンの分解を促して血糖値を上げる（ランゲルハンス島から分泌される）

c 心臓の拍動を促進し、血糖値を上げる

d 代謝（異化）を促進する

e 腎臓の集合管での水の再吸収を促進する

f 腎臓でのNa^+の再吸収を促進する

g 血液中のCa^{2+}濃度を上げる

8-5 B 標準 計算（腎臓） □□□

ヒトの静脈にイヌリン（ヒトの体内では利用されない多糖類）を注射し、一定時間後に血しょう・原尿・尿の成分を調べた。尿は1分間に1.0 mL生成されていた。

成分	血しょう〔mg/mL〕	原尿〔mg/mL〕	尿〔mg/mL〕
タンパク質	70	0	0
グルコース	1.0	1.0	0
尿素	0.30	0.30	20
Na^+	3.2	3.2	3.5
イヌリン	0.10	0.10	12

(1) イヌリンは、糸球体でろ過されたあと、細尿管（腎細管）で再吸収も分泌もされない。1分間に生成される原尿の量は何mLか。また、1日では約何Lか。整数で答えよ。

(2) 原尿中の水のうち、何%が再吸収されたか。整数で答えよ。

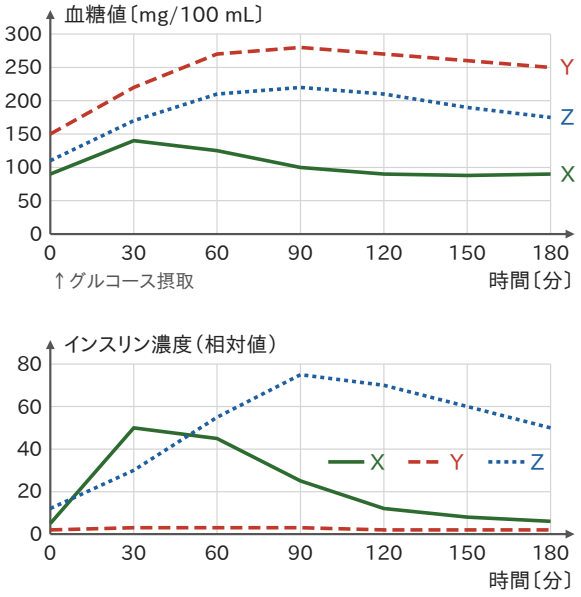
(3) 尿素の濃縮率（尿中の濃度÷血しょう中の濃度）を整数で求めよ。また、1分間に再吸収された尿素の量〔mg〕を求めよ。

(4) 原尿中のNa^+のうち、何%が再吸収されたか。整数で答えよ。

(5) グルコースが尿中に見られない理由と、タンパク質が原尿中に見られない理由を、それぞれ答えよ。

8-6 B 標準 グラフ（血糖値） □□□

健康な人と、2種類の糖尿病の人（1型、2型）が、空腹時に一定量のグルコースを飲んだあとの血糖値と血液中のインスリン濃度を調べたところ、図のようになった。



(1) X、Y、Zのうち、健康な人、1型糖尿病の人、2型糖尿病の人はそれぞれどれか。

(2) Xで、いったん上がった血糖値が下がるのは、インスリンがどのようにはたらくためか。

(3) 1型糖尿病の原因を答えよ。

(4) Zでは、インスリン濃度が高いにもかかわらず、血糖値が下がりにくい。その理由として考えられることを60字以内で説明せよ。

8-7 B 標準 フィードバック（甲状腺） □□□

チロキシンの分泌は、視床下部から分泌される甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）、脳下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモン（TSH）によって調節されている。

(1) 次の(a)～(d)の操作や状態のとき、血液中のTSHとチロキシンの濃度は、正常な場合に比べてそれぞれ増加するか、減少するか。

(a) 甲状腺を除去した。(b) チロキシンを多量に注射した。(c) 脳下垂体前葉を除去した。(d) 食物中のヨウ素（チロキシンの材料）が長期間不足した。

(2) (d)の状態が続くと、甲状腺が肥大することがある。その理由を答えよ。

(3) バセドウ病では、TSHの受容体を刺激する抗体がつくられ、チロキシンが過剰に分泌される。このとき、血液中のTSHの濃度が正常より低くなる理由を60字以内で説明せよ。

8-8 B 標準 実験考察（神経と心臓） □□□

カエルの心臓を2つ取り出し、心臓Aは迷走神経（副交感神経）をつけたまま、心臓Bは神経を除いて用意した。心臓Aに流したリンガー液（生理的塩類溶液）が、管を通って心臓Bに流れこむようにした。心臓Aの迷走神経を電気で刺激すると、心臓Aの拍動が遅くなり、少し遅れて心臓Bの拍動も遅くなった。

(1) 神経のない心臓Bの拍動が遅くなった理由を答えよ。

(2) 心臓Bの変化が、心臓Aより遅れて起こった理由を答えよ。

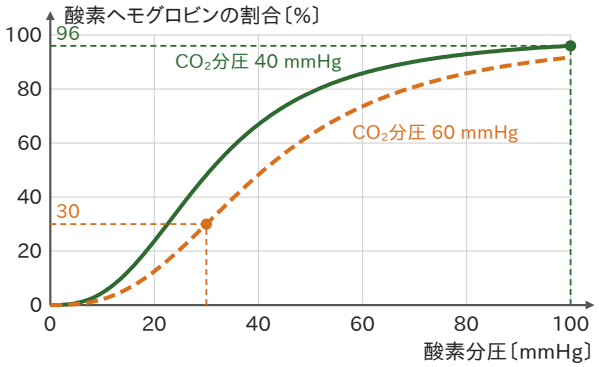
(3) この実験は、神経の情報がどのようにして器官に伝えられることを示したか。

(4) 迷走神経のかわりに、心臓につながる交感神経を刺激した場合、心臓AとBの拍動はどうなると予想されるか。

(5) 神経がなくても心臓が拍動を続けるのは、心臓の一部が自ら周期的に興奮するからである。この部分を何というか。また、それは心臓のどこにあるか。

8-9 B 標準 酸素解離曲線 □□□

図は、ヒトのヘモグロビンの酸素解離曲線を、CO_2分圧が40 mmHgの場合と60 mmHgの場合について示したものである。肺胞では酸素分圧100 mmHg・CO_2分圧40 mmHg、ある組織では酸素分圧30 mmHg・CO_2分圧60 mmHgとする。



(1) 肺胞と組織で、酸素と結合しているヘモグロビンの割合はそれぞれ何%か。

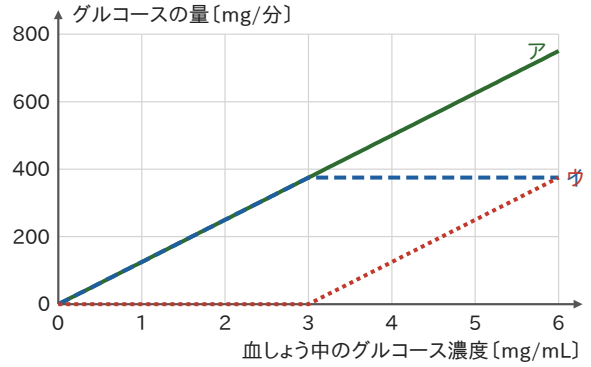
(2) 肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離すものは何%か。整数で答えよ。

(3) 血液100 mLにはヘモグロビンが15 g含まれ、ヘモグロビン1 gは最大1.34 mLの酸素と結合する。血液100 mLが組織に渡す酸素は何mLか。整数で答えよ。

(4) CO_2分圧が高いと曲線が右にずれることは、組織に酸素を供給するうえでどのような利点があるか。

8-10 C 発展 グラフ(再吸収の限界) □□□

図は、腎臓でのグルコースの処理について、血しょう中のグルコース濃度と、1分間あたりの「糸球体でろ過される量」「細尿管で再吸収される量」「尿中に排出される量」の関係を模式的に示したものである。



(1) ア～ウは、それぞれろ過される量、再吸収される量、排出される量のどれを示すか。

(2) 1分間に生成される原尿の量は何mLか。

(3) グルコースの再吸収量の最大値は何mg/分か。また、尿中にグルコースが排出され始めるのは、血しょう中のグルコース濃度が何mg/mLをこえたときか。

(4) 血しょう中のグルコース濃度が4.0 mg/mLのとき、尿中に排出されるグルコースは何mg/分か。

(5) グルコースの再吸収量に上限がある理由と、それにもとづいて、糖尿病の人の尿にグルコースが含まれる理由を、80字以内で説明せよ。

(6) 体内の水分が不足すると、バソプレシンの分泌量と尿量はそれぞれどうなるか。また、バソプレシンが作用する部位を答えよ。

8-11 C 発展 実験考察（体温調節） □□□

正常なラットと、甲状腺を除去したラットを、25℃の環境から5℃の環境に移し、体温などの変化を調べたところ、次の結果を得た。

測定項目	正常なラット	甲状腺を除去したラット
体温	ほぼ一定に保たれた	長時間おくと、しだいに低下した
酸素消費量	大きく増加した	わずかに増加した
皮膚の血流量	減少した	減少した
血液中のアドレナリン濃度	増加した	増加した
血液中のチロキシン濃度	増加した	検出されなかった

(1) 体温調節の中枢は、脳のどこにあるか。

(2) 寒冷の刺激によって皮膚の血流量が減少するしくみと、それが体温の維持に役立つ理由を答えよ。

(3) 酸素消費量の増加は、からだの中でどのような変化が起こっていることを示すか。

(4) 甲状腺を除去したラットで、酸素消費量の増加がわずかで、体温がしだいに低下した理由を答えよ。

(5) 寒冷の刺激を受けてから、チロキシンのはたらきによって熱の発生が増えるまでの過程を、100字以内で説明せよ。

9 免疫

この章の目標　自然免疫と獲得免疫を担う細胞とそのはたらきを、異物の侵入から排除までの流れで説明できるようにする。二次応答・移植・培養の実験から、免疫記憶や特異性のしくみを考察できるようにする。

9-1　A 基本　空所補充　□□□

次の文の空欄(ア)～(カ)に適する語を答えよ。

> 皮膚の表面は、死んだ細胞が積み重なった(ア)層におおわれ、病原体の侵入を物理的に防いでいる。また、涙やだ液には細菌の細胞壁を分解する酵素である(イ)が含まれる。体内に侵入した病原体は、好中球や(ウ)、樹状細胞などの食細胞に取りこまれて分解される。ウイルスに感染した細胞は、(エ)細胞によって直接破壊される。これらのしくみは生まれつき備わっており、多くの病原体に共通する特徴を大まかに認識してすばやくはたらくもので、(オ)免疫とよばれる。これに対し、特定の抗原を見分けて排除し、その抗原を記憶するしくみを(カ)免疫という。

9-2　A 基本　細胞のはたらき　□□□

次の(1)～(5)にあてはまる細胞を、語群から1つずつ選べ。

(1) 抗原を取りこんでリンパ節へ移動し、抗原の断片をT細胞に提示する。

(2) 抗原提示を受けて活性化・増殖し、同じ抗原を認識したB細胞の増殖・分化を促す。

(3) 抗原提示を受けて活性化・増殖し、その抗原をもつ感染細胞を直接攻撃して破壊する。

(4) B細胞が分化した細胞で、抗体を多量に産生・分泌する。

(5) 白血球の中で最も数が多く、感染した部位にすばやく集まって食作用を行う。

語群：好中球　マクロファージ　樹状細胞　NK細胞　ヘルパーT細胞　キラーT細胞　形質細胞　マスト細胞

9-3　A 基本　抗体の構造　□□□

抗体について、次の問いに答えよ。

(1) 次の文の空欄に適する語を答えよ。

> 抗体は(ア)とよばれるタンパク質で、2本の(イ)鎖と2本の(ウ)鎖がS–S結合(ジスルフィド結合)でつながったY字形の分子である。Y字の先端部分は抗体ごとにアミノ酸配列が異なる(エ)部で、ここに抗原が特異的に結合する。それ以外の、アミノ酸配列がほぼ共通な部分を(オ)部という。

(2) 抗体1分子には、抗原と結合する部位がいくつあるか。

(3) 抗原と抗体が特異的に結合する反応を何というか。また、この結合が病原体や毒素の排除に役立つしくみを2つ挙げよ。

9-4　A 基本　免疫と疾患　□□□

次の(1)～(6)に最も関係の深い語を答えよ。

(1) 無毒化・弱毒化した病原体や毒素などを接種し、あらかじめ記憶細胞をつくらせておく予防法。

(2) ウマなど他の動物に毒素に対する抗体をつくらせ、その抗体を含む血清を注射する治療法。

(3) 花粉や食物など、本来は害の少ない物質に対して免疫が過敏にはたらき、からだに不都合な症状が出ること。

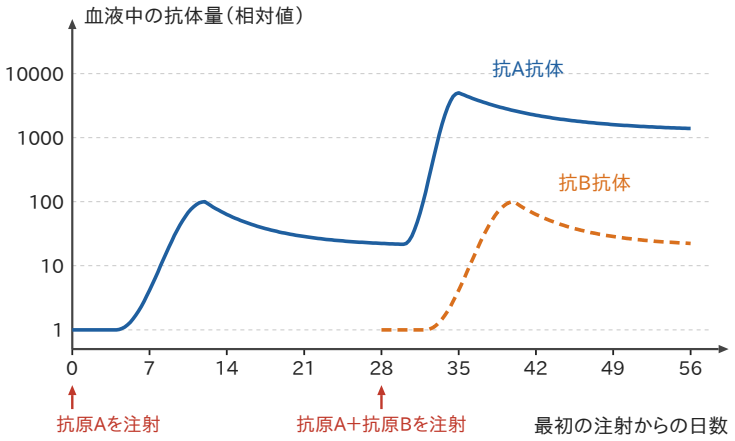
(4) (3)のうち、全身で急激に起こり、血圧低下や呼吸困難などをともなう重い反応。

(5) 免疫が自己の正常な細胞や組織を攻撃してしまう病気の総称。

(6) HIVがヘルパーT細胞に感染して破壊し、免疫のはたらきが低下する病気。

9-5 B 標準 グラフ考察 □□□

マウスに抗原Aを注射し(0日目)、28日目に抗原Aと抗原Bを同時に注射した。図は、血液中の抗A抗体と抗B抗体の量の変化を示したものである(縦軸は対数目盛り)。



(1) 28日目以降の抗A抗体の産生には、0日目以降の産生と比べてどのような特徴があるか。2点挙げよ。

(2) (1)のような特徴が現れる理由を、60字以内で説明せよ。

(3) 28日目以降の抗B抗体の変化が、0日目以降の抗A抗体の変化とほぼ同じ形になる理由を答えよ。

(4) このマウスに56日目に抗原Bを注射すると、抗B抗体の量はどのように変化すると考えられるか。

9-6 B 標準 実験考察 □□□

遺伝的にほぼ均一なマウスの系統P、Q、Rを用いて、皮膚の移植実験を行った。実験5・6では、実験2で皮膚が脱落したマウスから採ったリンパ球(T細胞を含む)または血清(抗体を含む)を、未処理のP系統のマウスに注射してから皮膚を移植した。

実験	移植を受けたマウス	移植した皮膚	結果
1	P系統	P系統	生着し続けた
2	P系統	Q系統	約10日で脱落した
3	実験2で皮膚が脱落したマウス	Q系統	約5日で脱落した
4	実験2で皮膚が脱落したマウス	R系統	約10日で脱落した
5	実験2のマウスのリンパ球を注射したP系統	Q系統	約5日で脱落した
6	実験2のマウスの血清を注射したP系統	Q系統	約10日で脱落した
7	生後すぐに胸腺を除いたP系統	Q系統	生着し続けた

(1) 実験1と実験2の結果の違いは、皮膚の細胞の表面にある何の違いによって生じたか。

(2) 実験3と実験4の結果を比べて、わかることを答えよ。

(3) 拒絶反応の中心となる免疫は、体液性免疫と細胞性免疫のどちらか。実験5・6の結果を根拠に、60字以内で答えよ。

(4) 実験7で皮膚が生着し続けた理由を答えよ。

9-7 B 標準 正誤 □□□

獲得免疫について述べた次の①～⑤のうち、正しいものを1つ選べ。

① T細胞とB細胞は、どちらも胸腺で分化・成熟する。

② 樹状細胞は、取りこんだ抗原を分解し、その断片をMHC分子にのせて細胞表面に提示する。

③ 1個のB細胞は、多くの種類の抗原に対応できるように、何種類もの抗体を同時につくる。

④ キラーT細胞は抗体を分泌し、その抗体が感染細胞を破壊する。

⑤ 自己の成分に強く反応するT細胞も、そのまま成熟して全身に送り出される。

9-8 B 標準 計算 □□□

ある哺乳類では、抗体のH鎖の可変部の遺伝子は、V断片50種類、D断片20種類、J断片5種類からそれぞれ1つずつが選ばれて連結（再構成）される。L鎖の可変部の遺伝子は、V断片40種類、J断片5種類から1つずつが選ばれて連結される。

(1) H鎖の可変部の遺伝子の組み合わせは何通りか。

(2) L鎖の可変部の遺伝子の組み合わせは何通りか。

(3) H鎖とL鎖の組み合わせによって、可変部の異なる抗体は何通りできるか。

(4) 1個のB細胞がつくる抗体は1種類である。それでも、からだ全体としては、初めて侵入した抗原を含むほとんどすべての抗原に対応できる。その理由を簡潔に説明せよ。

(5) 抗体の遺伝子の再構成のしくみを明らかにした日本の研究者は誰か。

9-9 B 標準 論述 □□□

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）は、主にヘルパーT細胞に感染してこれを破壊する。

(1) HIVの遺伝物質は何か。また、HIVは宿主の細胞内で、どのような酵素を用いて遺伝物質をDNAに変換するか。

(2) ヘルパーT細胞が減少すると、体液性免疫と細胞性免疫の両方がはたらきにくくなる。その理由を80字以内で説明せよ。

(3) エイズの患者では、健康な人ではふつう発病しないような病原性の弱い病原体によっても発病することがある。この現象を何というか。

9-10 C 発展 実験考察・論述 □□□

抗原X・抗原Yのどちらにも接したことのないマウスのひ臓から、B細胞、T細胞、樹状細胞をそれぞれ分離し、表のように組み合わせて抗原を加えて培養した。数日後、培養液中の抗X抗体と抗Y抗体の有無を調べた（○：加えた、−：加えない、＋：検出された、−：検出されない）。

実験	B細胞	T細胞	樹状細胞	加えた抗原	抗X抗体	抗Y抗体
1	○	−	−	抗原X	−	−
2	−	○	−	抗原X	−	−
3	○	○	−	抗原X	−	−
4	○	−	○	抗原X	−	−
5	−	○	○	抗原X	−	−
6	○	○	○	抗原X	＋	−
7	○	○	○	なし	−	−
8	○	○	○	抗原Y	−	＋

(1) 実験1〜7の結果から、抗X抗体が産生されるために必要な条件を答えよ。

(2) 抗体を産生したのはB細胞であると判断できる。比較すべき2つの実験の番号を答えよ。

(3) 実験3・4・6の結果をふまえ、樹状細胞とT細胞が抗体の産生において果たした役割を、100字以内で説明せよ。

(4) 実験6と実験8の結果から、抗体の産生は抗原に対して特異的に起こることがわかる。そのしくみを、体内のリンパ球の多様性にふれて100字以内で説明せよ。

9-11 C 発展 実験考察・論述 □□□

マウスの系統P、Q、Rを用いて次の実験を行った。

> 実験1　P系統のマウスの胎児（生まれる直前）に、Q系統のマウスのひ臓の細胞を注射した。このマウスが成長した後、Q系統の皮膚を移植すると生着し続けたが、R系統の皮膚を移植すると約10日で脱落した。
> 実験2　成長したP系統のマウスにQ系統のマウスのひ臓の細胞を注射し、数週間後にQ系統の皮膚を移植すると、約5日で脱落した。

(1) 実験1で、Q系統の皮膚が生着し続けた理由を、リンパ球の成熟の過程と関連づけて100字以内で説明せよ。
(2) 実験1で、R系統の皮膚は脱落したことから、どのようなことがいえるか。
(3) 実験2で、皮膚が約5日で脱落した理由を答えよ。
(4) ふつう、自分自身の組織に対しては免疫がはたらかない。この状態がくずれて起こる病気を何というか。また、その例を1つ挙げよ。

10 神経と行動

この章の目標　静止電位・活動電位をイオンの移動で説明し、伝導速度や筋収縮に関する計算ができるようにする。受容器・中枢・行動の実験結果を、ニューロンやシナプスのしくみと結びつけて考察する。

10-1 A 基本 空所補充 □□□

次の文の空欄(ア)～(ク)に適する語を答えよ。

> ニューロンは、核のある(ア)、ほかの細胞から信号を受け取る多数の(イ)、信号を送り出す長い(ウ)からなる。脊椎動物の末梢神経の多くでは、(ウ)を(エ)細胞がつくる髄鞘が取り巻いており、このような神経繊維を(オ)神経繊維という。髄鞘にはところどころに切れ目である(カ)があり、興奮はここからここへととびとびに伝わる。これを(キ)伝導といい、伝導速度が大きい。ニューロンの末端と次の細胞との接続部を(ク)という。

10-2 A 基本 膜電位 □□□

ニューロンの膜電位について、次の問いに答えよ。

(1) 静止状態のニューロンでは、細胞内のK^+濃度は細胞外より高く、Na^+濃度は細胞外のほうが高い。この濃度差をつくり出している膜タンパク質は何か。

(2) 静止状態で、膜の内側が外側に対して負になっている主な理由を答えよ。

(3) 刺激を受けて活動電位が発生するとき、膜電位が急上昇する原因となるイオンの移動を答えよ。

(4) 1本の神経繊維では、閾値以上の刺激であれば、刺激を強くしても活動電位の大きさは変わらない。この性質を何というか。

(5) 多数の神経繊維を含む神経全体の反応は、刺激を強くすると段階的に大きくなる。その理由を答えよ。

10-3 A 基本 受容器 □□□

ヒトの眼と耳について、次の問いに答えよ。

(1) 網膜の視細胞のうち、次の(a)・(b)にあてはまるものを答えよ。

(a) 弱い光でもはたらき、ロドプシンを含む。網膜の周辺部に多い。

(b) 色の区別にかかわり、黄斑に集中して分布する。

(2) 網膜のうち、視神経が束になって眼球から出ていく部分で、視細胞がないため光を受容できない部分を何というか。

(3) 近くのものを見るときの遠近調節について、{　}内から正しい語を選べ。毛様筋が{収縮・弛緩}し、チン小帯が{緊張する・ゆるむ}ため、水晶体が{厚く・薄く}なる。

(4) 耳で、(a) 音を受容する聴細胞がある器官、(b) からだの回転を感じる器官、(c) からだの傾きを感じる器官を、それぞれ答えよ。

10-4 A 基本 中枢神経系 □□□

(1) 次の(a)～(e)のはたらきの中枢を、語群から1つずつ選べ。

(a) 呼吸運動や心臓の拍動の調節　(b) からだの平衡を保ち、随意運動を調節する　(c) 体温や血糖濃度など、自律神経系と内分泌系の調節　(d) 眼球の運動や瞳孔の大きさの調節　(e) 記憶・思考・随意運動

語群：大脳　間脳(視床下部)　中脳　小脳　延髄

(2) 膝蓋腱反射で、興奮が伝わる経路を、次の語を用いて順に示せ。

語：運動神経、感覚神経、脊髄、筋紡錘、大腿の筋肉

(3) 反射は、意識して起こす反応よりも反応までの時間が短い。その理由を答えよ。

10-5 B 標準 計算 □□□

カエルのふくらはぎの筋肉（腓腹筋）と、それにつながる座骨神経を取り出した標本を用いて実験を行った。神経と筋肉の接合部から15 mm離れた神経上の点を刺激すると3.5ミリ秒後に、60 mm離れた点を刺激すると5.0ミリ秒後に、筋肉が収縮し始めた。

(1) この神経の興奮の伝導速度は何m/秒か。

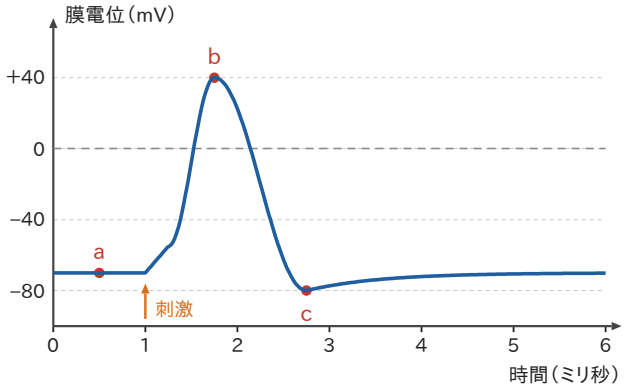
(2) 興奮が神経の末端に達してから筋肉が収縮し始めるまでの時間は何ミリ秒か。

(3) (2)の時間の間に起こっているできごとを、順に説明せよ。

(4) 接合部から90 mm離れた点を刺激すると、何ミリ秒後に筋肉が収縮し始めるか。

10-6 B 標準 グラフ・実験考察 □□□

図は、ある神経繊維の1か所に、細胞内に挿入した電極で記録した膜電位の変化である（細胞外を基準とする）。



次に、次の2つの実験を行った。

> 実験1　細胞外液のNa^+濃度を半分にして同じ刺激を与えると、静止電位はほとんど変わらなかったが、活動電位の最大値は図のbより低くなった。
>
> 実験2　電位依存性Na^+チャネルのはたらきを阻害する物質（テトロドトキシン）を加えると、静止電位はほとんど変わらなかったが、刺激を与えても活動電位は発生しなかった。

(1) 図のa→bで膜電位が急上昇する理由と、b→cで低下する理由を、それぞれ答えよ。

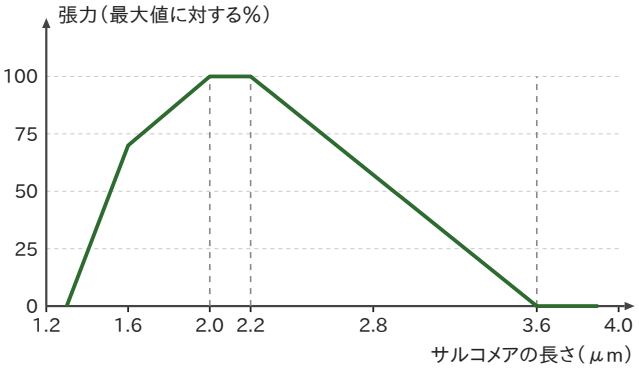
(2) 実験1で、活動電位の最大値が低くなった理由を、60字以内で説明せよ。

(3) 実験2で、静止電位がほとんど変わらなかった理由を、60字以内で説明せよ。

(4) 活動電位が発生した直後には、しばらくの間、刺激を与えても興奮が起こらない。この期間を何というか。また、この性質が神経繊維での興奮の伝導にどのように役立っているか答えよ。

10-7 B 標準 グラフ・計算 □□□

カエルの骨格筋の筋繊維を、サルコメア（筋節）の長さをさまざまに変えて固定し、刺激したときに発生する張力を測定したところ、図の結果を得た。張力は、ミオシンフィラメントの頭部（突起）のある部分とアクチンフィラメントが重なり合う部分の長さに比例するものとし、Z膜の厚さは無視する。



(1) ミオシンフィラメントの中央には頭部のない部分がある。図から、アクチンフィラメント（Z膜から片側に伸びる1本）の長さ、ミオシンフィラメントの長さ、ミオシンフィラメントの中央の頭部のない部分の長さを求めよ。

(2) サルコメアの長さが2.9 μmのとき、張力は最大値の何%か。

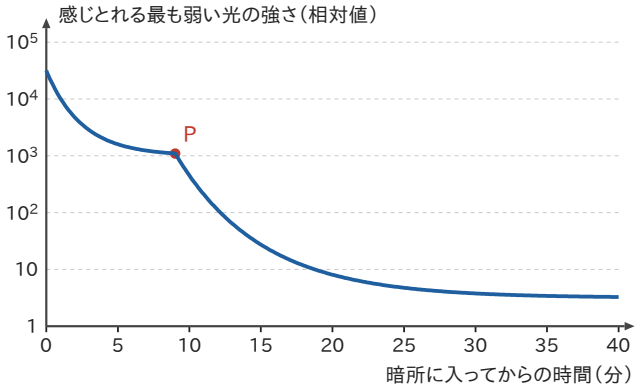
(3) サルコメアの長さが2.2 μmから3.6 μmまで長くなると、張力が直線的に小さくなる理由を答えよ。

(4) サルコメアの長さが2.0 μmより短くなると、張力が小さくなる理由を答えよ。

(5) 筋肉が収縮するとき、明帯（I帯）・暗帯（A帯）・H帯のうち、長さが変わらないのはどれか。

10-8 B 標準 グラフ考察 □□□

明るい場所から暗室に入り、感じとることのできる最も弱い光の強さ（閾値）の変化を調べたところ、図の結果を得た（縦軸は対数目盛り）。曲線は点Pで折れ曲がり、2段階で低下している。



(1) 暗所で光に対する感度が上がる現象を何というか。

(2) 曲線が2段階で低下する理由を、2種類の視細胞の名称を用いて80字以内で説明せよ。

(3) 検査に用いる光が、黄斑の中心部（中心窩）だけに当たるようにして同じ測定を行うと、曲線はどのようになると考えられるか。理由とともに答えよ。

(4) ビタミンAが不足すると、暗い所で物が見えにくくなる。その理由を答えよ。

10-9 B 標準 動物の行動 □□□

ミツバチの採餌バチは、餌場から巣に戻ると、垂直な巣板の上でダンスを行い、餌場の情報を仲間に伝える。餌場が遠いときには8の字ダンスを行い、直進部分の向きで餌場の方向を伝える。このとき、巣板上の鉛直上向きが、巣から見た太陽の方向に対応している。

(1) 巣から見て、太陽の方向から右(時計回り)に60°の方向に餌場がある。8の字ダンスの直進部分の向きは、鉛直上向きに対してどの向きになるか。

(2) 巣から見て、太陽と反対の方向に餌場がある場合、直進部分の向きはどうなるか。

(3) 次の(a)〜(e)の行動を、生得的行動と学習による行動に分けよ。

(a) カイコガの雄が、雌の放出するフェロモンをたどって雌に近づく。

(b) 繁殖期のイトヨの雄が、腹部を赤く塗った模型に対して攻撃行動をとる。

(c) ハイイロガンのひなが、ふ化後まもなく見た動くものの後をついて歩くようになる。

(d) ベルの音を聞かせてから餌を与えることをくり返したイヌが、ベルの音だけでだ液を出すようになる。

(e) レバーを押すと餌が出る箱に入れられたネズミが、レバーをくり返し押すようになる。

10-10 C 発展 実験考察・論述 □□□

アメフラシの水管に弱い接触刺激を与えると、えらを引っこめる反射が起こる。この反射の経路では、水管の感覚ニューロンが、えらの筋肉を動かす運動ニューロンにシナプスをつくっている。

実験1　水管に1分おきに同じ強さの刺激をくり返し与え、えらを引っこめている時間を測定した(表)。

刺激の回数(回目)	1	2	3	5	10	15
引っこめている時間(秒)	12	10	8	5	3	2

実験2　実験1の15回目の後、尾部に強い電気刺激を1回与え、その直後に水管を刺激すると、えらを引っこめている時間は14秒になった。

実験3　実験1の15回目の後、刺激を与えずに2時間おいてから水管を刺激すると、えらを引っこめている時間は11秒であった。

実験4　実験1の15回目の刺激のとき、水管の感覚ニューロンに生じる活動電位の数は1回目と変わらなかった。また、運動ニューロンを直接電気刺激すると、えらは1回目と同じように強く収縮した。

(1) 実験1、実験2で見られた現象を、それぞれ何というか。

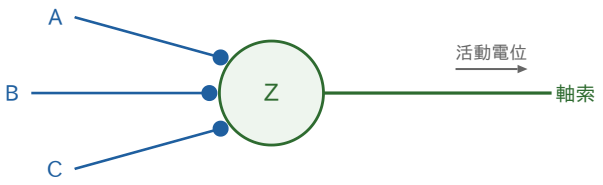
(2) 実験4の結果から、実験1の現象は反射の経路のどこで起こった変化によると考えられるか。根拠とともに100字以内で説明せよ。

(3) (2)の部位で起こっている変化を、神経伝達物質の放出に着目して60字以内で説明せよ。

(4) 実験1の現象は、アメフラシにとってどのような点で有利と考えられるか。

10-11 C 発展 計算・論述 □□□

図のように、ニューロンZの細胞体に、ニューロンA・B・Cの軸索末端がそれぞれシナプスをつくっている。



Zの静止電位は−70 mV、活動電位が発生する閾値は−55 mVである。A・B・Cを1回ずつ単独で刺激したとき、Zの膜電位は最大でそれぞれ8 mV上昇、9 mV上昇、6 mV低下した。2つ以上の入力が同時に、または短い間隔で起こったときのZの膜電位の変化は、それぞれの変化の和になるものとする。

(1) A・B・Cのうち、抑制性のシナプスをつくっているものはどれか。

(2) 次のア〜オのうち、Zに活動電位が発生するものをすべて選べ。

ア　Aを1回刺激

イ　AとBを同時に1回ずつ刺激

ウ　A・B・Cを同時に1回ずつ刺激

エ　Aを短い間隔で2回刺激

オ　Bを短い間隔で2回刺激し、同時にCを1回刺激

(3) (2)のイ、エのように、複数の入力によって膜電位の変化が足し合わされる現象を、それぞれ何というか。

(4) Cの刺激でZの膜電位が静止電位より低くなるしくみを、50字以内で説明せよ。

(5) 1本の軸索では興奮は両方向に伝導しうるが、シナプスでの興奮の伝達は一方向にしか起こらない。その理由を60字以内で説明せよ。

第4部 発生と植物

11 生殖と発生

この章の目標　配偶子形成と減数分裂の量的な関係を押さえ、ウニ・カエルの発生の流れと胚葉の分化を説明できるようにする。誘導・形成体・母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子にかかわる実験を考察し、被子植物の重複受精を遺伝と結びつけて考える。

11-1　A 基本　配偶子形成　□□□

動物の配偶子形成について、次の問いに答えよ。

(1) 次の文の空欄(ア)～(オ)に適する語を答えよ。

> 精巣では、精原細胞が体細胞分裂をくり返して増えたのち、成長して(ア)になる。(ア)は減数分裂の第一分裂で2個の(イ)になり、第二分裂で4個の精細胞になる。精細胞は変形して精子になる。卵巣では、卵原細胞が成長して(ウ)になり、減数分裂の第一分裂で大きな二次卵母細胞と小さな(エ)に、第二分裂で大きな卵と小さな(オ)に分かれる。

(2) 1個の(ア)から生じる精子の数と、1個の(ウ)から生じる卵の数を答えよ。

(3) 卵の形成では、細胞質が不均等に分配される。このことにはどのような意義があるか。

(4) ヒト(2n=46)の(イ)1個がもつ染色体の数を答えよ。

11-2　A 基本　計算　□□□

体細胞の染色体数が 2n=8 の動物について、次の問いに答えよ。ただし、乗換えは起こらないものとし、相同染色体はそれぞれ父方由来と母方由来で区別できるものとする。

(1) 一次精母細胞の第一分裂中期に見られる二価染色体の数を答えよ。

(2) 1個体がつくる精子の染色体の組み合わせは何通りか。

(3) この動物の雄と雌(それぞれ別の個体)の受精によって生じる子の染色体の組み合わせは、最大で何通りか。

(4) ヒト(2n=46)の1個体がつくる精子の染色体の組み合わせは約何通りか。有効数字2桁で答えよ。

11-3　A 基本　動物の発生　□□□

(1) 次のウニの発生段階を、早いものから順に並べよ。

原腸胚、プルテウス幼生、胞胚、桑実胚、プリズム幼生

(2) ウニとカエルの胚がふ化するのは、それぞれどの時期か。

(3) カエルの胚で、次の(a)～(g)は、外胚葉・中胚葉・内胚葉のどれから分化するか。

(a) 脳・脊髄　(b) 表皮　(c) 骨格筋　(d) 心臓　(e) 肝臓　(f) 眼の水晶体　(g) 肺

(4) カエルの卵の卵黄の分布と、卵割の様式の特徴を答えよ。

11-4 A 基本 植物の生殖 □□□

被子植物の配偶子形成と受精について、次の文の空欄(ア)～(キ)に適する語を答えよ。また、下の問いに答えよ。

> やくの中では、花粉母細胞(2n)が減数分裂して(ア)となり、それぞれが花粉になる。花粉の中では、細胞分裂によって(イ)細胞と花粉管細胞ができ、(イ)細胞はさらに分裂して2個の(ウ)細胞になる。胚珠の中では、胚のう母細胞が減数分裂して4個の細胞ができるが、そのうち3個は退化し、残った1個が(エ)細胞となる。(エ)細胞は3回の核分裂を経て8個の核をもつ胚のうになり、卵細胞1個、(オ)2個、反足細胞3個と、2個の(カ)をもつ中央細胞ができる。受精では、1個の(ウ)細胞が卵細胞と、もう1個が中央細胞と合体する。これを(キ)という。

(1) 受精卵と、中央細胞が受精してできる胚乳の核相をそれぞれ答えよ。
(2) エンドウやナズナのように、発芽のための栄養分を胚乳ではなく別の部分に蓄える種子を何というか。また、その部分はどこか。

11-5 B 標準 実験考察 □□□

イモリの初期原腸胚から原口背唇部を切り取り、別の初期原腸胚の腹側(将来表皮になる部分)に移植した。移植片を与える胚と受け取る胚には、色素の量が異なる2種類のイモリを用いた。その結果、移植を受けた胚(宿主)の腹側に、もう1つの胚(二次胚)ができた。二次胚の脊索は主に移植片に由来する細胞からなり、神経管の大部分は宿主に由来する細胞からなっていた。
(1) 原口背唇部のように、接する領域にはたらきかけて特定の器官に分化させる胚の領域を何というか。また、このはたらきを何というか。
(2) 色素の量が異なる2種類のイモリを用いたのはなぜか。
(3) この実験から、原口背唇部にはどのようなはたらきがあると考えられるか。移植片と宿主のそれぞれの細胞が何に分化したかに着目して、60字以内で答えよ。
(4) 別の実験で、初期原腸胚の予定表皮域と予定神経域の一部を交換して移植すると、移植片はどちらも移植先の予定運命どおりに分化した。一方、初期神経胚で同じ実験を行うと、移植片はどちらも元の予定運命どおりに分化した。このことから何がわかるか。

11-6 B 標準 実験考察 □□□

アフリカツメガエルの胞胚を、動物極側の領域A、赤道付近の領域B、植物極側の領域Cに切り分け、次のように培養した。

> 実験1　Aだけを培養すると、表皮などの外胚葉性の組織になった。
> 実験2　Cだけを培養すると、内胚葉性の組織になった。
> 実験3　AとCを接着させて培養すると、Aの細胞から脊索・筋肉・血球などの中胚葉性の組織が分化した。
> 実験4　AとCの間に、細胞は通過できないがタンパク質などの物質は通過できるフィルターをはさんで培養すると、Aの細胞から中胚葉性の組織が分化した。
> 実験5　Bだけを培養すると、中胚葉性の組織になった。

(1) 実験1～3から、中胚葉ができるしくみについてどのようなことがいえるか。
(2) 実験3で、中胚葉性の組織がAの細胞に由来することを確かめるには、実験にどのような工夫をすればよいか。
(3) 実験4の結果からわかることを、60字以内で答えよ。
(4) (3)のはたらきを担う物質として知られているタンパク質の名称を答えよ。
(5) 実験5で、BがCと接していないのに中胚葉性の組織になった理由を答えよ。

11-7 B 標準 実験考察 □□□

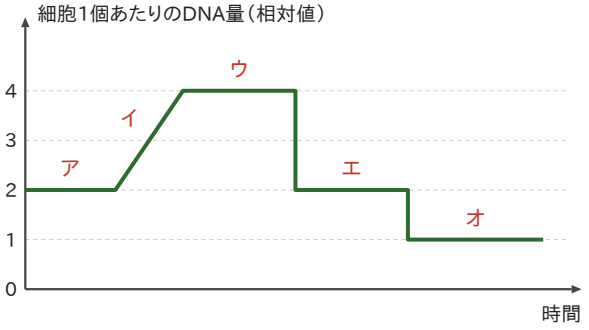
ショウジョウバエの体の前後軸の形成について、次の文を読み、下の問いに答えよ。

> ショウジョウバエの未受精卵の前端には、母親の遺伝子からつくられたビコイド遺伝子のmRNAが、後端にはナノス遺伝子のmRNAが局在している。受精後これらが翻訳されると、ビコイドタンパク質は前端から後端へ、ナノスタンパク質は後端から前端へ向かって濃度勾配をつくる。
> 実験1　ビコイド遺伝子がはたらかない雌から生まれた胚では、頭部と胸部が形成されず、前端にも後端と同じような構造ができた。
> 実験2　実験1と同じ胚の前端に、正常なビコイドmRNAを注入すると、正常な幼虫になった。

(1) ビコイド遺伝子のように、母親の遺伝子からつくられたmRNAやタンパク質が卵に蓄えられ、胚の発生に影響する遺伝子を何というか。
(2) 実験1・2から、ビコイドタンパク質にはどのようなはたらきがあると考えられるか。
(3) 受精後、胚の体節が形成されるまでにはたらく次の遺伝子群を、はたらく順に並べよ。
　ペアルール遺伝子、ギャップ遺伝子、セグメントポラリティ遺伝子
(4) 次の突然変異体の例から、ホメオティック遺伝子のはたらきを40字以内で答えよ。
　・触角ができるはずの位置に、脚ができた。
　・胸部の第3体節が第2体節のようになり、平均棍のかわりにはねができて、はねが4枚になった。
(5) ホメオティック遺伝子に共通して含まれる、よく似た塩基配列を何というか。

11-8 B 標準 グラフ読解 □□□

図は、ある動物の精子形成の過程での、細胞1個あたりのDNA量の変化を示したものである。ア～オは、それぞれの時期を示す。



(1) イの時期に起こっていることを答えよ。
(2) 二価染色体が見られるのは、ア～オのどの時期か。
(3) 二次精母細胞と精細胞の時期は、それぞれア～オのどれか。
(4) ウ→エとエ→オの変化のときに分かれるものを、それぞれ答えよ。
(5) この動物の体細胞の染色体数が 2n=8 のとき、エの時期の細胞1個に含まれる染色体の数を答えよ。
(6) 体細胞分裂と比べて、減数分裂によってできる細胞のDNA量が分裂前の半分になる理由を、簡潔に答えよ。

11-9 B 標準 実験考察 □□□

ウニの受精について、次の文を読み、下の問いに答えよ。

> ウニの精子が卵を包むゼリー層に達すると、精子の頭部の先端にある(ア)の内容物が放出され、アクチンフィラメントの束を含む突起が伸びる。この反応を(イ)という。精子の細胞膜が卵の細胞膜と融合すると、卵の細胞膜の直下にある(ウ)の内容物が細胞膜と卵黄膜の間に放出され、卵黄膜が細胞膜から離れて硬くなり、(エ)となる。
>
> 実験1　ふつうの海水中で受精させると、精子が融合した数秒後に、卵の膜電位は約−70 mVから正の値に変化し、約1分間、正の値に保たれた。2個以上の精子が進入する多精受精はほとんど起こらなかった。
>
> 実験2　Na^+の濃度を低くした海水中で受精させると、膜電位は正の値にならず、多精受精が多く起こった。
>
> 実験3　(エ)ができないように処理した卵を受精させると、受精直後の膜電位の変化は正常に起こったが、受精からしばらくたった後に、多くの精子が進入した。

(1) 空欄(ア)～(エ)に適する語を答えよ。
(2) 実験1・2から、受精直後の膜電位の変化にはどのようなはたらきがあると考えられるか。イオンの移動にふれて60字以内で答えよ。
(3) 実験3から、(エ)にはどのようなはたらきがあると考えられるか。
(4) 多精受精が起こった卵は、正常に発生できない。その理由を答えよ。

11-10 C 発展 遺伝・計算 □□□

トウモロコシの胚乳の色には、黄色にする対立遺伝子Yと白色にする対立遺伝子yがあり、Yはyに対して顕性(優性)である。胚乳の色は胚乳の遺伝子型で決まり、Yを1つでももてば黄色になる。
(1) 白色胚乳の純系(yy)のめしべに、黄色胚乳の純系(YY)の花粉を受粉させた。できた種子の(a)胚、(b)胚乳、(c)種皮の遺伝子型と、胚乳の色を答えよ。
(2) (1)のように、花粉の遺伝子のはたらきが、その世代の種子の胚乳などに現れる現象を何というか。
(3) (1)の種子から育てた個体(Yy)を自家受粉させてできた種子について、胚乳の遺伝子型とその比、および胚乳の色の比を答えよ。
(4) (3)の種子のうち、胚乳が黄色の種子の胚の遺伝子型とその比を答えよ。
(5) 胚乳の核相が3nとなるしくみと、胚乳がもつ母親由来の2つの遺伝子が必ず同じになる理由を、100字以内で説明せよ。

11-11 C 発展 実験考察・論述 □□□

アフリカツメガエルの胞胚の動物極側の領域（アニマルキャップ）を用いて、次の実験を行った。BMPは、アニマルキャップの細胞自身が分泌するタンパク質である。コーディンは形成体（原口背唇部）が分泌するタンパク質で、BMPと結合する性質をもつ。

> 実験1　アニマルキャップをそのまま培養すると、表皮に分化した。
>
> 実験2　アニマルキャップの細胞を、Ca^{2+}を除いた液でばらばらに解離し、分散させたまま培養すると、神経細胞に分化した。
>
> 実験3　解離した細胞を、すぐに再び集めて培養すると、表皮に分化した。
>
> 実験4　解離した細胞を、BMPを加えた液で分散させたまま培養すると、表皮に分化した。
>
> 実験5　アニマルキャップを、コーディンを加えた液で培養すると、神経に分化した。

(1) 実験1～4から、アニマルキャップの細胞が表皮に分化するためには何が必要だと考えられるか。

(2) 実験2で神経細胞に分化した理由を、60字以内で説明せよ。

(3) 実験5の結果をふまえて、正常な胚で形成体が背側の外胚葉を神経に誘導するしくみを、100字以内で説明せよ。

(4) 「神経への分化は、外胚葉の細胞が外からの信号を受けないときの分化の方向である」という考えの根拠になるのは、実験1～5のどれか。

12 植物の環境応答

この章の目標　植物ホルモンと光受容体のはたらきを整理し、屈性・光周性・発芽・頂芽優勢・気孔の開閉に関する実験結果を、物質の移動や受容体のしくみと結びつけて説明できるようにする。

12-1 A 基本 植物ホルモン □□□

次の(1)～(6)のはたらきをもつ植物ホルモンを、語群から1つずつ選べ。

(1) 果実の成熟を促進する。気体として空気中を拡散する。

(2) 種子の休眠を維持する。乾燥すると合成され、気孔を閉じさせる。

(3) 茎の伸長や種子の発芽を促進する。種なしブドウの生産に利用される。

(4) 細胞分裂を促進し、葉の老化を抑える。側芽の成長を促す。

(5) 茎の先端部でつくられ、基部の方向へ移動する。光屈性や頂芽優勢にかかわる。

(6) 昆虫などに葉を食べられると合成され、食害を防ぐ物質の合成を促す。

語群：オーキシン　ジベレリン　サイトカイニン　アブシシン酸　エチレン　ジャスモン酸

12-2 A 基本 光受容体 □□□

植物の光受容体について、次の文の空欄（ア）～（オ）に適する語を答えよ。また、下の問いに答えよ。

> 植物の光受容体には、赤色光と遠赤色光を吸収する（ア）や、青色光を吸収する（イ）・（ウ）がある。（ア）は、赤色光を吸収すると（エ）型に、遠赤色光を吸収すると（オ）型に変化する。（イ）は光屈性や気孔の開口、葉緑体の定位運動にはたらき、（ウ）は胚軸の伸長の抑制などにはたらく。

(1) 光が当たると発芽が促進される種子を何というか。また、その例を1つ挙げよ。

(2) (1)の種子の発芽を促すのは、（ア）のどちらの型か。

12-3 A 基本 光周性 □□□

(1) 次の植物を、長日植物・短日植物・中性植物に分けよ。

アサガオ、キク、アブラナ、ホウレンソウ、トマト、オナモミ

(2) 短日植物が花芽を形成するかどうかを決めている条件を、「限界暗期」という語を用いて答えよ。

(3) 花芽形成を促す物質を何というか。また、その物質がつくられる器官と、物質が運ばれる経路を答えよ。

12-4 A 基本 気孔 □□□

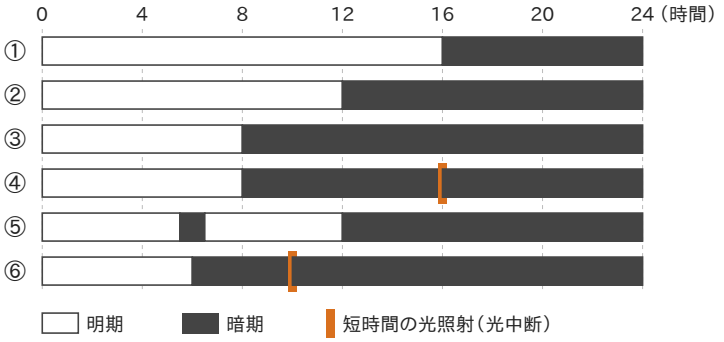
気孔の開閉について、次の文の空欄（ア）～（オ）に適する語を答えよ。また、下の問いに答えよ。

> 孔辺細胞のフォトトロピンが（ア）色光を受容すると、細胞膜のプロトンポンプがはたらき、続いて（イ）が孔辺細胞の中に流入する。その結果、孔辺細胞の浸透圧が（ウ）なって吸水し、膨圧が高まる。孔辺細胞の細胞壁は気孔に面した側が（エ）いので、孔辺細胞は外側にわん曲し、気孔が開く。一方、乾燥すると（オ）が合成され、孔辺細胞から（イ）が流出して、気孔が閉じる。

気孔が開くことは、植物にとってどのような利点があるか。また、どのような不利益をともなうか。

12-5 B 標準 実験考察 □□□

短日植物X（限界暗期10時間）と長日植物Y（限界暗期11時間）を、図の①～⑥の明暗条件のもとで育てた。④と⑥では、暗期の途中に短時間の光を照射した。⑤では、明期の途中に1時間の暗期を入れた。



(1) ①～⑥のそれぞれで、X・Yが花芽を形成するかどうかを答えよ。

(2) ④の短時間の光照射に最も効果が大きい光の色は何か。また、その光の直後に遠赤色光を照射すると、光照射の効果は打ち消された。このことから、光周性にかかわる光受容体は何であると考えられるか。

(3) ②と⑤の結果を比べて、わかることを答えよ。

12-6 B 標準 実験考察 □□□

吸水させたレタスの種子に、暗所で赤色光（R）と遠赤色光（FR）を、表の順にそれぞれ数分間ずつ照射した後、暗所に置いて発芽率を調べた。

条件	光の照射の順序	発芽率（%）
1	暗所に置いたまま	8
2	R	90
3	R→FR	10
4	R→FR→R	88
5	R→FR→R→FR	9
6	FR	7

(1) 表の結果から、発芽率は何によって決まっているといえるか。

(2) (1)の結果を、光受容体の型の変化を用いて説明せよ。

(3) R→FR→R→FR→R の順に照射すると、発芽率はどうなると考えられるか。

(4) レタスのような種子は、林冠が葉でおおわれた森林の林床では発芽しにくい。その理由と、それが種子にとって有利である点を、80字以内で説明せよ。

12-7 B 標準 実験考察 □□□

マカラスムギの幼葉鞘の先端を切り取り、寒天片の上にのせてオーキシンを寒天片に移動させた。この寒天片を、先端を切り取った別の幼葉鞘の切り口の片側にのせ、屈曲の角度からオーキシンの量を比べた（屈曲の角度はオーキシンの量に比例する）。条件I～IIIでは、先端の下に雲母片（物質を通さない薄い板）を入れて、左右2つの寒天片に分けて集めた。

条件	光	雲母片の入れ方	右側の寒天片	左側の寒天片
I	暗所	寒天片の間だけを仕切る	10°	10°
II	右から照射	寒天片の間だけを仕切る（先端は仕切らない）	6°	14°
III	右から照射	先端まで完全に仕切る	10°	10°

また、条件IV（暗所で、雲母片を入れずに1つの寒天片に集めた）では、屈曲の角度は20°であった。

(1) 条件Iと条件IVの結果を比べて、わかることを答えよ。

(2) 条件IIの結果から、光によってオーキシンの総量は変化したといえるか。理由とともに答えよ。

(3) 条件II・IIIの結果をふまえて、幼葉鞘が光の方向へ屈曲するしくみを100字以内で説明せよ。

(4) 光屈性にかかわる光受容体は何か。また、細胞からオーキシンを排出し、その移動の方向を決める膜タンパク質を何というか。

12-8 B 標準 実験考察 □□□

エンドウの芽生えを用いて、次の実験を行った。

実験	処理	側芽の成長
1	そのままにする	成長しない
2	頂芽を切り取る	成長する
3	頂芽を切り取り、切り口にオーキシンを含むラノリン（油脂）を塗る	成長しない
4	頂芽を切り取り、切り口にオーキシンを含まないラノリンを塗る	成長する
5	頂芽はそのままにし、側芽にサイトカイニンを与える	成長する

(1) 実験4を行うのはなぜか。

(2) 実験1～4から、どのようなことがいえるか。

(3) 実験1と実験5から、どのようなことがいえるか。

(4) (2)・(3)をもとに、頂芽が側芽の成長を抑えるしくみを、2つのホルモンの関係にふれて60字以内で説明せよ。

(5) 頂芽が側芽の成長を抑える現象を何というか。

12-9 B 標準 実験考察・論述 □□□

吸水させたオオムギの種子を、胚を含む半分（半種子A）と胚を含まない半分（半種子B）に切り分け、デンプンを含む寒天培地の上に、切り口を下にして置いた。2日後、培地にヨウ素液を注ぎ、デンプンが分解されて青紫色にならない部分（透明な部分）ができたかどうかを調べた。

実験	置いたもの	培地に加えた物質	透明な部分
1	半種子A	なし	できた
2	半種子B	なし	できなかった
3	半種子B	ジベレリン	できた
4	半種子Bから糊粉層を取り除いたもの	ジベレリン	できなかった
5	半種子B	ジベレリンとアブシシン酸	できなかった

(1) 実験1〜3から、胚にはどのようなはたらきがあると考えられるか。
(2) 実験3・4から、糊粉層にはどのようなはたらきがあると考えられるか。
(3) 実験1〜4をもとに、オオムギの種子が発芽するときに胚乳のデンプンが利用されるしくみを、100字以内で説明せよ。
(4) 実験5から、アブシシン酸にはどのようなはたらきがあると考えられるか。

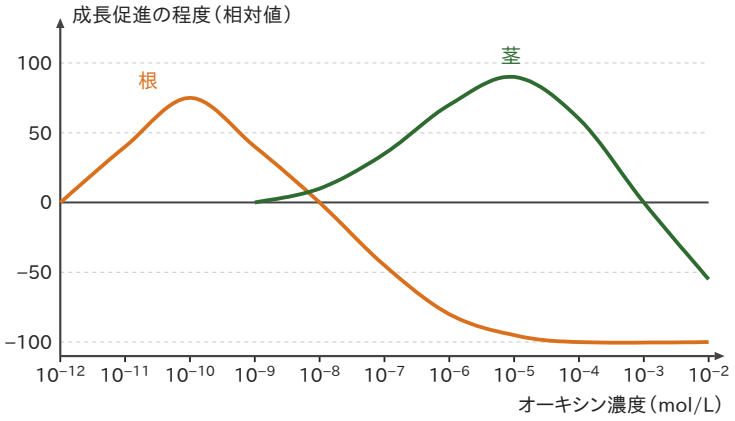
12-10 C 発展 実験考察・論述 □□□

短日植物のオナモミを用いて、次の実験を行った。株はいずれも長日条件に置き、必要な部分だけに覆いをかけて短日処理を行った。

> 実験1　1枚の葉だけを短日処理すると、花芽を形成した。
> 実験2　すべての葉を取り除き、茎の先端（芽）だけを短日処理すると、花芽を形成しなかった。
> 実験3　2本の枝A・Bをもつ株で、枝Aの葉だけを短日処理すると、枝A・Bのどちらにも花芽を形成した。
> 実験4　実験3の株で、枝Aのつけ根の部分の師部を含む外側の組織を環状にはぎとって（環状除皮）から、枝Aの葉だけを短日処理すると、枝Aにだけ花芽を形成した。
> 実験5　短日処理して花芽を形成させた株に、長日条件で育てた別の株を接ぎ木すると、接ぎ木された株にも花芽が形成された。

(1) 実験1・2から、日長を感じとる器官はどこか。
(2) 実験3・4から、花芽形成を促す物質について、どのようなことがいえるか。
(3) 実験5から、どのようなことがいえるか。
(4) これらの実験から推定された花芽形成を促す物質は、現在では何という物質であると考えられているか。
(5) 秋に花を咲かせるキクを、夜間に照明を当てて育てると、開花の時期を遅らせることができる。その理由を、60字以内で説明せよ。

図は、オーキシンの濃度と、根と茎の成長に対する効果の関係を示したものである（＋は促進、−は抑制）。



芽生えを水平に置くと、茎でも根でもオーキシンは下側に多く移動する。このとき、茎の上側と下側のオーキシン濃度はそれぞれ10^{-7} mol/Lと10^{-6} mol/L、根の上側と下側の濃度はそれぞれ10^{-10} mol/Lと10^{-9} mol/Lであったとする。

(1) 根と茎の成長を最も促進するオーキシン濃度は、それぞれいくらか。

(2) 10^{-6} mol/Lのオーキシンは、根と茎の成長にそれぞれどのようにはたらくか。

(3) 水平に置いた芽生えの茎が上方へ、根が下方へ屈曲する理由を、図から読みとれることにふれて100字以内で説明せよ。

(4) 根で重力の方向を感じとる細胞はどこにあり、その細胞の中の何が重力の方向に沈むことで重力が感知されるか。

(5) 根の先端の(4)の部分を切り取った芽生えを水平に置くと、根はどうなると考えられるか。

第5部 生態と進化

13 生態系と物質循環

この章の目標　生産量・成長量・エネルギー効率を正確に計算し、炭素・窒素の循環を生物のはたらきと結びつけて説明できるようにする。生物濃縮・自然浄化・食料生産などの資料から、人間活動と生態系の関係を考察する。

13-1 A 基本 空所補充 □□□

(1) 次の文の空欄(ア)～(カ)に適する語を答えよ。

> 生態系は、生物とそれを取り巻く(ア)からなる。生物は、無機物から有機物をつくる(イ)と、その有機物を直接または間接に取り入れる(ウ)に分けられる。(ウ)のうち、遺体や排出物に含まれる有機物を無機物に分解する過程にかかわるものを、特に(エ)という。(ア)が生物に影響を及ぼすことを(オ)、生物が(ア)に影響を及ぼすことを(カ)という。

(2) 次の生物を、生産者・一次消費者・二次消費者・分解者に分けよ。

ススキ、バッタ、カマキリ、シイタケ、ケイソウ、ミジンコ

13-2 A 基本 計算 □□□

ある草原の生産者と一次消費者について、1年間の値(単位:g/(m^2・年)、乾燥重量)を調べた。

生産者:総生産量 1200、呼吸量 700、被食量 150、枯死量 200

一次消費者:摂食量 150、不消化排出量 60、呼吸量 70、被食量 8、死亡量 4

(1) 生産者の純生産量と成長量を求めよ。

(2) 一次消費者の同化量、生産量、成長量を求めよ。

13-3 A 基本 空所補充 □□□

窒素の循環について、次の文の空欄(ア)～(カ)に適する語を答えよ。また、下の問いに答えよ。

> 大気中の窒素(N_2)を直接利用できる生物は限られており、根粒菌やアゾトバクター、一部のシアノバクテリアなどは、N_2をNH_4^+に変える(ア)を行う。土壌中のNH_4^+は、(イ)菌によってNO_2^-に、さらに(ウ)菌によってNO_3^-に変えられる。このはたらきを(エ)という。植物は根からNH_4^+やNO_3^-を吸収し、アミノ酸などの有機窒素化合物を合成する。これを(オ)という。一方、土壌中のNO_3^-の一部は、(カ)細菌によってN_2にもどされ、大気中へ放出される。

根粒菌が根に共生して根粒をつくる植物は、主に何科の植物か。

13-4 A 基本 生物多様性 □□□

(1) 生物多様性は3つの階層でとらえられる。それぞれ何というか。

(2) 次の(a)～(e)に最も関係の深い語を答えよ。

(a) 生活排水などによって湖沼や内湾の栄養塩類が増え、植物プランクトンが異常に増える現象。

(b) 分解・排出されにくい物質が、食物連鎖を通して高次の消費者ほど高い濃度で蓄積する現象。

(c) 人間の活動によって本来の生息場所から別の場所に持ちこまれ、定着した生物。

(d) (c)のうち、生態系や人の生命、農林水産業に被害を及ぼす、またはそのおそれがあるとして法律で指定され、飼育や輸入などが規制されている生物。

(e) 人里の近くで、人間が手入れをすることによって維持されてきた雑木林・水田・ため池などからなる環境。

13-5 B 標準 計算 □□□

ある湖の生態系で、1年間のエネルギーの値（単位：kJ/(m^2・年)）を調べ、表の結果を得た。湖面に届いた光エネルギーは 8.0×10^5 kJ/(m^2・年)であった。

	総生産量または摂食量	不消化排出量	呼吸量	被食量	枯死量・死亡量
生産者	総生産量 8000	–	4600	1200	1400
一次消費者	摂食量 1200	400	500	120	60
二次消費者	摂食量 120	30	60	10	5

(1) 生産者の純生産量と成長量を求めよ。

(2) 一次消費者と二次消費者の同化量と成長量を、それぞれ求めよ。

(3) 生産者、一次消費者、二次消費者のエネルギー効率（%）を、それぞれ整数で求めよ。ただし、生産者のエネルギー効率は届いた光エネルギーに対する総生産量の割合、消費者のエネルギー効率は1つ前の栄養段階の総生産量または同化量に対する同化量の割合とする。

(4) 生産者の枯死量、消費者の死亡量と不消化排出量は、最終的に分解者に利用される。この表で、それらの合計は何 kJ/(m^2・年)か。

13-6 B 標準 資料読解・論述 □□□

表は、ある地域の同じ種類の樹木からなる森林について、林齢と生産量（単位：t/(ha・年)）、現存量（単位：t/ha）の関係を調べたものである。

林齢（年）	10	20	40	60	80
総生産量	30	38	40	40	40
呼吸量	14	18	26	30	33
葉の現存量	8	10	10	10	10
幹・枝・根の現存量	40	100	200	280	340

(1) それぞれの林齢の純生産量を求めよ。

(2) 林齢20年以降、総生産量がほぼ一定になる理由を答えよ。

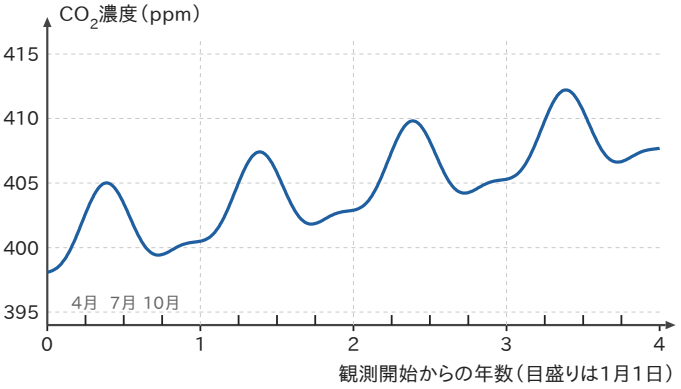
(3) 林齢20年以降、純生産量が減少していく理由を、80字以内で説明せよ。

(4) 林齢80年の森林で、被食量と枯死量の合計が 5.0 t/(ha・年)のとき、成長量はいくらか。

(5) 十分に年月がたち、極相に達した森林では、成長量はどのようになると考えられるか。

13-7 B 標準 グラフ考察・論述 □□□

図は、北半球のある観測地点で測定した大気中のCO_2濃度の変化を、模式的に示したものである。



(1) 毎年CO_2濃度が最も高くなるのは何月ごろか。また、最も低くなるのは何月ごろか。

(2) 1年の中でCO_2濃度が周期的に変化する理由を、80字以内で説明せよ。

(3) CO_2濃度が長期的に上昇し続けている主な原因を、2つ挙げよ。

(4) 南半球の観測地点では、季節による濃度変化の幅が北半球より小さい。その理由を考えて答えよ。

(5) CO_2以外の温室効果ガスの例を1つ挙げよ。

13-8 B 標準 計算・論述 □□□

ある海域で、分解されにくい有機塩素化合物Pの濃度を、海水と生物の体内で調べた（単位：ppm）。

海水	植物プランクトン	動物プランクトン	小型の魚	大型の魚	魚を食べる鳥
0.00003	0.006	0.03	0.3	1.5	18

(1) 魚を食べる鳥の体内のPの濃度は、海水中の濃度の何倍か。有効数字2桁で答えよ。

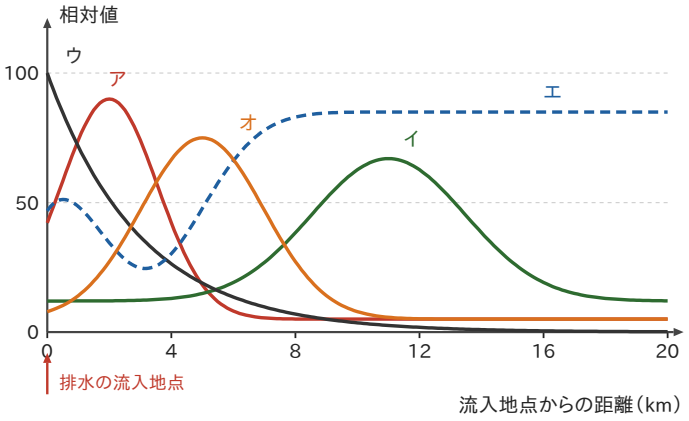
(2) 大型の魚の体内の濃度は小型の魚の何倍か。また、魚を食べる鳥の体内の濃度は大型の魚の何倍か。

(3) このように高い濃度で蓄積しやすい物質がもつ性質を、2つ挙げよ。

(4) 栄養段階が上の生物ほど物質Pの濃度が高くなる理由を、80字以内で説明せよ。

13-9 B 標準 グラフ考察 □□□

図は、ある川に有機物を多く含む生活排水が流れこむ地点から下流にかけての、有機物・細菌・NH_4^+・藻類・溶存酸素（水に溶けている酸素）の量の変化を、模式的に示したものである（相対値）。



(1) 図のア～オは、それぞれ有機物・細菌・NH_4^+・藻類・溶存酸素のどれを示しているか。

(2) 流入地点の少し下流で溶存酸素が減少する理由を答えよ。

(3) さらに下流で藻類が増加する理由を答えよ。

(4) 下流へ流れるにつれて水質がもとにもどっていく現象を何というか。また、この現象が十分に起こらなくなるのはどのような場合か。

13-10 C 発展 計算・論述 □□□

人間の食料生産とエネルギーの流れについて考える。1 haの農地で生産される穀物の可食部に含まれるエネルギーを 3.0×10^7 kJ/年、人間1人が1日に必要とするエネルギーを 1.0×10^4 kJとし、1年は365日とする。

(1) この穀物を人間が直接食べるとすると、1 haの農地で1年間に何人を養うことができるか。整数で答えよ。

(2) この穀物をすべてウシの飼料にし、その肉を人間が食べるとすると、何人を養うことができるか。ただし、ウシの可食部に含まれるエネルギーは、与えた飼料のエネルギーの5%とし、小数第1位まで答えよ。

(3) (1)は(2)の何倍か。

(4) 栄養段階が上がるほど、その段階が利用できるエネルギーが少なくなる理由を、100字以内で説明せよ。

(5) 生物量（現存量）のピラミッドは上下が逆転することがあるが、生産力ピラミッドは逆転しない。その理由を80字以内で説明せよ。

13-11 C 発展 実験考察・論述 □□□

窒素化合物を含まない砂を入れた鉢でダイズを育て、根粒菌の接種の有無と、与える培養液中の窒素化合物（硝酸塩）の有無を変えて、20日後の乾燥重量と根粒の数を調べた。

区	根粒菌の接種	培養液中の硝酸塩	乾燥重量（g）	根粒の数
A	なし	なし	1.2	0
B	あり	なし	4.8	45
C	なし	あり	5.0	0
D	あり	あり	5.3	6

また、Bと同じ条件のダイズを、窒素の同位体^{15}Nからなる窒素（$^{15}N_2$）を含む空気中で数日間育てると、根粒と葉のタンパク質から^{15}Nが検出された。Cと同じ条件のダイズでは検出されなかった。

(1) 区Aと区Bの結果を比べて、わかることを答えよ。

(2) $^{15}N_2$を用いた実験から、どのようなことがいえるか。

(3) この関係でダイズが根粒菌に与えているものは何か。また、このように双方が利益を得る関係を何というか。

(4) 区Dで根粒の数が少なかった理由を考え、60字以内で答えよ。

(5) 農業で、マメ科の植物を育ててそのまま土にすきこむことがある。その目的を、60字以内で説明せよ。

14 個体群と生物群集

この章の目標　標識再捕法・生命表・暖かさの指数などの計算を確実にし、密度効果・種間関係・遷移の実験や資料を、個体群や群集のしくみと結びつけて考察できるようにする。

14-1 A 基本 用語 □□□

次の(1)～(6)に最も関係の深い語を答えよ。

(1) ある地域に生活する同種の個体の集まり。

(2) 個体群密度の変化が、個体の発育・形態・生殖などに影響を及ぼすこと。

(3) トノサマバッタで、個体群密度が高い状態で育った個体が、はねが長く集合性の強い形態や行動を示すようになる現象。

(4) 植物を異なる密度で植えても、十分に時間がたつと、単位面積あたりの個体群全体の重量がほぼ一定になること。

(5) ある環境で維持できる個体数の上限。

(6) 個体群の成長を表すS字形の曲線。

14-2 A 基本 計算 □□□

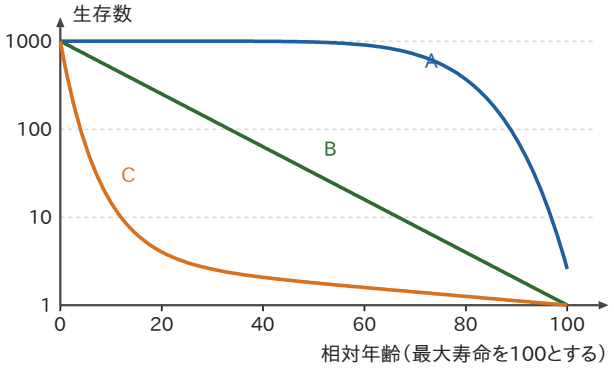
ある池でフナを80匹捕獲し、すべてに標識をつけて池に放した。数日後に120匹を捕獲したところ、そのうち16匹に標識がついていた。

(1) この池のフナの個体数を推定せよ。

(2) この方法で個体数を正しく推定するために必要な条件を、3つ挙げよ。

14-3 A 基本 グラフ読解 □□□

図は、3種類の生存曲線A～Cを示したものである（縦軸は対数目盛りで、出生時の個体数を1000としたときの生存数）。



(1) ヒト、シジュウカラ、マイワシの生存曲線は、それぞれA～Cのどの型に近いか。

(2) Cの型の生物に多く見られる、子の産み方と親による子の保護の特徴を答えよ。

(3) Bのグラフが直線になっているのは、どのような死亡のしかたをしているためか。

14-4 A 基本 遷移 □□□

(1) 火山の噴火でできた溶岩台地で始まる遷移について、次の段階を進む順に並べよ。
陰樹林、草原、陽樹林、荒原、低木林、混交林

(2) 遷移の初期に侵入する植物を何というか。また、それらの植物に多い特徴を1つ答えよ。

(3) 山火事の跡や耕作放棄地から始まる遷移を何というか。また、その遷移が(1)の遷移より速く進む理由を答えよ。

(4) 日本の暖温帯で遷移が進んだときに見られる森林の優占種の例と、遷移の途中で陽樹林をつくる樹木の例を、それぞれ1つ答えよ。

14-5 B 標準 資料読解・計算 □□□

ゾウリムシを、一定量の培養液に10匹入れて一定の条件で培養し、1 mLあたりの個体数を2日ごとに調べたところ、表の結果を得た。

日数(日)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
個体数(匹/mL)	10	46	167	356	462	492	498	500	500

(1) この培養条件での環境収容力は、およそ何匹/mLか。

(2) 2日あたりの個体数の増加が最も大きいのは、何日目から何日目の間か。また、そのときの個体数は環境収容力のおよそ何分の1か。

(3) 8日目以降、個体数の増加が鈍った理由を答えよ。

(4) もし密度効果がはたらかないとすると、個体数の変化はどのような曲線になるか。

(5) 培養液を毎日一部ずつ新しいものに交換し続けると、個体数の変化はどうなると考えられるか。

14-6 B 標準 計算 □□□

ある昆虫について、1世代の間の各発育段階の初めの生存数を調べ、次の表(生命表)を得た。

発育段階	初めの生存数	死亡数	死亡率(%)
卵	1000	(　)	(　)
1齢幼虫	400	(　)	(　)
2齢幼虫	300	(　)	(　)
3齢幼虫	240	(　)	(　)
さなぎ	120	(　)	(　)
成虫	30	–	–

(1) 表の空欄の死亡数と死亡率を求めよ。

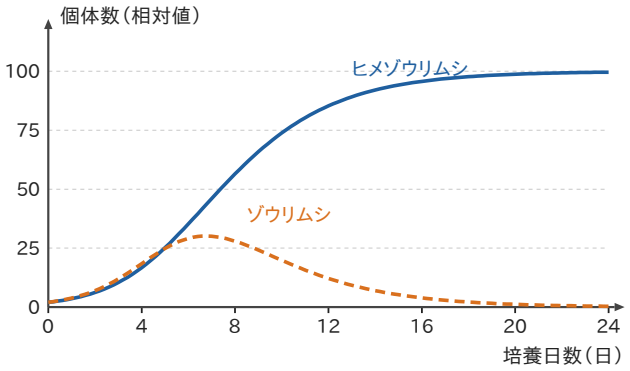
(2) 死亡数が最も多いのはどの段階か。また、死亡率が最も高いのはどの段階か。

(3) 卵から成虫になるまでの生存率は何%か。

(4) 成虫の雌と雄の数の比は1:1で、雌はすべて同じ数の卵を産むものとする。次の世代でも同じ個体数(卵1000個)を維持するためには、雌1匹あたり少なくとも何個の卵を産む必要があるか。整数で答えよ。

14-7 B 標準 グラフ考察 □□□

ゾウリムシとヒメゾウリムシを、それぞれ単独で、細菌を食物として同じ条件で培養すると、どちらもS字状に増加して一定の個体数になった。次に、両種を同じ容器で混合して培養すると、図のようになった。



また、ゾウリムシとミドリゾウリムシを混合して培養すると、両種は共存した。このとき、ゾウリムシは主に培養液の上のほうで浮遊する細菌を、ミドリゾウリムシは主に容器の底のほうで酵母を食べていた。

(1) ゾウリムシとヒメゾウリムシの混合培養で起こった現象を何というか。

(2) ゾウリムシが混合培養で減少した理由を答えよ。

(3) ゾウリムシとミドリゾウリムシが共存できた理由を、「生態的地位」という語を用いて60字以内で説明せよ。

(4) 渓流のイワナとヤマメのように、生態的地位が似た2種が生活場所を分けて共存する現象を何というか。

14-8 B 標準 実験考察・論述 □□□

ある岩礁の潮間帯では、ヒトデがイガイ（二枚貝）・フジツボ・カメノテ・巻貝などを捕食している。イガイは岩の表面に固着し、生活空間をめぐる競争に強い。ここで、ヒトデを継続して取り除く区画（除去区）と、取り除かない区画（対照区）を設けて、5年間調べた。

	除去区（開始時）	除去区（5年後）	対照区（開始時）	対照区（5年後）
固着生物などの種数	15	8	15	15
岩の表面をイガイがおおう割合（%）	25	85	25	25

(1) 除去区で種数が減少した理由を、100字以内で説明せよ。

(2) ヒトデのように、個体数は多くなくても、群集の構造や種の多様性の維持に大きな影響を与える種を何というか。

(3) ヒトデがイガイを食べることで、フジツボなどが間接的に利益を受けるように、ある種が別の種を介して第三の種に影響を及ぼすことを何というか。

(4) 北太平洋の沿岸では、ラッコがウニを、ウニが海藻（ケルプ）を食べる。乱獲でラッコが激減すると、ケルプの森はどうなると考えられるか。

14-9 B 標準 計算 □□□

表1は、ある地点Xの月平均気温である。暖かさの指数は、月平均気温が5℃をこえる月について、(月平均気温−5)の値を1年分合計したものである。

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
気温(℃)	-2.0	-1.5	2.0	7.5	12.5	16.5	20.5	22.0	18.0	11.5	5.5	0.5

表2　暖かさの指数とバイオーム

暖かさの指数	15〜45	45〜85	85〜180	180〜240
バイオーム	針葉樹林	夏緑樹林	照葉樹林	亜熱帯多雨林

(1) 地点Xの暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ。また、そのバイオームの代表的な樹木を1つ答えよ。

(2) 地点Xの近くにある、標高が1000 m高い地点Yでは、気温がどの月も地点Xより一様に低いとする。気温は100 m高くなるごとに0.6℃低くなるものとして、地点Yの暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ。

(3) 日本のバイオームの分布が、主に降水量ではなく気温によって決まる理由を答えよ。

14-10 C 発展 計算・考察 □□□

ある島にすむ小型の哺乳類の個体数を、2つの方法で推定した。

(1) わなで200匹を捕獲して標識をつけて放し、1週間後に250匹を捕獲したところ、40匹に標識がついていた。この島の個体数を推定せよ。

(2) 次の(a)・(b)の場合、(1)の推定値は実際の個体数より大きくなるか、小さくなるか。理由とともに答えよ。

(a) 標識の一部が、2回目の捕獲までに脱落していた。

(b) 1回目にわなで捕獲された個体は、わなの中の餌を覚え、2回目にわなに入りやすくなっていた。

(3) 別の年に、毎日同じ数のわなを仕掛けて捕獲し、捕獲した個体は島に戻さずに取り除く方法(除去法)を行ったところ、捕獲数は1日目200匹、2日目160匹、3日目128匹であった。毎日、その日に島にいる個体のうち一定の割合が捕獲されるものとし、この期間の出生・死亡・移入・移出は無視できるものとする。

(a) 1日に捕獲される割合と、1日目の初めの個体数を求めよ。

(b) 4日目の捕獲数を予想せよ。整数で答えよ。

(4) 植物や、岩に固着している動物の個体数を調べるのに適した方法を答えよ。

14-11 C 発展 資料読解・論述 □□□

遷移の途中に見られる陽樹と、極相林をつくる陰樹の芽生えについて、光の強さとCO_2吸収速度(見かけの光合成速度、単位:mg/(100 cm^2・時))の関係を調べ、表の結果を得た。

光の強さ(相対値)	0	2	5	10	20	50	100
陽樹の芽生え	-4.0	-2.0	1.0	6.0	12.0	18.0	20.0
陰樹の芽生え	-1.0	1.0	3.5	6.0	7.5	8.0	8.0

(1) 隣り合う測定値の間は直線的に変化するものとして、陽樹と陰樹の芽生えの光補償点をそれぞれ求めよ。

(2) 陽樹林の林床の光の強さを5とする。1日のうち12時間はこの光の強さで、残り12時間は暗黒であるとき、陽樹と陰樹の芽生えの1日あたりのCO_2の吸収量(100 cm^2あたり)をそれぞれ求めよ。ただし、暗黒での放出は負の値で表すものとする。

(3) 遷移の初期の明るい場所で、陽樹が陰樹より先に森林をつくる理由を、表をもとに答えよ。

(4) 陽樹林が陰樹林へと移り変わっていく理由を、(2)の結果を用いて100字以内で説明せよ。

(5) 極相林の中で、大きな木が倒れるなどして林冠にすき間ができると、陽樹が生育することがある。このすき間を何というか。

15 進化と系統

この章の目標　生命の誕生から現在までの生物の変遷を順序立てて説明できるようにする。ハーディー・ワインベルグの法則を用いた遺伝子頻度の計算、自然選択・遺伝的浮動・隔離による進化のしくみ、分子データにもとづく系統の推定を、計算と論述の両面で使いこなす。

15-1 A 基本 生物の変遷 □□□

(1) 次のできごとを、古いものから順に並べよ。
　ア 真核生物の出現　イ 光合成を行うシアノバクテリアの出現　ウ カンブリア紀における多様な動物の出現　エ 植物の陸上進出　オ 原核生物の出現
(2) シアノバクテリアの光合成によって大気中や海水中の酸素が増えた結果、生物の進化に影響を与えたできごとを2つ挙げよ。
(3) ミトコンドリアと葉緑体は、それぞれどのような生物が別の細胞の中に取りこまれて共生したものと考えられているか。また、この説の根拠となる、ミトコンドリアと葉緑体に共通する特徴を2つ挙げよ。

15-2 A 基本 計算 □□□

ある植物の集団では、花の色を赤にする対立遺伝子Aが、白にする対立遺伝子aに対して顕性（優性）であり、この集団ではハーディー・ワインベルグの法則が成り立っている。白花の個体は集団全体の9%であった。
(1) 対立遺伝子A、aの遺伝子頻度をそれぞれ求めよ。
(2) 遺伝子型がAA、Aaの個体の割合（%）をそれぞれ求めよ。
(3) 赤花の個体のうち、Aaの個体の割合は何%か。小数第1位を四捨五入して答えよ。
(4) ハーディー・ワインベルグの法則が成り立つための条件を3つ挙げよ。

15-3 A 基本 用語 □□□

次の(1)～(7)に最も関係の深い語を答えよ。
(1) 生存や繁殖に有利な形質をもつ個体がより多くの子を残すことで、その形質が集団の中に広まること。
(2) 偶然によって、集団の遺伝子頻度が世代ごとに変化すること。
(3) 集団の個体数が一時的に激減したため、遺伝的な多様性が大きく失われること。
(4) 少数の個体が移住して新しい集団をつくったとき、元の集団と遺伝子頻度が大きく異なる集団ができること。
(5) 生存に有利でも不利でもない突然変異が、遺伝的浮動によって集団に広まることが、分子の進化の主な要因であるとする説。また、その提唱者。
(6) 山脈や海などによって集団が隔てられ、集団の間で交配が起こらなくなること。
(7) 共通の祖先から、さまざまな環境に適応して多様な種に分かれること。

15-4 A 基本 系統と分類 □□□

(1) ウーズらは、rRNAの塩基配列の比較から、生物を3つのドメインに分けた。3つのドメインの名称を答えよ。
(2) 次の生物を、(1)の3つのドメインに分けよ。
　大腸菌、メタン生成菌、酵母、乳酸菌、高度好塩菌、シアノバクテリア、ゾウリムシ
(3) (1)のドメインのうち、核をもたない2つのドメインはどちらも原核生物である。このうち、真核生物により近縁であると考えられているのはどちらか。
(4) 生物の学名は、ラテン語などを用いて2つの語で表される。ヒトの学名 *Homo sapiens* のうち、*Homo* は何を表しているか。また、このような学名の表し方を何というか。

15-5 B 標準 計算 □□□

ヒトのABO式血液型は、対立遺伝子A、B、Oによって決まる。AとBはOに対して顕性（優性）で、AとBの間には顕性・潜性の関係がない。ある集団での表現型の割合は、O型36%、A型45%、B型13%、AB型6%であり、この集団ではハーディー・ワインベルグの法則が成り立っているとする。

(1) 対立遺伝子A、B、Oの遺伝子頻度をそれぞれ求めよ。

(2) A型の人のうち、遺伝子型がAOの人の割合は何%か。

(3) この集団から無作為に選んだA型の男性とA型の女性の間に、O型の子が生まれる確率を求めよ。

15-6 B 標準 計算・論述 □□□

ある動物の集団で、潜性の対立遺伝子aのホモ接合体（aa）は、生殖年齢に達する前にすべて死亡する。AAとAaの個体は、どちらも同じように生存し繁殖する。生まれたときの子の集団では、毎世代ハーディー・ワインベルグの法則が成り立つものとする。

(1) ある世代の出生時のaの頻度を q とする。次の世代の出生時のaの頻度 q' を、q を用いて表せ。

(2) 最初の世代の出生時のaの頻度が0.5のとき、aの頻度が0.1になるのは何世代後か。

(3) aの頻度が0.01から0.005に半減するのには、何世代かかるか。

(4) (2)・(3)の結果のように、aの頻度が低くなるほど、その減り方が遅くなる理由を60字以内で説明せよ。

15-7 B 標準 資料読解・論述 □□□

表は、チンパンジーとヒトの骨格などの特徴を比べたものである。

特徴	チンパンジー	ヒト
大後頭孔（脊髄が通る穴）の位置	頭骨の後方寄り	頭骨のほぼ真下
脊柱（背骨）の形	全体にゆるやかな弓形	S字状に湾曲している
骨盤の形	上下に長く、幅が狭い	上下に短く、横に広い
足	親指が他の指と向かい合い、ものをつかめる	親指が他の指と並び、土踏まずがある
脳の容積	ヒトの約3分の1	チンパンジーの約3倍

(1) 表のヒトの骨格の特徴は、どのような移動の様式に適応したものと考えられるか。

(2) 大後頭孔がほぼ真下にあることは、(1)の移動の様式とどのように関係しているか。

(3) チンパンジーとヒトを含む霊長類は、樹上生活に適応した特徴を共通にもつ。その特徴を2つ挙げよ。

(4) 次の人類を、猿人・原人・旧人・新人に分類せよ。

アウストラロピテクス、ホモ・エレクトス、ネアンデルタール人、ホモ・サピエンス

(5) (1)の移動の様式が、人類の進化にどのような利点をもたらしたと考えられるか。60字以内で説明せよ。

15-8 B 標準 計算・系統樹 □□□

ある同じタンパク質のアミノ酸配列を、4種の動物A〜Dで比較し、異なっているアミノ酸の数を表にまとめた。

	A	B	C	D
A	–	8	16	40
B	8	–	16	40
C	16	16	–	40
D	40	40	40	–

化石の証拠から、Dと他の3種の共通祖先が分岐したのは4億年前であることがわかっている。アミノ酸の置換はどの系統でも一定の速さで起こるものとする。

(1) 4種の系統関係を、分岐の順序がわかるように示せ。

(2) 1つの系統で、1億年あたりに置換するアミノ酸の数を求めよ。

(3) AとBが分岐したのは何億年前か。また、AとCが分岐したのは何億年前か。

(4) 分岐してからの時間が非常に長くなると、異なっているアミノ酸の数から求めた分岐の時期は、実際より新しく見積もられやすい。その理由を答えよ。

15-9 B 標準 実験考察・論述 □□□

同じ祖先集団に由来するショウジョウバエを2つの集団に分け、一方はデンプンを含む培地（集団S）で、もう一方は麦芽糖を含む培地（集団M）で、多くの世代にわたって飼育した。その後、両集団の雌雄を同数ずつ同じ容器に入れて、交配の組み合わせを調べた。

	集団Sの雄	集団Mの雄
集団Sの雌	22	9
集団Mの雌	8	21

(1) 観察された交配のうち、同じ集団どうしの交配の割合は何%か。整数で答えよ。

(2) 交配が集団に関係なく無作為に起こるとすると、同じ集団どうしの交配の割合は何%になると予想されるか。

(3) (1)・(2)の結果から、2つの集団の間にどのような変化が生じ始めていると考えられるか。

(4) 地理的隔離から新しい種が生じるまでの過程を、100字以内で説明せよ。

(5) 植物では、地理的隔離がなくても、染色体の数が増えることによって短期間で新しい種が生じることがある。このしくみを何というか。また、その例を1つ挙げよ。

15-10 C 発展 計算・論述 □□□

鎌状赤血球症は、ヘモグロビンのβ鎖の遺伝子の1塩基の置換によって生じる。正常な対立遺伝子をA、鎌状赤血球症の原因となる対立遺伝子をSとする。SSの人は重い貧血を起こしやすい。ASの人は、ふつうは貧血の症状がほとんどなく、マラリアにかかっても重症になりにくい。

マラリアが多いある地域で、出生時の集団ではハーディー・ワインベルグの法則が成り立ち、Sの頻度は0.10であった。生殖年齢まで生存する割合は、AAが0.90、ASが1.00、SSが0.20であった。

(1) 出生時のAA、AS、SSの割合を求めよ。

(2) 生殖年齢に達した集団でのSの頻度を、小数第3位まで求めよ。

(3) 生存率が変わらないとすると、世代をくり返したとき、Sの頻度はある値に近づき、それ以上変化しなくなる。その値を分数で求めよ。

(4) この地域でSの頻度が高く保たれている理由を、100字以内で説明せよ。

(5) マラリアのない地域に移住した集団では、Sの頻度は世代とともにどうなると考えられるか。

15-11 C 発展 資料読解・計算・論述 □□□

表は、DNAの塩基の置換が集団に広まる速さ（置換速度）を、偽遺伝子の値を100として比べたものである（実際の傾向をもとにした仮の値）。同義置換はアミノ酸を変えない置換、非同義置換はアミノ酸を変える置換である。

置換の種類	置換速度（相対値）
偽遺伝子（はたらきを失った遺伝子）	100
コドンの3番目の塩基の同義置換	90
ヘモグロビン遺伝子の非同義置換	15
ヒストンH4遺伝子の非同義置換	0.2

(1) 偽遺伝子や同義置換の置換速度が大きい理由を、60字以内で説明せよ。

(2) ヒストンH4遺伝子の非同義置換の置換速度が極めて小さい理由を、60字以内で説明せよ。

(3) 中立な突然変異について、次の問いに答えよ。ただし、個体数Nの二倍体の集団では、新たに生じた1つの中立な突然変異が最終的に集団全体に広まる（固定される）確率は $1/(2N)$ であることが知られている。

(a) N＝50の集団とN＝5000の集団で、この確率をそれぞれ求めよ。

(b) ある塩基の位置で、1つの遺伝子あたり1世代に中立な突然変異が生じる確率を1.0×10^{-8}とする。N＝5000の集団全体で、この位置に1世代に新たに生じる突然変異の数（期待値）を求めよ。

(c) この位置で、1世代あたりに突然変異が集団に固定される数（期待値）を求め、その値が集団の大きさNとどのような関係にあるかを答えよ。

(4) (3)の結果は、分子時計が成り立つことと、どのように関係しているか。

解答・解説編

答え合わせのあと、解説の「ポイント」を必ず読もう

1 細胞と生物の共通性

1-1 A 答 (1) ①③⑤⑥ (2) ②④⑦⑧ (3) 例：細胞膜で囲まれた細胞からなる／遺伝情報としてDNAをもつ／ATPを用いてエネルギーの受け渡しを行う（代謝を行う）（ほかに、自己複製して増える、体内の状態を一定に保つ、など）

原核細胞（細菌など）は核膜をもたず、DNAは細胞質基質中にある。また、膜で囲まれた細胞小器官（ミトコンドリア・小胞体・ゴルジ体・葉緑体など）ももたない。一方、細胞膜・リボソーム・DNA・細胞質基質は、原核細胞にも真核細胞にもある。

(3) 生物は多様だが、細胞からなる・DNAを遺伝情報とする・ATPを使う・自分と同じ形質をもつ個体をつくる、などの共通性をもつ。これは、すべての生物が共通の祖先から進化してきたことを示している。

ポイント：膜で包まれた構造（核・ミトコンドリア・葉緑体・小胞体・ゴルジ体・リソソーム・液胞）は真核細胞だけ。リボソームは膜をもたない粒子なので、原核細胞にもある。

1-2 A 答 (1) ウ (2) ア (3) エ (4) イ (5) オ (6) カ

膜の構造で整理すると覚えやすい。二重膜：核・ミトコンドリア・葉緑体。一重膜：小胞体・ゴルジ体・リソソーム・液胞。膜をもたない：リボソーム・中心体。

中心体は動物細胞に見られ、被子植物の細胞にはふつう見られない。液胞は成熟した植物細胞で大きく発達し、アントシアンなどの色素を含むこともある。

ポイント：分泌タンパク質は「リボソーム（粗面小胞体上）→ 小胞体 → ゴルジ体 → 小胞 → 細胞膜（エキソサイトーシス）」の順に運ばれる。この流れの中での位置づけで覚える。

1-3 A 答 ウ → ア → エ → イ → オ。電子顕微鏡ではじめて観察できるもの：イ、オ

おおよその大きさは、ヒトの卵 約140 μm（0.14 mm）、赤血球 約8 μm、大腸菌 約3 μm、インフルエンザウイルス 約0.1 μm（100 nm）、DNAの直径 約2 nm。

光学顕微鏡の分解能 約0.2 μm より小さいイ（0.1 μm）とオ（2 nm）は、光学顕微鏡では見分けられない。電子顕微鏡の分解能 約0.2 nm よりは大きいので、電子顕微鏡では観察できる。

ポイント：1 mm=1000 μm、1 μm=1000 nm。単位をそろえてから比べる。分解能とは「2点を2点として見分けられる最小の間隔」のこと。

1-4 A **答　(1) ア 受動輸送　イ 能動輸送　ウ アクアポリン　エ ナトリウムポンプ　(2) Na^+は細胞外、K^+は細胞内で高い。**

(1) チャネル（イオンや水を通す通路）や輸送体（担体）を通る移動のうち、濃度勾配にしたがうものは受動輸送で、ATPを必要としない。ナトリウムポンプはATPを分解し、そのエネルギーで1回あたりNa^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ能動輸送の例。

(2) ポンプがはたらき続けることで、細胞内はK^+が多くNa^+が少ない状態に保たれる。

ポイント:「チャネル・輸送体 → 受動輸送」「ポンプ → 能動輸送（ATPが必要）」と対応づける。

1-5 B **答　(1) 0.9%　(2) 解答例：外液が低張なため浸透により水が細胞内に流入し、赤血球が膨張して膜が破れたから。（39字）　(3) 外液のスクロース水溶液。細胞壁は水も溶質も通す（全透性）から。　(4) 解答例：じょうぶな細胞壁があり、細胞の膨張をおさえるから。（25字）**

(1) 形が変わらない0.9%が等張（生理食塩水の濃度）。0.6%は低張で、水が入ってふくらむ。1.5%は高張で、水が出て縮む。

(2) 細胞膜は水を通しやすく、NaClを通しにくい半透性に近い性質をもつ。外液が低張だと、水は濃度の高い細胞内へ移動する（浸透）。赤血球が破裂することを溶血という。

(3) 細胞壁は全透性なので、細胞膜が縮んで離れたすき間には外液がそのまま入りこむ。

(4) 吸水した植物細胞では、細胞壁を内側から押す圧力（膨圧）が生じ、細胞壁がそれに抵抗する。水の流入はやがて止まり、細胞は破裂しない。

ポイント：動物細胞は低張液で破裂、植物細胞は高張液で原形質分離。違いを生むのは細胞壁の有無。

1-6 B **答　(1) 沈殿 I　核、沈殿 II　ミトコンドリア、沈殿 III　リボソーム（小胞体の断片を含む）　(2) (a) 浸透によって細胞小器官が吸水・脱水して壊れたり変形したりするのを防ぐため。(b) 細胞小器官や物質が酵素によって分解されるのを防ぐため。　(3) 解答例：ミトコンドリアは核とは別に独自のDNAをもつから。（25字）　(4) 細胞質基質**

(1) 遠心分離では、大きく重い構造ほど小さな遠心力で沈む（核 → ミトコンドリア → リボソーム・小胞体の断片の順）。DNAが多い沈殿 I は核、コハク酸（クエン酸回路の物質）でO_2を吸収する沈殿 II はミトコンドリア、RNAが多い沈殿 III はリボソーム（rRNAを含む）。

(2) (b) すりつぶすとリソソームなどから分解酵素が出てくる。低温にすると酵素の反応が遅くなる。

(3) ミトコンドリアDNAの存在は、ミトコンドリアがかつて独立した原核生物であったとする細胞内共生説の根拠の一つ。

(4) 解糖系の酵素は細胞質基質にある。

ポイント：細胞分画法では「等張・低温」の理由が頻出。どの分画で何の活性があるかを、細胞小器官のはたらきから逆算する。

1-7 B **答　(1) ③、⑥　(2) 細胞の構造をもたない。単独では代謝や増殖ができず、ほかの生物の細胞内でしか増えられない。**

(1) ① 大腸菌は細胞膜に電子伝達系をもち、酸素を用いた呼吸を行う。② シアノバクテリアは原核生物で、葉緑体はもたない（細胞内にクロロフィルを含む膜構造をもつ）。④ 酵母は菌類で、核をもつ真核生物。⑤ 原核細胞もリボソームをもち、自分でタンパク質を合成する。他の細胞が必要なのはウイルス。

(2) ウイルスはタンパク質の殻と核酸（DNAまたはRNA）からなり、細胞膜で囲まれた細胞をもたない。

ポイント：「〜をもたないので、〜できない」という文は要注意。原核生物は細胞小器官がなくても、細胞膜や細胞質基質で同じはたらきをしていることが多い。

1-8 B **答　(1) X 微小管、Y アクチンフィラメント　(2) 解答例：核分裂は進んだが、アクチンフィラメントによるくびれこみが起こらず、細胞質が分かれなかったから。(47字)　(3) 微小管、ミオシン**

(1) 紡錘体は微小管でできているので、Xは微小管の形成を妨げる(紡錘体ができないと染色体が分配されず、分裂が先に進まない)。動物細胞の細胞質分裂は、細胞の赤道面にできるアクチンフィラメントとミオシンの環が収縮して起こる。また、仮足の形成もアクチンフィラメントによる。紡錘体は正常で、この2つが起こらないYはアクチンフィラメントの形成を妨げる。

(2) 核分裂(染色体の分配と核膜の再形成)は進むが、細胞質分裂が起こらないので、1つの細胞に核が2個残る。

(3) 中間径フィラメントは細胞や核の形を保ち、機械的な強さを与えるはたらきが中心。

ポイント：微小管＝紡錘体・鞭毛・繊毛・細胞内の物質輸送のレール、アクチンフィラメント＝筋収縮・細胞質分裂(動物)・アメーバ運動・原形質流動。

1-9 B **答　(1) 2.4 μm　(2) 0.60 μm　(3) 細胞の長さ 48 μm、速さ 3.0 μm/秒　(4) 右上**

(1) 一致した2か所の間は、接眼ミクロメーター25目盛り、対物ミクロメーター6目盛り。対物ミクロメーター1目盛りは 1 mm÷100＝10 μm なので、

　接眼1目盛り＝(6×10 μm)÷25＝2.4 μm。

(2) 対物レンズの倍率を4倍にすると、同じ長さの物体が4倍に拡大されて見える。接眼ミクロメーターは接眼レンズ内にあって拡大されないので、1目盛りが示す長さは 2.4÷4＝0.60 μm。

(3) 細胞の長さ 0.60×80＝48 μm。葉緑体の移動距離 0.60×15＝9.0 μm、速さ 9.0÷3.0＝3.0 μm/秒。

(4) 光学顕微鏡の像は上下左右が逆になっている。像を左下(中央の向き)に動かすには、プレパラートを右上へ動かす。

ポイント：接眼ミクロメーター1目盛り＝(対物の目盛り数×10 μm)÷(接眼の目盛り数)。対物レンズの倍率を n 倍にすると、1目盛りの長さは 1/n になる。

1-10 C **答　(1) 解答例：呼吸が止まってATPが合成されず、ATPを使うNa^+の能動輸送が止まったから。(39字)　(2) 呼吸そのものではなく、ATPがあればNa^+はくみ出される(流出に直接必要なのはATP)。注入したATPが輸送に使われて消費されたから。　(3) Na^+の細胞外への輸送は、外液のK^+の細胞内への取りこみと共役して(組になって)行われている。　(4) 解答例：小腸の上皮細胞では、濃度勾配にしたがってNa^+が細胞内へ流入する力を利用し、グルコースを濃度勾配に逆らって取りこむ。(58字)**

(1) Na^+は細胞内の方が濃度が低いので、細胞外へ出すには濃度勾配に逆らう能動輸送が必要。呼吸阻害剤でATPの供給が止まると、ナトリウムポンプがはたらかなくなる。

(2) 阻害剤が残っていても、ATPを与えれば流出が回復する。したがって、呼吸はATPを供給する役割で、ポンプが直接使うのはATP。注入量はわずかなので、使い切ると再び低下する。

(3) ナトリウムポンプは、Na^+を外へ出すと同時にK^+を中へ取りこむ。外液にK^+がないと、ポンプの回転が進みにくくなる。

(4) ほかに、「神経細胞では、刺激を受けるとNa^+チャネルが開いてNa^+が流入し、活動電位が生じる」なども可。濃度差は、いわば「くみ上げた水」のように、エネルギーをたくわえた状態である。

ポイント：阻害剤 → ATPを与えると回復、という実験の組み立ては「直接のエネルギー源はATP」を示す定番の論理。グラフの各区間で「何が足りないか」を考える。

1-11 C **答　(1) ミトコンドリアのリボソームは、真核生物の細胞質基質のリボソームとは性質が異なり、原核生物のリボソームに近い性質をもつ。　(2) 例：内外2枚の膜（二重膜）で包まれている。核とは別に独自のDNAをもつ。細胞内で分裂によって増える。　(3) 解答例：増殖に必要なタンパク質の多くは核の遺伝子をもとに細胞質基質で合成され、取り出したミトコンドリアには供給されないから。（58字）　(4) ミトコンドリア：好気性細菌（酸素を用いて呼吸を行う細菌）、葉緑体：シアノバクテリア（酸素を発生する光合成を行う原核生物）**

(1) 薬剤Pで止まり薬剤Qで止まらないので、ミトコンドリア内のタンパク質合成は「原核生物型」のリボソームで行われている。
(2) ミトコンドリアDNAは、細菌のDNAと同じく環状であることも根拠となる。
(3) 共生が始まったあと、もとの原核生物がもっていた遺伝子の多くは失われるか核のDNAへ移ったと考えられている。そのため、ミトコンドリアは独自のDNAをもつものの、細胞から離れては生きていけない。
(4) 好気性細菌が取りこまれてミトコンドリアになった細胞の一部に、さらにシアノバクテリアが取りこまれて葉緑体になったと考えられている。
ポイント：「独自のDNA・二重膜・分裂で増える・原核生物型のリボソーム」は細胞内共生説の根拠の定番。一方で「単独では増えられない」ことも説明できるようにしておく。

2 代謝と酵素

2-1 A **答　(1) ア 代謝　イ 同化　ウ 異化　エ アデニン　オ リボース　カ リン酸　キ 高エネルギーリン酸結合　(2) 光合成：同化（イ）、呼吸：異化（ウ）**

(1) ATPの末端のリン酸が1つはずれるとADP（アデノシン二リン酸）になり、エネルギーが放出される。このエネルギーが筋収縮・能動輸送・物質の合成などに使われる。ADPは呼吸などで再びリン酸と結合してATPにもどる。
(2) 光合成は光エネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物をつくるので同化、呼吸は有機物を分解してエネルギーを取り出すので異化。
ポイント：ATPは「エネルギーの通貨」。異化でつくられ、同化などのエネルギーを必要とする反応で使われる。

2-2 A **答　(1) タンパク質　(2) 基質、活性部位　(3) 基質特異性　(4) ① ア　② イ　③ ウ　(5) 高温で酵素のタンパク質の立体構造が変化（変性）し、活性を失う（失活する）から。**

(3) 活性部位の立体構造に合う基質だけが結合できるため、基質特異性が生じる。
(4) ペプシンは強い酸性の胃液中、だ液アミラーゼは中性付近の口の中、トリプシンは弱アルカリ性のすい液（十二指腸）ではたらく。
(5) 温度が上がると分子の運動が活発になり反応速度は大きくなるが、一定の温度をこえると変性による失活の影響が大きくなる。反応速度が最大になる温度を最適温度という。
ポイント：無機触媒（酸化マンガン(Ⅳ)など）と比べたときの酵素の特徴は「基質特異性」と「最適温度・最適pHがある（熱やpHで失活する）」こと。

2-3 A **答　(1) 酸素。火のついた線香を入れると炎を上げて激しく燃える。　(2) 肝臓片の触媒（カタラーゼ）は、酸化マンガン(Ⅳ)とちがって熱によってはたらきを失う。　(3) 肝臓片そのものからは気体が発生しないことを確かめるため（対照実験）。　(4) (a) 酵素は反応の前後で変化せず、くり返しはたらく。(b) 気泡が止まったのは、基質の過酸化水素がなくなったためである。**

反応は $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$。肝臓にはこの反応を触媒する酵素カタラーゼが多く含まれる。
(2) 煮沸で失活するのは、酵素がタンパク質でできているため。無機触媒の酸化マンガン(Ⅳ)は煮沸してもはたらく。
(4) 酵素は触媒なので反応によって消費されない。気泡が止まった原因が「酵素の消耗」ではなく「基質の消費」であることを、2つの操作で確かめている。
ポイント：「何を加えたら反応が再開したか」で、なくなったもの（基質か酵素か）を判断する。

2-4 A **答　(1) ほとんどすべての酵素の活性部位が基質と結合した状態（酵素−基質複合体）になり、それ以上基質が増えても、同時に反応できる基質の数が増えないから。　(2) ア**

(1) 基質濃度が低いうちは、基質が多いほど酵素と出会う回数が増え、反応速度は基質濃度にほぼ比例して大きくなる。基質濃度が十分に高いと、酵素が「満席」になり、反応速度は酵素の量で決まる最大値に近づく。

(2) 酵素が2倍になると、どの基質濃度でも反応速度が2倍になり、最大の反応速度も2倍になる（ア）。イは最大の反応速度が同じで、同じ速度を得るのにより多くの基質が必要な場合（競争的阻害剤を加えたときなど）、ウは最大の反応速度が半分になる場合（酵素の量を半分にしたときや、非競争的阻害剤を加えたときなど）にあたる。

ポイント：グラフが頭打ちになる部分では「酵素の量」が反応速度を決めている（限定要因になっている）。

2-5 B **答　(1) 60℃　(2) 解答例：高温のため酵素のタンパク質が時間とともに変性して失活し、基質が残っていても反応が進まなくなったから。（50字）　(3) 温度が高いほど初めの反応速度は大きいが、失活も速く進む。そのため、短時間で測ると高い温度が、長時間で測るとそれより低い温度が最適に見えるから。**

(1) 反応開始直後のグラフの傾き（接線の傾き）が反応速度。傾きは60℃がもっとも大きい。

(2) 基質が全部反応すれば生成物は100になるはずなので、60℃で40にとどまったのは基質不足ではなく、酵素がはたらかなくなったため。

(3) 図では、反応開始直後は60℃がもっとも多く生成物をつくっているが、30分後には50℃がもっとも多い。

ポイント：曲線が「途中で水平になる」とき、それが基質がなくなったためか（100に達している）、酵素が失活したためか（100に達していない）を、到達した値で区別する。

2-6 B **答　(1) X：阻害剤なしの場合の値（100）に近づく。Y：阻害剤なしの約半分（50）に近づく。　(2) X 競争的阻害、Y 非競争的阻害　(3) 解答例：Xは基質と構造が似ていて活性部位を基質と奪い合うので、基質が多いほど基質が活性部位に結合する割合が高くなるから。（56字）　(4) 活性部位以外の部位に結合して酵素の立体構造を変化させ、基質濃度にかかわらず一定の割合の酵素をはたらけなくする。**

(1) 基質濃度64のとき、阻害剤なし94に対してXは84まで近づいているが、Yは47で、基質濃度を上げても阻害剤なしの約半分にとどまる。

(2)(3) 競争的阻害では、阻害剤と基質が同じ活性部位を取り合う。基質の割合が大きいほど基質が勝つので、阻害の効果は小さくなる。

(4) 非競争的阻害では、阻害剤が結合した酵素は基質と結合してもはたらけない。はたらける酵素の量が減ったのと同じことになり、最大の反応速度が下がる。

ポイント：基質濃度が高いところで「阻害剤なしに追いつく → 競争的」「追いつかない → 非競争的」と判断する。

2-7 B **答　(1) 酵素。高分子でセロハン膜を通らない。熱に弱い（煮沸するとはたらきを失う）。　(2) 低分子でセロハン膜を通る。熱に強い（煮沸してもはたらきを失わない）。補酵素　(3) 脱水素酵素が基質から取り去った水素（電子）を受け取り、ほかの物質へ運ぶ。**

(1) セロハン膜は小さな分子だけを通す。内液に残るのはタンパク質などの高分子で、実験5で煮沸すると発酵しなくなるので、熱に弱い酵素と判断できる。

(2) 実験2・3から、発酵には内液と外液の両方の成分が必要。実験6で外液を煮沸しても発酵が起こるので、外液の成分は熱に強い。酵素とともにはたらく低分子の有機物を補酵素という。

(3) NAD^+は水素を受け取ってNADHとなり、呼吸では電子伝達系へ水素（電子）を運ぶ。

ポイント：透析の問題は「膜を通る＝低分子」「煮沸に強い＝タンパク質ではない」の2つの軸で整理する。補酵素は酵素から離れやすいので、透析で分けられる。

2-8 B **答　(1) pH 7　(2) 4.0倍　(3) pH以外の条件をそろえ、反応速度のちがいがpHだけによるものとするため。　(4) ほとんど進まなくなる。胃液は強い酸性で、だ液アミラーゼの最適pHから大きくはずれるため。**

(1) 青紫色が消えるまでの時間が最も短い（＝デンプンの分解が最も速い）pH 7。

(2) 反応速度は時間に反比例するので、(1/5)÷(1/20)＝20÷5＝4.0倍。

(3) 酵素の反応速度は温度によっても変わる。調べたい条件（pH）以外はすべてそろえる。37℃は体温に近い温度。

(4) 胃の中は胃酸によりpH 2前後の強い酸性になる。

ポイント:「～までの時間」が与えられたら、反応速度は時間の逆数。2倍の時間がかかれば速度は半分。

2-9 B **答　(1) 前駆物質 → Q → R → P　(2) a:Q → R、b:前駆物質 → Q、c:R → P　(3) 一遺伝子一酵素説　(4) R**

(1) Pを加えるとすべての株が生育するので、Pは経路の最後。生育できる物質が多い株ほど経路の前の段階が欠けている。bはQでもRでも生育するのでQがRより前、aはRで生育しQでは生育しないので、Q → R の順。

(2) 変異株は、欠けた段階より後ろの物質を与えれば生育できる。cはPでしか生育しないので最後の段階（R → P）が欠けている。

(3) ビードルとテータムは、アカパンカビの栄養要求性の変異株を用いて、1つの遺伝子が1つの酵素の合成を支配するという一遺伝子一酵素説を提唱した。実際のアカパンカビでは、前駆物質 → オルニチン → シトルリン → アルギニン の経路が調べられた。

(4) cはR → Pの反応ができないので、Qから合成されたRがその先へ進めずにたまる。

ポイント:「生育させる物質の数が多い変異株ほど、上流で反応が止まっている」。表を、生育できる物質の多い順に並べかえると経路が見える。

2-10 C **答　(1) コハク酸脱水素酵素がコハク酸から水素を取り去り、その水素をメチレンブルーが受け取って還元され、無色になる。　(2) 酸素があると、無色になったメチレンブルーが酸化されて青色にもどり、反応を観察できなくなるから。　(3) 管5:青色が消えるには基質のコハク酸が必要である。管6:この反応には熱に弱い酵素がかかわっている。　(4) コハク酸1:50%、コハク酸4:29%　(5) 解答例:マロン酸はコハク酸と構造が似ており、酵素の活性部位にコハク酸と競争して結合する。そのためコハク酸の濃度が高いほど基質が結合しやすくなり、阻害の効果が小さくなる。(80字)**

(1) コハク酸脱水素酵素はミトコンドリアのクエン酸回路の酵素で、コハク酸 → フマル酸 の反応で水素を取り去る。

(4) 反応速度の比は時間の逆比。コハク酸1:マロン酸なし8分、あり16分なので、速度は 8/16＝0.50倍 → 50%低下。コハク酸4:5分と7分なので、速度は 5/7＝0.714…倍 → 約29%低下。

(5) 基質濃度を上げると阻害の割合が小さくなる（50% → 29%）のは競争的阻害の特徴。マロン酸（$HOOC-CH_2-COOH$）はコハク酸（$HOOC-CH_2-CH_2-COOH$）とよく似た構造をもつ。

ポイント: 対照実験の読みとり（基質なし・煮沸）と、阻害の割合の計算（時間の逆比）を組み合わせて結論を導く。

2-11 C **答　(1) フィードバック調節（フィードバック阻害）　(2) 活性部位以外の部位（アロステリック部位）。Dは基質Aと構造が似ていないので、活性部位に結合するとは考えにくいから。アロステリック酵素　(3) 解答例:最終産物が十分にあるときに経路の最初の反応を止めれば、不要な中間産物がつくられず、物質やエネルギーのむだを防げる。(57字)　(4) 解答例:E_1がDによる阻害を受けないため、Dが十分にあっても合成が止まらず、過剰につくられたDが細胞外へ放出されたから。(56字)**

(1) 結果（最終産物）が原因（経路の初めの反応）にもどってはたらくので、フィードバックという。最終産物が増えると合成が抑えられ、減ると再び合成が進むので、Dの量がほぼ一定に保たれる。

(2) 活性部位以外の部位に物質が結合して酵素の立体構造が変わり、活性が変化する酵素をアロステリック酵素という。

(3) E_3だけを止めると、BやCが合成され続けてむだにたまってしまう。

(4) フィードバック阻害がはたらかない変異株は、最終産物をつくり続ける。このような株は、アミノ酸を発酵によって工業的に生産するのに利用されることがある。

ポイント: フィードバック阻害の「利点」は、むだな中間産物をつくらないことと、最終産物の量を一定に保てること。

3 呼吸と光合成

3-1 A **答** (1) ア 細胞質基質　イ マトリックス　ウ なし　エ あり　オ なし　(2) 酸素(O_2)、水(H_2O)　(3) $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$

(1) 解糖系ではグルコース1分子が2分子のピルビン酸になる。ピルビン酸はミトコンドリアのマトリックスに入り、クエン酸回路でCO_2に分解される(脱炭酸)。このとき取り出された水素(電子)はNADHや$FADH_2$に渡される。

(2) 電子伝達系では、NADHなどの電子が内膜のタンパク質を次々と流れ、最後にO_2に渡されてH_2Oができる。電子が流れるときにH^+がマトリックスから膜間腔へくみ出され、そのH^+がATP合成酵素を通ってもどるときにATPがつくられる(酸化的リン酸化)。

(3) 左辺にも右辺にも水があることに注意(左辺の$6H_2O$はクエン酸回路で使われる水)。

ポイント:CO_2はクエン酸回路(とその直前のピルビン酸の分解)で、H_2Oは電子伝達系で生じる。O_2を直接使うのは電子伝達系だけ。

3-2 A **答** (1) 1.0　(2) ア 163　イ 114　ウ 110、呼吸商 0.70　(3) 0.80

(1) $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$ より 6/6=1.0。気体の体積比は物質量(分子数)の比に等しい。

(2) Cの数より イ=57×2=114、Hの数より ウ=110×2÷2=110。Oの数:左辺 2×6+2×ア=右辺 114×2+110=338 より ア=163。呼吸商=114/163=0.699… ≒ 0.70。

(3) 12/15=0.80。

ポイント:呼吸商の目安は 炭水化物 1.0、タンパク質 約0.8、脂肪 約0.7。脂肪は分子中の酸素が少ないので、多くのO_2を必要とし、呼吸商が小さくなる。

3-3 A **答** (1) ア チラコイド(チラコイド膜)　イ ストロマ　ウ クロロフィル(反応中心のクロロフィル)　エ 酸素　オ NADP　カ ATP合成酵素　キ RuBP(リブロースビスリン酸)　ク PGA(ホスホグリセリン酸)　ケ カルビン　コ ルビスコ　(2) $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$

(1) チラコイドの反応(光化学反応と電子伝達・ATP合成)で、光エネルギーがATPとNADPHの化学エネルギーに変えられる。ストロマのカルビン回路では、そのATPとNADPHを使ってCO_2を有機物に固定する。ルビスコ(RuBPカルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ)は地球上でもっとも量の多いタンパク質といわれる。

(2) 発生するO_2はすべて水に由来するので、左辺に$12H_2O$を置く($6O_2$の酸素原子12個は$12H_2O$から)。

ポイント:「チラコイド=光が必要な反応、ストロマ=CO_2の固定」。両者をつなぐのがATPとNADPH。

3-4 A **答** (1) ① ア　② イ　③ ウ　④ エ　⑤ オ　(2) アルコール発酵:$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$　乳酸発酵:$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$　(3) 2分子。有機物が完全に分解されず、エタノールや乳酸にまだ多くのエネルギーが残っているから。

(1) ③ 亜硝酸菌はアンモニウムイオンを亜硝酸イオンに酸化するときのエネルギーで有機物を合成する(化学合成)。④ シアノバクテリアは植物と同じく水を分解してO_2を発生する。⑤ 紅色硫黄細菌はバクテリオクロロフィルをもち、水のかわりに硫化水素を用いるので、O_2を発生せず硫黄が生じる。

(3) 発酵は解糖系と同じ過程でATPをつくり、生じたNADHはピルビン酸(またはアセトアルデヒド)の還元に使われてNAD^+にもどる。激しい運動をしている筋肉でも、同じしくみで乳酸がつくられる(解糖)。

ポイント:発酵は「酸素を使わない」「ATPは2分子」「生成物にエネルギーが残る」。化学合成は「光ではなく無機物の酸化のエネルギー」で炭酸同化を行う。

3-5 B **答　(1) 呼吸で放出されたCO_2を吸収するため。　(2) A：吸収したO_2の量、B：吸収したO_2の量と放出したCO_2の量の差（O_2-CO_2）　(3) X：1.0、炭水化物（例：イネ、コムギ）　Y：0.70、脂肪（例：ゴマ、ヒマワリ）　(4) 1.3。呼吸に加えて、O_2を使わずにCO_2を放出するアルコール発酵も行っているから。**

(2) 装置AではCO_2がすべて吸収されるので、減少量はO_2の吸収量そのもの。装置Bでは、O_2が減りCO_2が増えるので、減少量は（O_2吸収量）−（CO_2放出量）。

(3) CO_2放出量＝A−B。X：(1.20−0)/1.20＝1.0。Y：(1.50−0.45)/1.50＝1.05/1.50＝0.70。

(4) W：CO_2放出量＝1.00−(−0.30)＝1.30 mL、呼吸商＝1.30/1.00＝1.3。発芽初期の種子は種皮のために酸素が不足しやすく、アルコール発酵も同時に行うことがある。

ポイント：「KOHあり＝O_2だけの変化」「水＝O_2とCO_2の差」。CO_2＝A−B（増加はマイナスの減少として扱う）。

3-6 B **答　(1) A：呼吸速度 4 mg/(100 cm^2・時)、光補償点 5キロルクス、光飽和点 25キロルクス　B：呼吸速度 1 mg/(100 cm^2・時)、光補償点 1キロルクス、光飽和点 5キロルクス　(2) 16 mg/(100 cm^2・時)　(3) 44 mg　(4) B（1日あたり Aは48 mgのCO_2を放出、Bは36 mgのCO_2を吸収）**

(1) 光の強さ0のときの値（−4、−1）の大きさが呼吸速度。CO_2吸収速度が0になる光の強さが光補償点、それ以上強くしても速度が増えなくなる光の強さが光飽和点。

(2) 光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝12＋4＝16。

(3) 吸収したCO_2：12×10＝120 mg、暗黒で放出したCO_2：4×14＝56 mg。差は64 mg。6CO_2（6×44＝264）から$C_6H_{12}O_6$（180）ができるので、64×180/264＝43.6… ≒ 44 mg。

(4) 5キロルクスでは、Aの見かけの光合成速度は0、Bは4。A：0×12−4×12＝−48 mg、B：4×12−1×12＝36 mg。収支が正のBだけが成長できる。

ポイント：Aは陽生植物、Bは陰生植物の特徴。陰生植物は呼吸速度が小さく光補償点が低いので、弱い光の下でも有機物を蓄積できる。

3-7 B **答　(1) P：光の強さ　Q：CO_2濃度　R：温度　S：光の強さ　(2) 解答例：光が弱いと光化学反応の速度が全体を決め、光化学反応は温度やCO_2濃度の影響をほとんど受けないから。（49字）**

(1) 限定要因とは、いくつかの要因のうち、もっとも不足していて全体の速度を決めている要因のこと。P：どのグラフも光を強くすると速度が上がる → 光。Q：①は光を強くしても増えないが、CO_2濃度を上げた②では大きい → CO_2濃度。R：②は光で増えないが、温度を上げた③では大きい → 温度。S：③はまだ光とともに増えている → 光。

(2) カルビン回路は酵素反応なので温度やCO_2濃度の影響を受けるが、光が弱いときは光化学反応でつくられるATPやNADPHの量が不足しており、カルビン回路の能力に余裕がある。

ポイント：限定要因は「その要因だけを変えたときに速度が変わるか」で判断する。グラフが水平になった部分の限定要因は光以外。

3-8 B **答　(1) X：PGA、Y：RuBP　(2) 解答例：光化学反応が止まってATPとNADPHが供給されず、RuBPが再生されない一方で、CO_2の固定には使われ続けるから。(58字)　(3) PGAは減少し、RuBPは増加する。CO_2が不足してRuBPからPGAができる反応が遅くなる一方、PGAからRuBPを再生する反応は光があるため続くから。　(4) PGA**

(1)(2) カルビン回路は「RuBP + CO_2 → PGA(CO_2の固定、光は不要)」と「PGA → … → RuBP(ATPとNADPHが必要)」からなる。暗くすると後者だけが止まるので、PGAはたまり(X)、RuBPは減る(Y)。

(3) CO_2を減らすと前者だけが遅くなるので、逆にRuBPがたまり、PGAが減る。

(4) カルビンらは、$^{14}CO_2$を与える時間を短くしていくと、放射能がまずPGAに現れることから、CO_2が最初に取りこまれる物質をつきとめた。

ポイント：回路の物質量の変化は「つくる反応」と「使う反応」のどちらが止まったかで決まる。止まったほうの反応の基質がたまり、生成物が減る。

3-9 B **答　(1) CAM植物(例：ベンケイソウ、サボテン、パイナップル)　(2) 夜：気孔から取りこんだCO_2をC_4化合物として固定し、リンゴ酸として液胞にたくわえるから。昼：リンゴ酸からCO_2を取り出し、カルビン回路で固定するから。　(3) 解答例：気温が高く乾燥する昼間に気孔を閉じたまま光合成できるので、蒸散による水の損失を少なくできるから。(48字)　(4) C_4植物は、CO_2の固定(葉肉細胞)とカルビン回路(維管束鞘細胞)を細胞によって分けている。CAM植物は、同じ細胞で夜と昼という時間によって分けている。**

(2) 夜はカルビン回路を動かすATP・NADPHがないので、CO_2をいったんC_4化合物(オキサロ酢酸 → リンゴ酸)としてためる。昼は気孔を閉じたまま、たくわえたCO_2を使う。

(4) C_4植物(トウモロコシ・サトウキビなど)は、維管束鞘細胞にCO_2を濃縮して、高温・強光の下でも効率よく光合成を行う。

ポイント：C_4植物＝空間で分ける、CAM植物＝時間で分ける。どちらもCO_2を最終的に固定するのはカルビン回路。

3-10 C **答　(1) ADPがあるとATP合成酵素がはたらき、膜間腔のH^+がマトリックスへ流れこんで濃度勾配が小さくなるので、H^+をくみ出す電子伝達が進みやすくなるから。　(2) 加えたADPがすべてATPに変わり、ATP合成が止まったから。　(3) 2.5　(4) 解答例：内膜をH^+が自由に通れるようになって膜をはさんだH^+の濃度差が解消されるので、ATPの合成とは無関係に電子伝達とH^+のくみ出しが速く進むから。(71字)　(5) 電子伝達系の最後の段階(シトクロム酸化酵素)が阻害され、電子が酸素に渡されなくなったから。**

(1)(2) 電子伝達とATP合成は、内膜をはさんだH^+の濃度勾配を通して共役している。ADPがないとH^+がもどる道がなく、濃度勾配が大きくなりすぎて電子伝達が進みにくい。

(3) グラフから、ADPを加えてからの2分間の酸素の減少量は 490−410＝80 nmol(O_2)。酸素原子では 160 nmol。400÷160＝2.5。

(4) DNPのようにATP合成と電子伝達の共役をはずす物質を脱共役剤という。このとき、電子伝達で取り出されたエネルギーはATPにならず、熱として放出される。哺乳類の褐色脂肪組織では、脱共役を起こすタンパク質のはたらきで熱を発生している。

(5) 酸素は電子伝達系の最終的な電子受容体なので、最後の段階が止まると酸素の消費も止まる。

ポイント：「ADPで加速・ADP消費後に減速・脱共役剤で加速・阻害剤で停止」の4段階を、H^+の濃度勾配で一貫して説明できるようにする。

3-11 C　**答**　(1) O_2の発生には光と電子を受け取る物質が必要で、CO_2の固定（カルビン回路）がなくても起こる。(2) 発生するO_2は、CO_2ではなく水に由来する。　(3) チラコイドの内側のH^+の濃度が外側より高いこと（膜をはさんだH^+の濃度勾配）。　(4) 解答例：光を吸収したクロロフィルから電子が放出され、電子伝達系を流れる間にH^+がチラコイドの内側へ運ばれる。生じた濃度勾配にしたがってH^+がATP合成酵素を通って外側へ流れるとき、ATPが合成される。（96字）

(1) 実験Ⅰは、光によって葉緑体が電子を放出し、その電子を補うために水が分解されてO_2が生じることを示す（ヒル反応）。

(2) 同位体で標識した原子の行方を追うことで、O_2の酸素原子の由来がわかる。

(3) 実験Ⅲでは光を当てていないのにATPができた。内側pH 4（H^+が多い）・外側pH 8（H^+が少ない）という濃度差があれば、光がなくてもATPは合成される。濃度差がない（両側pH 4）と合成されない。

(4) 水の分解でもチラコイドの内側にH^+が生じ、濃度勾配を大きくする。ミトコンドリアの電子伝達系と同じく、H^+の濃度勾配を利用してATPをつくるしくみである。

ポイント：光エネルギー → 電子の流れ → H^+の濃度勾配 → ATP。中間に「H^+の濃度勾配」が入ることを、実験Ⅲが直接示している。

4 DNAの構造と複製

4-1 A　**答**　(1) T 28%、G 22%、C 22%　(2) (a) 32%　(b) 26%　(c) 44%　(3) リン酸、デオキシリボース（糖）、塩基

(1) 2本鎖ではAとT、GとCが対をつくるので、A＝T＝28%、G＝C＝(100−2×28)÷2＝22%。

(2) (a) 1本の鎖の中では相補性はないので、100−(24+18+26)＝32%。(b) 鎖Ⅱ のGは鎖Ⅰ のCと対をつくるので26%。(c) 2本鎖全体のG＝(鎖Ⅰ のG+鎖Ⅱ のG)÷2＝(18+26)÷2＝22%、C も 22% なので和は44%。

(3) DNAの糖はデオキシリボース、RNAの糖はリボース。塩基はA・T・G・Cの4種類で、A−Tは2本、G−Cは3本の水素結合で結びつく。

ポイント：「A＝T、G＝C」が成り立つのは2本鎖全体。1本の鎖の値から相手の鎖を求めるときは「鎖Ⅰ のA＝鎖Ⅱ のT」のように対応させる。

4-2 A　**答**　(1) 約1.6 mm　(2) 4.6×10^5回転　(3) 9.2×10^6個　(4) 約5.2×10^2倍

(1) 1塩基対あたり 3.4÷10＝0.34 nm。$4.6\times10^6\times0.34$ nm＝1.564×10^6 nm＝1.564 mm ≒ 1.6 mm（1 mm＝10^6 nm）。

(2) $4.6\times10^6\div10=4.6\times10^5$。

(3) 1塩基対はヌクレオチド2個からなるので、$2\times4.6\times10^6=9.2\times10^6$。

(4) 1.564 mm＝1564 μm、1564÷3＝521… ≒ 5.2×10^2倍。細胞の数百倍の長さのDNAが、折りたたまれて細胞内に収まっている。

ポイント：0.34 nm/塩基対 を覚えておくと、塩基対数 ⇄ 長さ の換算がすぐできる。単位（nm・μm・mm）の換算に注意。

4-3 A　**答**　(1) (a) S期　(b) G_1期　(c) G_2期　(2) (a) 中期　(b) 前期　(c) 後期　(d) 終期　(3) G_2期 4、娘細胞 2　(4) 植物細胞は赤道面に細胞板ができて細胞質が仕切られる。動物細胞は細胞膜が外側からくびれこんで細胞質が分かれる。

(3) S期にDNAが複製されて2倍（4）になり、分裂によって2つの娘細胞に等しく分配されてもとの量（2）にもどる。

(4) 植物細胞は細胞壁があるのでくびれることができず、内側から細胞板をつくって仕切る。

ポイント：DNA量のグラフは「S期で2→4（ゆるやかな上昇）、分裂の終わりに4→2（急な低下）」。

4-4 A **答　(1) ア DNAヘリカーゼ　イ プライマー　ウ DNAポリメラーゼ　エ 岡崎フラグメント　オ DNAリガーゼ (2) 連続的：リーディング鎖、不連続：ラギング鎖　(3) 半保存的複製**

(1) DNAポリメラーゼは、すでにある鎖の3′末端にしかヌクレオチドをつなげない。そのため、合成の出発点としてプライマーが必要になる。プライマーはのちに除かれ、DNAに置きかえられる。

(2) ほどける向きと合成の向き（5′→3′）が同じ鎖はリーディング鎖として連続的に、逆向きの鎖はラギング鎖として、ほどけるにしたがって少しずつ不連続に合成される。

ポイント：DNAポリメラーゼの性質「5′→3′の向きにしか伸ばせない」「出発点（プライマー）が必要」から、ラギング鎖・岡崎フラグメント・DNAリガーゼの必要性が説明できる。

4-5 B **答　(1) 2世代目：中間：軽＝1：1、3世代目：中間：軽＝1：3　(2) $1/2^{n-1}$（$=2/2^n$）　(3) 1世代目で否定：保存的複製、2世代目ではじめて否定：分散的複製　(4) 1：7**

(1) 1世代目のDNAは^{15}N鎖と^{14}N鎖が1本ずつ（中間）。これが複製されると、^{15}N鎖を鋳型にした分子は中間、^{14}N鎖を鋳型にした分子は軽い。2世代目は 中間2：軽2 ＝1：1。3世代目は 中間2：軽6 ＝1：3。

(2) ^{15}N鎖はもとの2本のまま変わらず、それぞれが1分子の中間のDNAに含まれる。n世代目の分子数は2^nなので、中間の割合は $2/2^n$。

(3) 保存的複製なら1世代目に「重」と「軽」の2本のバンドが出るはずなので、1世代目で否定される。分散的複製では1世代目はすべて中間になり、結果と矛盾しない。しかし2世代目は「中間と軽の間」の1本になるはずなので、中間と軽の2本が出たことで否定される。

(4) 中間2：軽14＝1：7。

ポイント：重い鎖の本数（最初の2本）は何世代たっても変わらない。「中間の分子＝2個」「全分子＝2^n個」で比はすぐ出る。

4-6 B **答　(1) (a) 細胞どうしの接着をゆるめ、細胞を離れやすくする（解離）。(b) 染色体（核）を赤く染める。(c) 細胞の重なりをなくし、1層に広げて観察しやすくする。　(2) 根端には根端分裂組織があり、体細胞分裂がさかんに行われているから。　(3) M期 2.5時間、中期 0.5時間（30分）**

(1) 固定は、細胞を生きていたときに近い状態のまま止める操作（酢酸とエタノールの混合液などを使う）。酢酸オルセインのかわりに酢酸カーミンを使ってもよい。

(3) M期の細胞数は 24+8+4+4=40。25×40/400=2.5時間。中期は 25×8/400=0.5時間。

ポイント：「ある時期の長さ＝細胞周期×（その時期の細胞数÷全細胞数）」。前提として、細胞が周期のどの段階にも同じ割合で分布していることを置いている。

4-7 B **答　(1) 約38分　(2) 約17日。真核生物のDNAには複製起点が多数あり、多くの場所で同時に複製が進むから。　(3) ア。アの鋳型鎖は左端が5′末端なので、アは左向き（フォークの進む向きと逆）にしか伸ばせず、ほどけた部分から少しずつ不連続に合成されるから。**

(1) 両方向に進むので、片側が進む距離は $4.6\times10^6\div2=2.3\times10^6$塩基対。$2.3\times10^6\div1000=2300$秒 ≒ 38分。

(2) $1.5\times10^8\div2\div50=1.5\times10^6$秒。$1.5\times10^6\div(60\times60\times24)=17.3\cdots$ ≒ 17日。

(3) 新しい鎖は鋳型と逆向き（逆平行）で、5′→3′の向きにしか伸びない。上の鋳型鎖は左が5′、右が3′なので、アは鋳型の5′側、つまり左へ伸びる。フォークは右へ進むので、アは逆向きに合成される断片（岡崎フラグメント）となる。下の鋳型鎖は左が3′なので、イは右へ（フォークと同じ向きに）連続的に伸びるリーディング鎖。

ポイント：「新しい鎖は鋳型の5′末端の方向へ伸びる」。これとフォークの進む向きが同じならリーディング鎖、逆ならラギング鎖。

4-8 B **答　(1) 形質転換　(2) R型菌をS型菌に変化させた物質（形質転換を起こす物質）はDNAである。　(3) 遺伝子としてはたらき、複製されて子孫に受けつがれる性質。　(4) ^{32}P。ファージは大腸菌にDNAを注入し、DNAが子ファージをつくる遺伝子としてはたらくことがわかる。**

(2) 抽出液の中のどの物質を分解したときに形質転換が起こらなくなるかを調べている。DNAを分解したときだけS型菌が現れないので、形質転換の原因物質はDNA。

(4) かくはんすると、大腸菌の表面に残ったファージの殻（タンパク質、^{35}S）ははがれて上澄みに移る。菌体内に入ったDNA（^{32}P）は菌とともに沈殿する。こうして、遺伝子の本体がタンパク質ではなくDNAであることが示された（ハーシーとチェイスの実験）。

ポイント：「分解するとはたらきが失われる物質＝原因物質」。対照として他の物質の分解酵素も用いて、DNAだけが必要なことを確かめている。

4-9 B **答　(1) DNA量2：G_1期、2と4の間：S期　(2) G_1期 10時間、S期 6時間　(3) G_2期 3時間、分裂期 1時間**

(1) G_1期はDNA量2、S期は複製の途中なので2と4の間、G_2期と分裂期（分裂が終わるまで）は4。

(2) G_1期 $20\times0.50=10$時間、S期 $20\times0.30=6$時間。

(3) DNA量4の細胞（20%）はG_2期と分裂期を合わせたもの。分裂期 $20\times0.05=1$時間、G_2期 $20\times(0.20-0.05)=3$時間。

ポイント：DNA量だけではG_2期と分裂期を区別できない。染色体のようす（顕微鏡観察）と組み合わせて分ける。

4-10 C **答　(1) ^{15}N培地で1回分裂後：中間のみ、^{14}N培地で1回分裂後：中間：軽＝1：1、2回分裂後：中間：軽＝1：3　(2) 1/4（25%）　(3) ^{15}Nだけからなる重い1本鎖と、^{14}Nだけからなる軽い1本鎖のバンドが、1：1の量の比で現れる。　(4) 解答例：半保存的複製では1本鎖が重い鎖と軽い鎖に分かれて2本のバンドになるが、分散的複製では各1本鎖に新旧の部分が混ざるので、中間の密度の1本のバンドになるから。（77字）**

(1) 最初の分子は軽（^{14}N鎖2本）。^{15}N培地で1回複製すると、すべて「^{14}N鎖＋^{15}N鎖」の中間。^{14}N培地にもどすと、^{15}N鎖を鋳型にした分子は中間、^{14}N鎖を鋳型にした分子は軽になる。

(2) ^{15}N鎖はもとの分子1個あたり1本しかなく、2回分裂後の4分子のうち1分子にだけ含まれる。

(3)(4) 2本鎖のまま調べると、半保存的複製でも分散的複製でも1世代目は「中間」1本で区別できない。1本鎖にすると、各鎖が全部新しいか全部古いか（半保存的）、それとも新旧が混ざっているか（分散的）がわかる。

ポイント：重い鎖が何本あり、どの分子に入っているかを図に描いて追うと、移しかえの順番が複雑でも確実に答えられる。

4-11 C **答　(1) S期の細胞。チミジンはDNAの材料で、DNAを合成しているS期の細胞だけが取りこむから。　(2) G_2期、4時間　(3) 分裂期 1時間、S期 7時間　(4) 解答例：紡錘体が形成されないため、分裂期に入った細胞は染色体を分配できずに分裂を完了できず、DNA量4のまま蓄積していくから。（59字）**

(1) チミジンはチミン（DNAだけに含まれる塩基）をもつヌクレオシド。RNAの合成には使われない。

(2) 標識を取りこんだ細胞のうち、S期の最後にいた細胞が最も早く分裂期に達する。その時間（4時間）はG_2期の長さに等しい。

(3) 割合は4時間から5時間にかけて0%から100%まで上がるので、分裂期の長さは1時間。S期にいた細胞の集団の先頭（S期の最後にいた細胞）が分裂期の中央を通るのは4.5時間後、最後尾（S期の最初にいた細胞）が通るのは11.5時間後で、その差 $11.5-4.5=7$時間がS期の長さ。

(4) コルヒチンは微小管の重合を妨げ、紡錘体をつくらせない。

ポイント：短時間の標識は「S期にいた細胞の集団に目印をつける」操作。その集団が分裂期を通過するようすから、G_2期・分裂期・S期の長さを読みとる。

5 遺伝子の発現と調節

5-1 A **答** (1) ア RNAポリメラーゼ イ 転写 ウ ウラシル(U) エ リボース オ コドン カ リボソーム キ アンチコドン ク ペプチド ケ 翻訳 (2) セントラルドグマ

(1) 転写では、DNAの2本鎖の一方(鋳型鎖)だけが写しとられる。RNAポリメラーゼはプライマーなしでRNAの合成を始められる点がDNAポリメラーゼと異なる。

(2) 一部のウイルスでは、RNAからDNAを合成する逆転写が起こる(逆転写酵素)。

ポイント:RNAとDNAのちがい(糖・塩基・1本鎖)と、コドン(mRNA)・アンチコドン(tRNA)の区別は確実に。

5-2 A **答** (1) 5′–AUGCCUAAGUUUUGA–3′ (2) メチオニン–プロリン–リシン–フェニルアラニン(UGAで終止) (3) 3′–GGA–5′ (4) 5′–ATGCCTAAGTTTTGA–3′

(1) 鋳型鎖の塩基と相補的な塩基をつなぐ(A→U、T→A、G→C、C→G)。鋳型鎖が3′→5′なので、mRNAは5′→3′の向きになる。

(2) AUG|CCU|AAG|UUU|UGA と3つずつ区切る。UGAは終止コドンでアミノ酸を指定しない。鋳型鎖をそのままRNAに書きかえて UAC|GGA|… と読むと、チロシン–グリシン–… という誤った答えになる。

(3) コドン 5′–CCU–3′ に相補的な 3′–GGA–5′。

(4) 鋳型鎖でない方の鎖(コード鎖)は、mRNAのUをTに置きかえた配列になる。

ポイント:配列には必ず5′・3′を書き、「鋳型鎖と相補的なのがmRNA」「mRNAとコード鎖は同じ並び(U⇔T)」を区別する。

5-3 A **答** (1) 64種類。2つの塩基では $4^2=16$種類しかなく、20種類に足りないから。 (2) 61種類。1つのアミノ酸を複数のコドンが指定する場合がある。 (3) 5個

(1) $4^3=64$。

(2) 例えば、ロイシンを指定するコドンは6種類ある。一方、メチオニン(AUG)やトリプトファン(UGG)は1種類だけ。

(3) 最初のAUG(3〜5番目の塩基)から3つずつ読む:AUG|AAA|CCC|GGG|UUU|UAG。UAGは終止コドンなので、メチオニン–リシン–プロリン–グリシン–フェニルアラニンの5個。

ポイント:翻訳は5′側にある開始コドンAUGから始まり、終止コドンで終わる。読み始めの位置(読みわく)が1つずれると、まったく別のアミノ酸配列になる。

5-4 A **答** (1) ア イントロン イ エキソン、スプライシング、核の中 (2) (a) 1300塩基 (b) 600塩基 (c) 199個 (3) 選択的スプライシング

(2) (a) 150+400+210+300+240=1300。(b) 150+210+240=600。(c) コドンは 600÷3=200個。最後の終止コドンはアミノ酸を指定しないので、200–1=199個。

(3) 選択的スプライシングにより、1つの遺伝子から複数種類のタンパク質がつくられる。ヒトの遺伝子数(約2万)よりもタンパク質の種類が多い理由の一つである。

ポイント:原核生物にはふつうイントロンがなく、核膜もないので、転写と翻訳が同時に進む。真核生物は核内で転写・スプライシング → 細胞質で翻訳。

5-5 B **答　(1) UUU：フェニルアラニン　(2) ACA：トレオニン、CAC：ヒスチジン　(3) 解答例：読み始める位置によって、CAA、AAC、ACAの3通りのコドンのくり返しとして読まれるから。(46字)　(4) CAAとAAC。それぞれグルタミンかアスパラギンのどちらか(この実験だけでは区別できない)。**

(2) (b) のmRNAは ACA|CAC|ACA|CAC… と読まれ、2種類のコドンが交互に現れる。(c) は CAA…、AAC…、ACA… の3通り。両方に共通するACAが、両方に共通するアミノ酸トレオニンを指定する。したがって、残るCACはヒスチジン。

(4) CAAとAACは、グルタミンとアスパラギンのどちらかに対応するが、どちらがどちらかは決まらない(実際は CAA：グルタミン、AAC：アスパラギン)。

ポイント：くり返し配列の問題は、実際に3つずつ区切った「読みわく」をすべて書き出し、共通するコドンと共通するアミノ酸を対応させる。

5-6 B **答　(1) ラクトースがないときは、調節遺伝子からつくられたリプレッサーがオペレーターに結合し、RNAポリメラーゼによる転写を妨げる。ラクトースがあると、ラクトースから生じた物質がリプレッサーに結合してその形を変え、リプレッサーがオペレーターから離れるので転写が起こる。　(2) P：ア、ウ　Q：エ、オ　S：イ**

(2) P：ラクトースがなくても常に合成される → リプレッサーがオペレーターに結合できない状態(アまたはウ)。

Q：活性がまったくない → 転写が起こらない(エ)か、転写・翻訳されても酵素がはたらかない(オ)。

S：活性1のまま → リプレッサーはオペレーターに結合している(わずかな転写は起こる)が、ラクトースがあっても離れない(イ)。

ポイント：活性の値を「常に高い(抑制がはずれている)」「わずか(抑制されたまま)」「ゼロ(転写・酵素そのものの異常)」の3段階で読む。

5-7 B **答　(1) 領域A：肝臓の細胞で転写を促進する(促進する領域)。領域B：腎臓の細胞で転写を抑制する(抑制する領域)。プロモーター：RNAポリメラーゼが結合する転写の開始に必須の領域。　(2) 解答例：領域Aに結合して転写を促進する調節タンパク質が、肝臓の細胞にだけ存在し、腎臓の細胞には存在しないから。(51字)　(3) 基本転写因子**

(1) Aを除くと肝臓だけで発光量が100 → 10に下がり、腎臓では変わらない。Bを除くと腎臓だけで1 → 10に上がり、肝臓では変わらない。Pを除くとどちらでも0。

(2) 転写を調節するDNAの領域(転写調節領域)には、調節タンパク質(転写調節因子)が結合する。どの調節タンパク質をもつかは細胞の種類によって異なるので、同じDNAでも細胞によって発現のしかたが変わる。

ポイント：欠失実験では「除くと何が下がるか(＝促進に必要)」「除くと何が上がるか(＝抑制していた)」を、細胞の種類ごとに比べる。

5-8 B **答　(1) 3種類すべての細胞。どの細胞も1個の受精卵から体細胞分裂によって生じ、同じ遺伝情報をもつから。　(2) 呼吸によるATP合成やタンパク質の合成は、どの細胞でも生きていくのに必要なはたらきだから。　(3) 細胞分化。細胞の種類によって発現する遺伝子が異なる(選択的に遺伝子が発現する)ことで分化が起こる。　(4) 分化した細胞の核も、1個体をつくるのに必要なすべての遺伝情報を失わずにもっている。**

(1) 体細胞分裂では、DNAが複製されて娘細胞に等しく分配される。インスリン遺伝子は、水晶体や赤芽球にも存在するが発現していない。

(3) すべての細胞で発現する遺伝子(ハウスキーピング遺伝子)と、特定の細胞だけで発現する遺伝子がある。

(4) ガードンによる核移植の実験。分化した細胞の核でも、卵の細胞質の中に置かれると、発生に必要な遺伝子を再び発現できることを示す。

ポイント：「遺伝子の種類はどの細胞も同じ、ちがうのは発現する遺伝子の組み合わせ」。DNAとmRNAの区別が問われる。

5-9 B **答　(1) ウラシルはRNAにだけ含まれる塩基で、ウリジンはRNAの材料として取りこまれるから。パフではRNAの合成（転写）がさかんに行われている。　(2) 発生の時期によって、転写される（発現する）遺伝子が変化する。　(3) エクジソンは、特定の遺伝子の転写を引き起こす（転写を誘導する）ことで、パフを形成させる。**

(1) チミジンはDNAの材料なので、DNAの複製を調べるときに用いる。

(2) パフの位置の変化は、はたらく遺伝子が発生段階に応じて順に切りかわっていることを示す。

(3) 実験4から、パフの形成には転写（RNA合成）が必要であり、エクジソンはその転写を起こさせることがわかる。

だ腺染色体は、DNAの複製をくり返しても分裂せず、多数の染色体が束になったもので、縞模様（横縞）が観察しやすい。

ポイント：標識物質の使い分け「チミジン＝DNA合成（S期・複製）」「ウリジン＝RNA合成（転写）」は頻出。

5-10 C **答　(1) 変異株1：調節遺伝子、変異株2：オペレーター　(2) 解答例：調節遺伝子がつくるリプレッサーは細胞内を移動して染色体上のオペレーターに結合できるので、変異株1では正常なリプレッサーが補われる。変異株2はオペレーターが変異してリプレッサーが結合できないから。（97字）　(3) 必要のない酵素の合成に、材料やエネルギーをむだに使わずにすむ。　(4) プラスミドのオペロン：転写が抑制される。染色体のオペロン：転写が続く（抑制されない）。**

(2) リプレッサーはタンパク質なので、どこの遺伝子からつくられても細胞内でオペレーターに結合できる。これに対し、オペレーターはDNA上の領域で、同じDNA上にある構造遺伝子の転写だけを調節する。

(4) 変異株2の染色体の調節遺伝子は正常なので、正常なリプレッサーがある。プラスミド上の正常なオペレーターにはリプレッサーが結合するが、染色体上の変異したオペレーターには結合できない。

ポイント：「別のDNAから補えるもの（リプレッサー＝拡散するタンパク質）」と「補えないもの（オペレーター＝DNA上の位置）」を区別する。

5-11 C **答　(1) メチオニン–アラニン–トリプトファン–リシン–グルタミン–フェニルアラニン–グリシン　(2) ① メチオニン–アラニン–トリプトファン–リシン、ウ　② メチオニン–アラニン–トリプトファン–リシン–グルタミン–フェニルアラニン–グリシン（変化なし）、ア　③ メチオニン–アラニン–グリシン–アスパラギン–セリン–セリン–アスパラギン酸…、エ　④ メチオニン–アラニン–リシン–グルタミン–フェニルアラニン–グリシン、オ　⑤ メチオニン–アラニン–トリプトファン–リシン–ヒスチジン–フェニルアラニン–グリシン、イ　(3) 解答例：1塩基の欠失では欠失位置より後の読みわくがすべてずれてアミノ酸配列が大きく変わるが、3塩基の欠失ではアミノ酸が1つ失われるだけで、後の配列は変わらないから。（78字）　(4) 8種類**

(1) AUG|GCU|UGG|AAA|CAG|UUC|GGA|UAA。

(2) ① 5番目のコドンCAGがUAG（終止コドン）になり、4つのアミノ酸で翻訳が終わる。② 4番目のコドンAAAがAAGになるが、どちらもリシンを指定する。③ AUG|GCU|GGA|AAC|AGU|UCG|GAU|A… と読みわくがずれる。④ UGGが丸ごと失われる。⑤ CAGがCAUになり、グルタミンがヒスチジンに変わる。

(4) エキソン2、3、4のそれぞれに「含む・除く」の2通りがあるので、2^3=8種類。

ポイント：置換は1つのコドンだけを変える（アミノ酸が変わらないこともある）。欠失・挿入は3の倍数でなければ読みわくがずれ（フレームシフト）、影響が大きい。

6 バイオテクノロジー

6-1 A **答　(1) ア 制限酵素　イ DNAリガーゼ　ウ プラスミド　エ ベクター　オ 形質転換　(2) 5′–GAATTC–3′。どちらの鎖を5′→3′の向きに読んでも同じ配列になる（回文配列）。**

(1) 制限酵素は、もともと細菌が、侵入してきたウイルス（ファージ）のDNAを切断して身を守るための酵素である。

(2) 相補的な塩基は 3′–CTTAAG–5′ で、これを5′から読むと GAATTC。多くの制限酵素の認識配列はこのような回文配列で、切断すると、同じ配列の1本鎖が突き出た末端（付着末端）ができるものが多い。

ポイント：同じ制限酵素で切った断片どうしは付着末端が相補的なので、DNAリガーゼでつなげることができる。

6-2 A **答　(1) 4塩基：256塩基対に1か所、6塩基：4096塩基対に1か所　(2) 約1.2×10^3個　(3) 直鎖状：4個、環状：3個**

(1) ある位置から始まる4塩基が特定の配列である確率は $(1/4)^4=1/256$。6塩基なら $(1/4)^6=1/4096$。

(2) 切断部位の数は $4.8\times10^6\div4096=1171\cdots$。環状DNAでは断片の数は切断部位の数と等しいので、約1.2×10^3個。

(3) ひもを3か所で切ると4本、輪を3か所で切ると3本になる。

ポイント：認識する塩基数が多い制限酵素ほど切断部位は少なく、長い断片ができる。

6-3 A **答　(1) ① 2本鎖DNAの水素結合が切れて1本鎖になる。② プライマーが1本鎖DNAの相補的な部分に結合する。③ DNAポリメラーゼがプライマーに続けてヌクレオチドをつなぎ、新しい鎖を伸ばす。　(2) 高温（約95℃）でも失活しない耐熱性。温泉などの高温の環境にすむ細菌（好熱菌）。　(3) プライマー（2種類）、DNAポリメラーゼ、4種類のヌクレオチド　(4) 約1.1×10^9分子**

(2) ふつうの酵素は①の加熱で失活してしまい、サイクルごとに加え直す必要がある。好熱菌の耐熱性DNAポリメラーゼを使うことで、反応を自動でくり返せるようになった。

(3) プライマーは、増やしたい領域の両端に結合するように2種類用意する。ヌクレオチドはDNAの材料。

(4) $2^{30}=1073741824\fallingdotseq1.1\times10^9$。

ポイント：PCRは「変性（高温）→ プライマーの結合（低温）→ 伸長（中温）」。増やせるのはプライマーにはさまれた領域だけ。

6-4 A **答　(1) 陽極側。DNAはリン酸をもつために負の電荷を帯びているから。　(2) 500塩基対。短い断片ほどゲルの網目の間を通りぬけやすく、速く移動するから。　(3) DNAに結合して蛍光を発する色素でゲルを染め、紫外線などを当てて観察する。**

(2) 移動距離はおよそ「長さの対数」に比例して短くなる。長さのわかっているDNA断片（マーカー）を同時に泳動し、比べることで断片の長さを推定できる。

ポイント：「DNAは負 → 陽極へ」「短いほど速い」。ゲルの図では、くぼみに近いほど長い断片。

6-5 B **答　(1) EcoR Ⅰ：1か所、BamH Ⅰ：1か所　(2) 6.0 kbの位置。BamH Ⅰの部位を左端から4.0 kbとすると、両方で切断したときに3.0、1.0、6.0 kbの断片ができるはずだが、実際は3.0 kbが2本と4.0 kbなので、6.0 kbの位置である。　(3) 3.0 kbの断片が2本あり、同じ位置に2倍の量のDNAが集まっているから。　(4) EcoR Ⅰのみ：10.0 kb（1本）、両方：3.0 kbと7.0 kb**

(1) 直鎖状DNAでは、断片の数＝切断部位の数＋1。どちらも2本の断片なので1か所。

(2) BamH Ⅰで生じる4.0 kbと6.0 kbの断片のうち、どちらの端が左端かで2通りの地図が考えられる。両方で切った結果と合うものを選ぶ。左端から EcoR Ⅰ（3.0）、BamH Ⅰ（6.0）の順で、断片は 3.0、3.0、4.0 kb。

(4) 環状DNAでは、断片の数＝切断部位の数。1か所で切ると開いて10.0 kbの直鎖になる。両方で切ると、2つの部位の間の3.0 kbと残りの7.0 kb。

ポイント：制限酵素地図は「単独で切った断片の長さ」から位置の候補を出し、「両方で切った断片」で候補をしぼる。同じ長さの断片が2本あると、バンドは1本で濃くなる。

6-6 B **答　(1) 同じ配列の付着末端ができ、相補的な塩基どうしで結合できるようになるから。　(2) プラスミドを取りこんだ大腸菌だけを生育させて選び出すため。　(3) 解答例：白色。遺伝子XがlacZの内部に入るとlacZが分断され、β-ガラクトシダーゼがつくられずX-galが分解されないから。（60字）　(4) 大腸菌はスプライシングを行えないので、イントロンを含むヒトの遺伝子から正しいmRNAをつくれないが、cDNAはイントロンを含まないから。**

(2) プラスミドを取りこまなかった大腸菌はアンピシリンで死ぬ。

(3) 遺伝子Xを含まないプラスミド（切断面どうしが再びつながったもの）をもつ大腸菌は、lacZが正常なので青色になる。

(4) mRNAはスプライシング後のものなので、そこから合成したcDNAにはイントロンがない。

ポイント：選び出しは2段階。「アンピシリン耐性＝プラスミドをもつ」「白色＝lacZが壊れている＝遺伝子が入った」。

6-7 B **答　(1) 5′−TACGGATCAG−3′　(2) 5′−CTGATCCGTA−3′　(3) 短い断片ほどゲルの中を速く移動し、陽極側（下）へ遠くまで進むから。　(4) 次のヌクレオチドと結合するための部分（3′の炭素のヒドロキシ基）をもたないから。**

(1) どの断片も、プライマーから特殊なヌクレオチドが入った位置までの長さをもつ。短い（下の）バンドから順に、どの列にあるかを読むと、新しい鎖の塩基を5′側から順に並べたことになる：T、A、C、G、G、A、T、C、A、G。

(2) 鋳型は新しい鎖と相補的で逆向き。3′−ATGCCTAGTC−5′ を5′から書き直す。

(4) DNAの伸長は、鎖の3′末端の糖のヒドロキシ基（−OH）に次のヌクレオチドが結合して進む。この部分をもたないヌクレオチドが入ると、それ以上つながらない。現在は、4種類の特殊なヌクレオチドを異なる蛍光色素で標識し、1本の細い管の中で泳動して自動で読みとる方法が使われている。

ポイント：読みとった配列は「新しく合成された鎖」のもの。問われているのが鋳型か新しい鎖か、向きはどちらかを必ず確認する。

6-8 B **答　(1) ア、エ　(2) 1サイクル目：0分子、2サイクル目：0分子、3サイクル目：2分子　(3) 22分子**

(1) プライマーは鋳型鎖に相補的に結合し、その3′末端から伸びる。上の鎖の左端の配列と同じア（CGTAGC）は下の鎖の左端に結合して右へ伸びる。エ（TCGTAC）は上の鎖の右端（GTACGA）に相補的で、上の鎖に結合して左へ伸びる。イ・ウは結合しても領域の外側へ伸びるので、この領域は増えない。

(2) 1サイクル目：もとの長い鎖を鋳型に、片方の端だけがそろった鎖ができる。2サイクル目：その鎖を鋳型にすると、両端がそろった1本鎖ができるが、相手の鎖は長いまま。3サイクル目：両端がそろった1本鎖を鋳型にして、はじめて両端がそろった2本鎖が2分子できる。

(3) nサイクル後の目的の長さの2本鎖は 2^n-2n 分子と表せる。n=5 で 32−10=22。サイクルを重ねると、ほぼ 2^n に近づく。

ポイント：プライマーは「増やしたい領域の両端に、内側を向いて（3′末端が内側）」結合するものを選ぶ。上の鎖の左端と同じ配列、右端の相補配列を逆向きに書いたもの。

6-9 B **答　(1) ②、③　(2) 解答例：患者本人の体細胞からつくれるので移植しても拒絶反応が起こりにくい。また、胚を壊す必要がなく、倫理的な問題が少ない。（57字）　(3) 例：移植した細胞ががん化するおそれがある（安全性の確認、作製に時間や費用がかかる、なども可）。**

(1) ① はES細胞（胚性幹細胞）の説明。④ 切断後の修復の誤りで遺伝子を壊す方法では、外来の遺伝子が残らない場合もある。⑤ 耐熱性のDNAポリメラーゼを用いる。⑥ 制限酵素は細菌がもち、侵入したウイルスのDNAを切断する。

(2) iPS細胞（人工多能性幹細胞）は、山中伸弥らが2006年にマウスで、2007年にヒトで作製に成功した。

(3) 導入する遺伝子の中には細胞の増殖を促すものもあり、未分化な細胞が残ると腫瘍ができる危険がある。

ポイント：ES細胞＝胚から（倫理的問題・拒絶反応）、iPS細胞＝体細胞から（本人由来・がん化のリスク）。対比で覚える。

6-10 C **答　(1) 父 Aa、母 Aa、子2 AA、子3 Aa　(2) (a) 1/4　(b) 1/2　(3) 1/4　(4) 解答例：AとaのちがいがXで切断されるかどうかとして現れ、断片の長さの組み合わせが遺伝子型ごとに異なるので、発病しないAAとAaも区別できるから。（69字）**

(1) 600のみ → AA、250と350のみ → aa、600・350・250の3本 → Aa。

(2) Aa×Aa の子は AA：Aa：aa＝1：2：1。発病（aa）は1/4、3本のバンド（Aa）は2/4＝1/2。

(3) Aa×Aa なので aa は1/4。

(4) AAとAaはどちらも発病しないので外見では区別できない。DNAを直接調べることで、保因者（Aa）も判定できる。

ポイント：ヘテロ接合体ではAとaの両方の断片が出るので、バンドは「両方のパターンを重ねたもの」になる。

6-11 C　**答**　(1) 断片の両端とプラスミドの切断面がどれも同じEcoR Ⅰの付着末端なので、どちらの端どうしでも相補的に結合できるから。　(2) 向きⅠ：2.1 kbと3.4 kb、向きⅡ：1.4 kbと4.1 kb、もとにもどったプラスミド：4.0 kb（1本）　(3) 1：向きⅡ、2：断片が入らなかったプラスミド、3：向きⅠ　(4) 解答例：転写はプロモーターから一定の向きに進むので、逆向きに挿入されると遺伝子のもう一方の鎖が鋳型となり、正しいmRNAがつくられず目的のタンパク質ができないから。（78字）

(2) EcoR Ⅰ部位を0として時計回りに考える。組換えプラスミドは5.5 kbで、挿入断片が0〜1.5、プラスミドのHind Ⅲ部位は1.5+1.0=2.5の位置。

向きⅠ：断片内のHind Ⅲは0.4 → 断片は 2.5−0.4=2.1 と 5.5−2.1=3.4。

向きⅡ：断片内のHind Ⅲは 1.5−0.4=1.1 → 2.5−1.1=1.4 と 5.5−1.4=4.1。

もとのプラスミドはHind Ⅲ部位が1か所なので、開いて4.0 kbの直鎖になる。

(4) 遺伝子の2本の鎖のうち、どちらが鋳型鎖になるかはプロモーターとの位置関係で決まる。

ポイント：挿入の向きは「断片の中の非対称な位置にある切断部位」と「ベクター側の切断部位」の距離で判定する。環状DNAでは、断片の長さの合計が全長に等しいことで検算できる。

7 遺伝の法則

7-1 A　**答**　(1) Rr、丸　(2) RR：Rr：rr=1：2：1、丸：しわ=3：1、約200個体　(3) 1/3　(4) 検定交雑。RRの場合：すべて丸、Rrの場合：丸：しわ=1：1

(1) 対立遺伝子の一方が優性のとき、ヘテロ接合体Rrは優性の形質（丸）を示す。

(2) F_1の配偶子はR：r=1：1（分離の法則）。その組み合わせで RR：Rr：rr=1：2：1。しわ（rr）は 800×1/4=200。

(3) 丸（RR+Rr）3のうちRRは1なので 1/3。

(4) 劣性ホモ（rr）の個体はrの配偶子しかつくらないので、子の表現型の比が、調べたい個体の配偶子の比をそのまま表す。

ポイント：検定交雑の結果＝調べる個体の配偶子の種類と比。連鎖や組換え価の問題でも同じ考え方を使う。

7-2 A　**答**　(1) RY：Ry：rY：ry=1：1：1：1　(2) 丸・黄：丸・緑：しわ・黄：しわ・緑=9：3：3：1、約300個体　(3) 1/4　(4) 丸・黄：丸・緑：しわ・黄：しわ・緑=1：1：1：1

(1) 2対の遺伝子が別々の染色体上にあると、減数分裂で互いに独立に配偶子に入る（独立の法則）。

(2) 形ごとに 丸：しわ=3：1、色ごとに 黄：緑=3：1 で、その積が (3：1)×(3：1)=9：3：3：1。しわ・黄は 1600×3/16=300。

(3) Rrになる確率1/2、Yyになる確率1/2で、1/2×1/2=1/4。

ポイント：独立な2遺伝子は「1遺伝子ずつ分けて考え、確率をかける」。9：3：3：1を毎回書き出す必要はない。

7-3 A　**答**　(1) 赤：桃：白=1：2：1　(2) 父 AO、母 BO、1/4　(3) 黄色：黒色=2：1

(1) 赤と白の間に優劣がない（不完全優性）ので、ヘテロ接合体は中間の桃色になり、遺伝子型の比がそのまま表現型の比になる。

(2) O型の子（OO）は両親からOを1つずつ受けつぐので、父はAO、母はBO。子は AB、AO、BO、OO が1/4ずつ。

(3) 黄色の個体はすべてYy。Yy×Yy → YY：Yy：yy=1：2：1 だが、YYは生まれないので 黄色（Yy）：黒色（yy）=2：1。

ポイント：3：1からずれた比（1：2：1、2：1）は、不完全優性や致死遺伝子のサイン。

7-4 A **答　(1) 16通り、256通り　(2) 約8.4×10^6通り　(3) 第一分裂、二価染色体　(4) 第一分裂前期。相同染色体の間で遺伝子の組み合わせが変わり、配偶子の遺伝的な多様性がさらに大きくなる。**

(1) n=4組の相同染色体のそれぞれで、父方・母方のどちらが入るか2通り。2^4=16。受精卵は 16×16=256 通り。

(2) 2^{23}=8388608 ≒ 8.4×10^6。

(4) 二価染色体をつくった相同染色体の間で、染色体の一部が交換される（このとき見られる交差部分をキアズマという）。

ポイント：配偶子の染色体の組み合わせは 2^n 通り。減数分裂の第一分裂で相同染色体が分かれることが、分離の法則・独立の法則のしくみ。

7-5 B **答　(1) 独立している場合の1:1:1:1から大きくずれ、親と同じ組み合わせ（紫・長、赤・丸）が多いから。(2) 20%　(3) 紫・長:紫・丸:赤・長:赤・丸=66:9:9:16　(4) 紫・長:紫・丸:赤・長:赤・丸=1:4:4:1**

(2) 検定交雑の結果は、F_1の配偶子の比 AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4 を表す。組換えで生じたのはAbとaBなので、(100+100)/1000×100=20%。

(3) F_1の配偶子は AB 0.4、Ab 0.1、aB 0.1、ab 0.4。赤・丸（aabb）は 0.4×0.4=0.16。紫・丸（A_bb）は AbとAb:0.1×0.1、Abとab:2×0.1×0.4 で 0.01+0.08=0.09。赤・長も同様に0.09。紫・長は残りの 1−0.16−0.09−0.09=0.66。

(4) このF_1はAとb、aとBが連鎖している（Ab/aB）。組換えが起こらない配偶子が Ab と aB で各0.4、組換えで生じる AB と ab が各0.1。

ポイント：組換え価＝（組換えで生じた配偶子の数）÷（全配偶子の数）×100。どれが「組換え型」かは、F_1がどの組み合わせで遺伝子を受けついだか（両親の遺伝子型）で決まる。

7-6 B **答　(1) D−A−C−B（またはB−C−A−D）　(2) 約15%　(3) BとDの距離が大きいと、その間で2回の乗換え（二重乗換え）が起こることがあり、そのときはBとDの組み合わせがもとにもどるので、組換えとして数えられないから。**

(1) 組換え価は遺伝子間の距離にほぼ比例する。A−C（5）とC−B（7）の和がA−B（12）に等しいので、A−C−Bの順。Dは、A−D（3）、C−D（8）=3+5 より、Aをはさんで C と反対側にある。

(2) D−A（3）+A−C（5）+C−B（7）=15。

(3) 二重乗換えの影響は、遺伝子の間の距離が大きいほど大きくなる。そのため、地図は近い遺伝子どうしの組換え価を積み上げてつくる。

ポイント：3つの組換え価のうち「最大のもの＝残り2つの和」となるように並べると、最大の組の両端の遺伝子が外側、残りが中央。

7-7 B **答　(1) F_1：雌はすべて赤眼、雄はすべて白眼。F_2：雌 赤眼：白眼=1:1、雄 赤眼：白眼=1:1　(2) F_1：雌雄ともすべて赤眼。F_2：雌はすべて赤眼、雄 赤眼：白眼=1:1　(3) 1/4　(4) 雄はX染色体を1本しかもたないので、劣性の遺伝子を1つもつだけでその形質が現れるから。**

(1) $X^wX^w \times X^WY$ → 雌 X^WX^w（赤）、雄 X^wY（白）。F_2は X^WX^w、X^wX^w、X^WY、X^wY が1:1:1:1。

(2) $X^WX^W \times X^wY$ → X^WX^w、X^WY（すべて赤）。F_2：雌 X^WX^W、X^WX^w（すべて赤）、雄 X^WY、X^wY（1:1）。

(3) F_2の赤眼の雌は X^WX^W と X^WX^w が1:1。X^WX^w を選ぶ確率1/2、そのとき子が白眼（X^wX^w または X^wY）になる確率1/2。1/2×1/2=1/4。

ポイント：伴性遺伝は正逆交雑で結果が変わる。雄は母親からX染色体を受けつぐので、「雄の表現型＝母親の配偶子のX」を読めばよい。

7-8 B **答　(1) 9:7　(2) CとPの両方の優性遺伝子をもつとき(C_P_)。純系P、Qは CCpp と ccPP(順不同)　(3) 3/7　(4) 遺伝子Cが1段階目の酵素を、遺伝子Pが2段階目の酵素をつくり、両方の酵素がはたらいたときだけ紫の色素ができる。どちらかが劣性ホモだと反応が途中で止まり、白花になる。**

(1) 451:349 ≒ 9:7(800×9/16=450、800×7/16=350)。

(2) F_1がCcPpで、F_2の C_P_ が9/16。残りの C_pp、ccP_、ccpp(3+3+1=7)が白花。F_1がCcPpとなるには、白花の純系どうしがCCppとccPPである必要がある。

(3) 白花7のうちホモ接合体は CCpp、ccPP、ccpp の各1で計3。3/7。

ポイント:9:7(補足遺伝子)、9:3:4(条件遺伝子)、13:3(抑制遺伝子)などは、どれも9:3:3:1の一部を合わせた比。16の分け方から遺伝子型を読む。

7-9 B **答　(1) 劣性。発症していない両親(Ⅰ−1、Ⅰ−2)から発症した子(Ⅱ−1)が生まれているから。　(2) 常染色体。X染色体上の劣性遺伝子なら、発症した娘(Ⅱ−1)の父(Ⅰ−1)も必ず発症するはずだが、Ⅰ−1は発症していないから。　(3) 2/3　(4) 1/6**

(1) 正常な両親が劣性遺伝子をヘテロにもち(Aa)、子が劣性ホモ(aa)になったと考えられる。優性遺伝なら、発症した子の親の少なくとも一方は発症しているはず。

(2) 娘は父からX染色体を必ず1本受けつぐ。娘がX^aX^aなら父はX^aYで発症しているはず。

(3) Ⅰ−1、Ⅰ−2はともにAa。Ⅱ−2は発症していないので、AA:Aa=1:2 のどちらか。保因者の確率は 2/3。

(4) Ⅱ−2がAaである確率2/3、Aa×Aa で aa が生まれる確率1/4。2/3×1/4=1/6。

ポイント:家系図では「発症していない」という情報で可能性をしぼる(AA:Aa:aa=1:2:1 から aa を除いて 1:2)。この条件つき確率の処理が差のつくところ。

7-10 C **答　(1) A−B−C(Bが中央)。最も数の少ない[AbC]と[aBc]は二重乗換えで生じたもので、親の組み合わせ(ABC、abc)からBだけが入れかわっているから。　(2) A−B間 10%、B−C間 20%　(3) 26%。解答例:AとCの間で二重乗換えが起こるとAとCの組み合わせは親と同じにもどり、組換えとして数えられないから。(50字)　(4) 1000×0.10×0.20=20個体で、実際の10+10=20個体と一致する。**

(1) 個体数が最も多い[ABC][abc]が親と同じ組み合わせ、最も少ない[AbC][aBc]が二重乗換え型。二重乗換えでは中央の遺伝子だけが入れかわるので、Bが中央。

(2) A−B間の組換え:AとBの組み合わせが親と異なる[Abc][aBC][AbC][aBc]で 40+40+10+10=100。100/1000=10%。B−C間:[ABc][abC][AbC][aBc]で 90+90+10+10=200。20%。

(3) AとCの組み合わせが親と異なるのは[Abc][aBC][ABc][abC]で 40+40+90+90=260、26%。二重乗換え型20個体の分だけ、10+20=30%より小さい。

ポイント:三点交雑では「最多=親型、最少=二重乗換え型、中央の遺伝子=二重乗換えで入れかわる遺伝子」。二重乗換え型は両方の区間の組換えに数える。

7-11 C　**答**　(1) 20%　(2) 解答例：この遺伝子の組では、雄では減数分裂のときに乗換えが起こらず、F_1の雄は親と同じ組み合わせの配偶子しかつくらない。(56字)　(3) [AB]：[Ab]：[aB]：[ab]＝14：1：1：4　(4) [AB]：[Ab]：[aB]：[ab]＝2：1：1：0

(1) (100＋100)/1000＝20%。

(2) 実験2では組換え型([Ab][aB])がまったく現れない。F_1の雄の配偶子は AB：ab＝1：1 だけである。実際、キイロショウジョウバエの雄では減数分裂で乗換えが起こらないことが知られている。

(3) 雌の配偶子 AB 0.4、Ab 0.1、aB 0.1、ab 0.4。雄の配偶子 AB 0.5、ab 0.5。雄からABを受けた子(0.5)はすべて[AB]。雄からabを受けた子は雌の配偶子の表現型になり、[AB]0.2、[Ab]0.05、[aB]0.05、[ab]0.2。合計 [AB]0.7、[Ab]0.05、[aB]0.05、[ab]0.2 → 14：1：1：4。

(4) F_1はAb/aB。雌の配偶子 Ab 0.4、aB 0.4、AB 0.1、ab 0.1。雄の配偶子 Ab 0.5、aB 0.5。雄がAbを渡すと、雌がaBかABなら[AB](0.5×0.5＝0.25)、AbかabならAb型(0.25)。雄がaBのときも同様に[AB]0.25、[aB]0.25。雄はabを渡さないので[ab]は生じない。

ポイント：雌雄で組換え価が異なるときは、雌雄の配偶子の表を別々につくってかけ合わせる。一方の配偶子が2種類しかないと計算が簡単になる。

8 体内環境と恒常性

8-1 A　**答**　(1) 組織液、リンパ液。組織液は血しょうがしみ出したもの。　(2) ① 酸素の運搬　② 免疫(病原体などの排除)　③ 血液凝固、最も多いもの：赤血球　(3) エ

(1) 組織液の大部分は再び毛細血管にもどり、一部はリンパ管に入ってリンパ液となる。リンパ液は鎖骨下静脈で血液に合流する。

(2) 赤血球はヘモグロビンを含み酸素を運ぶ。数は赤血球(1 mm^3あたり数百万個)が最も多い。

(3) インスリンを分泌するのは、すい臓のランゲルハンス島のB細胞。肝臓はインスリンなどのホルモンの作用を受けて、グリコーゲンの合成・分解を行う側である。

ポイント：肝臓は「つくる(尿素・胆汁・血しょうタンパク質・グリコーゲン)」「こわす(解毒)」「たくわえる(グリコーゲン)」の中心。ホルモンの分泌は肝臓のはたらきではない。

8-2 A　**答**　(1) ア 血小板　イ プロトロンビン　ウ トロンビン　エ フィブリノーゲン　オ フィブリン　カ 血ぺい　(2) 凝固に必要なカルシウムイオン(Ca^{2+})が除かれるから。　(3) 線溶(フィブリン溶解)　(4) (a) 右心房　(b) 右心室　(c) 肺動脈　(d) 肺静脈

(2) クエン酸イオンはCa^{2+}と結合して、Ca^{2+}がはたらけない状態にする。輸血用の血液の保存などに利用される。

(4) 体循環：左心室 → 大動脈 → 全身 → 大静脈 → 右心房。肺循環：右心室 → 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 左心房。肺動脈には酸素の少ない静脈血、肺静脈には酸素の多い動脈血が流れる。

ポイント：「動脈・静脈」は心臓から出るかもどるかの区別、「動脈血・静脈血」は酸素の多少の区別。肺循環ではこの2つが逆になる。

8-3 A　**答**　(1) ア 促進　イ 縮小　ウ 拡張　エ 抑制　オ 促進　(2) 間脳の視床下部　(3) 交感神経：ノルアドレナリン、副交感神経：アセチルコリン

(1) 交感神経は「活動・緊張」の状態をつくり(心拍・呼吸の促進、瞳孔の拡大)、消化や排尿は抑える。副交感神経は「休息」の状態をつくり、逆にはたらく。多くの器官は両方の神経によって反対向きに調節される(拮抗的支配)。

(2) 視床下部は体温・血糖値・体液の濃度などの情報を受けとり、自律神経と脳下垂体を通して調節を行う。

ポイント：交感神経＝「闘うか逃げるか」の状態。消化管だけは「抑制」になることを、全体のイメージから導く。

8-4 A **答** (1) ア·d (2) エ·a (3) ウ·b (4) オ·c (5) キ·e (6) イ·g (7) カ·f

(5) バソプレシンは視床下部の神経分泌細胞でつくられ、脳下垂体後葉から血液中に分泌される。

(4) アドレナリンも肝臓のグリコーゲンの分解を促すが、交感神経の刺激で副腎髄質から分泌され、心臓の拍動の促進なども引き起こす。

血糖値を下げるホルモンはインスリンだけで、上げるホルモンにはグルカゴン·アドレナリン·糖質コルチコイド(副腎皮質)·成長ホルモンなど複数ある。

ポイント:ホルモンは「分泌する場所·標的·はたらき·分泌を調節するしくみ」をセットで覚える。

8-5 B **答** (1) 120 mL、約173 L (2) 99% (3) 濃縮率 67、再吸収量 16 mg (4) 99% (5) グルコース:原尿中のグルコースが細尿管ですべて再吸収されるから。タンパク質:分子が大きく、糸球体でろ過されないから。

(1) イヌリンは再吸収されないので、原尿中のイヌリンはすべて尿に出る。原尿量×0.10=尿量×12 より、原尿量=1.0×12÷0.10=120 mL/分(イヌリンの濃縮率120倍)。1日では 120×60×24=172800 mL ≒ 173 L。

(2) (120−1.0)÷120×100=99.1… ≒ 99%。

(3) 20÷0.30=66.6… ≒ 67。ろ過された尿素 120×0.30=36 mg、尿中の尿素 1.0×20=20 mg、再吸収 36−20=16 mg(約44%)。

(4) ろ過量 120×3.2=384 mg、排出量 1.0×3.5=3.5 mg。(384−3.5)÷384×100=99.0… ≒ 99%。

ポイント:「原尿量=尿量×イヌリンの濃縮率」。各物質の再吸収量=(原尿量×原尿中の濃度)−(尿量×尿中の濃度)。濃度ではなく「量(濃度×体積)」で比べる。

8-6 B **答** (1) 健康な人:X、1型:Y、2型:Z (2) インスリンが、肝臓や筋肉でのグリコーゲンの合成と、細胞へのグルコースの取りこみと消費を促進するため。 (3) すい臓のランゲルハンス島のB細胞が(自己免疫などによって)破壊され、インスリンがほとんど分泌されないこと。 (4) 解答例:肝臓や筋肉などの標的細胞のインスリンに対する反応性が低く、インスリンがあってもグルコースが十分に取りこまれないから。(58字)

(1) Yはインスリンがほとんど分泌されず血糖値が高いままなので1型。Zはインスリンは分泌されているが、分泌の立ち上がりが遅く、血糖値が下がりにくいので2型。

(2) インスリンは血糖値を下げる唯一のホルモン。血糖値の上昇をランゲルハンス島のB細胞が直接感知し、また視床下部から副交感神経を通しても分泌が促される。

(4) 2型糖尿病は、インスリンの分泌量の低下や、標的細胞の反応性の低下によって起こり、生活習慣が関係するものが多い。

ポイント:インスリンの濃度が「低い(分泌されない)」のか「あるのに効かない」のかで1型·2型を区別する。

8-7 B **答** (1) (a) TSH 増加、チロキシン 減少 (b) TSH 減少、チロキシン 増加 (c) TSH 減少、チロキシン 減少 (d) TSH 増加、チロキシン 減少 (2) チロキシンが不足すると、負のフィードバックによってTSHの分泌が増え、TSHが甲状腺を刺激し続けるから。 (3) 解答例:抗体の刺激で過剰に分泌されたチロキシンが、負のフィードバックによって視床下部と脳下垂体前葉のはたらきを抑えるから。(57字)

(1) チロキシンは視床下部と脳下垂体前葉に作用して、TRHとTSHの分泌を抑える(負のフィードバック)。(a)(d) チロキシンが減ると抑制がはずれてTSHが増える。(b) チロキシンが多いとTSHは減り、甲状腺は萎縮していく。(c) TSHがないので甲状腺は刺激されず、チロキシンも減る(このときTRHは増える)。

(3) チロキシンの分泌はTSHではなく抗体によって促されているので、TSHが減ってもチロキシンは多いままである。

ポイント:フィードバックの問題は「どこが壊れたか(原因)」から矢印の順にたどり、最後に「チロキシンの量が上流をどう抑えるか」を確認する。

8-8 B **答　(1) 迷走神経の末端から放出された化学物質（アセチルコリン）が、リンガー液とともに心臓Bに運ばれ、心臓Bの拍動を抑制したから。　(2) 化学物質が液とともに心臓Aから心臓Bへ流れてくるのに時間がかかるから。　(3) 神経の末端から放出される化学物質（神経伝達物質）によって伝えられること。　(4) どちらも拍動が速くなる（心臓Aが先に速くなり、遅れて心臓Bも速くなる）。　(5) ペースメーカー（洞房結節）、右心房**

(1)(3) レーヴィは、この実験によって、神経から器官への情報の伝達が化学物質によることを示した。心臓の拍動を抑える物質は、のちにアセチルコリンであるとわかった。

(4) 交感神経の末端からはノルアドレナリンが放出され、拍動を促進する。

(5) 心臓の拍動は自動的に起こり、自律神経はその速さを調節している。

ポイント:「神経をつないでいない側も変化した → 液に溶けた物質が原因」という推論の型。時間の遅れは、液が流れて届くまでの時間。

8-9 B **答　(1) 肺胞 96%、組織 30%　(2) 69%　(3) 13 mL　(4) CO_2が多い組織（盛んに呼吸している組織）ほど、ヘモグロビンが酸素を離しやすくなり、多くの酸素を供給できる。**

(1) 肺胞の条件は40 mmHgの曲線で酸素分圧100、組織の条件は60 mmHgの曲線で酸素分圧30の点を読む。

(2) (96−30)÷96×100=68.75 ≒ 69%。分母は「肺胞で酸素と結合していたもの（96）」であり、全ヘモグロビン（100）ではないことに注意。

(3) 15×1.34×(0.96−0.30)=13.2… ≒ 13 mL。

(4) 組織では呼吸によってCO_2が生じ、pHも下がる。同じ酸素分圧でも酸素ヘモグロビンの割合が小さくなる（酸素を離しやすい）ので、酸素を必要とする組織に効率よく酸素が渡される。

ポイント:「何%が酸素を離したか」は分母に注意。肺胞と組織で読む曲線（CO_2分圧）を取りちがえない。

8-10 C **答　(1) ア ろ過される量、イ 再吸収される量、ウ 排出される量　(2) 125 mL　(3) 375 mg/分、3.0 mg/mL　(4) 125 mg/分　(5) 解答例：細尿管の細胞がもつグルコースの輸送体の数には限りがあるため。糖尿病では血糖値が高く、原尿中のグルコースが再吸収できる上限をこえるので、残りが尿に出る。（75字）　(6) バソプレシンの分泌量は増加し、尿量は減少する。作用する部位：腎臓の集合管**

(1) ろ過される量は濃度に比例して増える（ア）。再吸収される量は一定の値で頭打ちになる（イ）。排出される量は、ろ過量が再吸収の上限をこえたぶんだけ生じる（ウ）。

(2) アの傾き：濃度1 mg/mLあたり125 mg/分なので、原尿は125 mL/分。

(3) イの最大値は375 mg/分。125×c=375 より c=3.0 mg/mL。

(4) ろ過量 125×4.0=500 mg/分、排出量 500−375=125 mg/分。

(6) バソプレシンは集合管の細胞のアクアポリンを増やし、水の再吸収を促進する。その結果、尿は濃く少量になる。

ポイント：再吸収は膜タンパク質（輸送体）による輸送なので、酵素反応と同じように上限（飽和）がある。「ろ過量＝原尿量×濃度」「排出量＝ろ過量−再吸収量」。

8-11 C **答　(1) 間脳の視床下部　(2) 交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し、血流量が減る。からだの表面から逃げる熱（放熱量）が減るので、体温の維持に役立つ。　(3) 呼吸による有機物の分解（代謝）が盛んになり、熱の発生（発熱量）が増えていること。　(4) 代謝を促進して発熱量を増やすチロキシンが分泌されないので、発熱量が十分に増えず、放熱を補えなかったから。　(5) 解答例：寒冷の刺激を受けた視床下部が甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンを分泌し、脳下垂体前葉から甲状腺刺激ホルモンが分泌される。これにより甲状腺からチロキシンが分泌され、肝臓などの代謝が促進されて発熱量が増える。（100字）**

(2) 寒冷の情報は視床下部に伝わり、交感神経を通して皮膚の血管や立毛筋を収縮させる。
(3) 酸素は呼吸に使われるので、酸素消費量は代謝の大きさ（発熱量）の目安になる。
(4) 甲状腺がなくてもアドレナリンの分泌や放熱の抑制は起こるが、チロキシンによる代謝の促進がないので発熱量が不足する。なお、骨格筋のふるえ（不随意な収縮）も発熱を増やすしくみの一つである。
ポイント：体温の調節は「放熱を減らす（皮膚の血管の収縮など）」と「発熱を増やす（チロキシン・アドレナリン・ふるえ）」の2本立て。神経とホルモンがどちらにはたらくかを整理する。

9 免疫

9-1 A **答　ア 角質　イ リゾチーム　ウ マクロファージ　エ NK（ナチュラルキラー）　オ 自然　カ 獲得（適応）**

皮膚の角質層や粘膜の粘液は**物理的防御**、リゾチームや皮膚表面の弱酸性の環境は**化学的防御**。これをこえて侵入した病原体には、食細胞の**食作用**やNK細胞による感染細胞の破壊がはたらく。食細胞は、細菌の細胞壁の成分やウイルスの核酸など、多くの病原体に共通する成分を受容体（トル様受容体など）で認識する。食作用が起こった部位では、毛細血管が拡張して白血球が集まり、**炎症**が起こる。
ポイント：自然免疫は「すばやい・大まか・記憶しない」、獲得免疫は「時間がかかる・特異的・記憶する」と対比して覚える。

9-2 A **答　(1) 樹状細胞　(2) ヘルパーT細胞　(3) キラーT細胞　(4) 形質細胞（抗体産生細胞）　(5) 好中球**

(1) 樹状細胞は、取りこんだ抗原を分解し、その断片をMHC分子（主要組織適合抗原）にのせて細胞表面に示す（**抗原提示**）。
(2)(3) T細胞は骨髄でつくられ、胸腺で成熟する。T細胞はT細胞受容体（TCR）で、MHC分子と抗原断片の組み合わせを認識する。(4) 形質細胞は抗体産生細胞ともよばれる。(5) 好中球は寿命が短く、食作用の後に死ぬものが多い。
語群の残り：NK細胞は特定の抗原を認識しない自然免疫の細胞、マスト細胞はヒスタミンなどを放出して炎症やアレルギーにかかわる。マクロファージは食作用のほか、抗原提示も行う。
ポイント：「抗原提示する（樹状細胞）」「B細胞を助ける（ヘルパーT）」「細胞を攻撃する（キラーT）」「抗体をつくる（形質細胞）」の分担を、流れ図で書けるようにしておく。

9-3 A **答　(1) ア 免疫グロブリン　イ H（重）　ウ L（軽）　エ 可変　オ 定常　(2) 2つ　(3) 抗原抗体反応。例：毒素やウイルスに結合して、そのはたらきや感染力を失わせる。抗原どうしを結びつけて大きな複合体にし、マクロファージなどに取りこまれやすくする。**

Y字の2本の腕の先端に1つずつ可変部があるので、抗原結合部位は2つ。1つの抗体が2つの抗原に結合できるため、抗原どうしが次々につながって大きな複合体（沈殿・凝集）ができる。抗体が結合した抗原は、食細胞の食作用を受けやすくなる。
ポイント：抗体は主に「無毒化（中和）」と「食細胞への目印づけ」で排除を助ける。最後に抗原を分解・処理するのは食細胞である。

9-4 A **答　(1) ワクチン（予防接種）　(2) 血清療法　(3) アレルギー　(4) アナフィラキシーショック　(5) 自己免疫疾患　(6) エイズ（後天性免疫不全症候群）**

(1) ワクチンは自分のからだに抗体と記憶細胞をつくらせる方法で、効果が長く続く。(2) 血清療法は、できあがった抗体を外から与える方法で、すぐに効くが、記憶細胞はできないので効果は長続きしない。ヘビ毒などの治療に用いられる。(3) アレルギーを引き起こす抗原をアレルゲンという。(5) 例：関節リウマチ、1型糖尿病（すい臓のランゲルハンス島B細胞が攻撃される）。(6) エイズでは、健康な人ではふつう発病しない病原体でも発病する（日和見感染）。

ポイント：ワクチン（予防・記憶が残る）と血清療法（治療・即効性）の違いは、論述でも問われやすい。

9-5 B **答　(1) 抗体が増え始めるまでの時間が短い。産生される抗体の量がはるかに多い（数十倍）。　(2) 解答例：一次応答で増殖したB細胞やヘルパーT細胞の一部が記憶細胞として残り、再び同じ抗原が入るとすばやく増殖・分化するから。（58字）　(3) 抗原Bは抗原Aとは別の抗原であり、抗原Bを認識する記憶細胞はまだつくられていないから。　(4) 二次応答が起こり、抗B抗体が短時間で多量に産生される。**

(1) グラフでは、0日目の注射では4日ほどたってから抗体が増え始め、最大値は約100であるのに対し、28日目の注射では2日ほどで増え始め、最大値は約5000（約50倍）になっている。縦軸は対数目盛りなので、1目盛りの差が10倍の差であることに注意する。最初の応答を**一次応答**、2回目以降の強い応答を**二次応答**という。

(2) 記憶細胞は長期間生き残り、同じ抗原に再び出会うと、未熟なB細胞・T細胞から始めるよりもはるかに速く増殖し、形質細胞に分化する。

(3)(4) 免疫記憶は抗原ごとに特異的にできる。抗原Bは28日目が初めての侵入なので一次応答、56日目の2回目では二次応答になる。

ポイント：二次応答は「同じ抗原」に対してだけ起こる。ワクチンはこの性質を利用して、本物の病原体が入ったときに二次応答が起こるようにしておく方法である。

9-6 B **答　(1) MHC分子（主要組織適合抗原）　(2) 1度目の移植でQ系統の皮膚に対する免疫記憶ができて二次応答が起こったが、その記憶はQ系統に特異的で、R系統の皮膚には一次応答となった。　(3) 解答例：細胞性免疫。拒絶反応を速める性質が、リンパ球の注射では移ったが、抗体を含む血清の注射では移らなかったから。（53字）　(4) 胸腺がないためT細胞が成熟せず、拒絶反応にはたらくT細胞が生じないから。**

(1) MHC分子は個体（系統）ごとに異なり、T細胞は自己と異なるMHC分子をもつ細胞を異物として認識する。ヒトのMHCは**HLA**とよばれ、臓器移植ではHLAの型が近い提供者を探し、さらに免疫抑制剤を用いる。

(2) 実験3（Q系統の2回目）は約5日と速いが、実験4（R系統は初めて）は約10日で、実験2と同じ。

(3) 移植片を攻撃するのは主にキラーT細胞で、これは細胞性免疫である。実験6で血清（抗体）を注射しても拒絶は速まらなかったことから、抗体（体液性免疫）は拒絶の中心ではないとわかる。

(4) T細胞は胸腺で成熟する。生後すぐに胸腺を除くとT細胞がほとんど成熟しないため、Q系統の皮膚を拒絶できない。

ポイント：「何を移すと効果が移るか」（細胞か、血清か）で、細胞性免疫か体液性免疫かを判定する。

9-7 B **答　②**

① 誤り。B細胞は骨髄で成熟する。T細胞は骨髄でつくられたのち胸腺で成熟する。③ 誤り。1個のB細胞（とそれが分化した形質細胞）がつくる抗体は1種類だけである。体内には異なる抗体をつくる多様なB細胞がある。④ 誤り。キラーT細胞は感染細胞に直接結合して攻撃する。抗体をつくるのは形質細胞。⑤ 誤り。胸腺では、自己の成分に強く反応するT細胞は除かれる。このため、ふつうは自分のからだに対して免疫がはたらかない（**免疫寛容**）。

ポイント：正誤問題では「どこで成熟するか」「何をつくるか」「1細胞で何種類か」の3点が狙われやすい。

9-8 B **答　(1) 5000通り　(2) 200通り　(3) 1.0×10^6通り(100万通り)　(4) B細胞が分化するときに、細胞ごとに異なる遺伝子の再構成が起こるため、それぞれ異なる抗体をもつ膨大な種類のB細胞があらかじめ用意されているから。　(5) 利根川進**

(1) 50×20×5=5000(通り)。(2) 40×5=200(通り)。(3) H鎖とL鎖は独立に選ばれるので、5000×200=1000000=1.0×10^6(通り)。

(4) 侵入した抗原に結合できる抗体をもつB細胞が選ばれて増殖する(クローン選択)。実際には、断片をつなぐ部分で塩基の付加や欠失が起こることなどにより、多様性はさらに大きくなる。

ポイント:組み合わせの数は「積の法則」で求める。H鎖どうし・L鎖どうしは和ではなく積、H鎖とL鎖の組み合わせもさらに積になる。

9-9 B **答　(1) RNA、逆転写酵素　(2) 解答例:ヘルパーT細胞は抗原提示を受けて活性化し、B細胞の形質細胞への分化と、キラーT細胞の増殖・活性化をともに促すため、これが減ると両方の免疫が起こりにくくなるから。(80字)　(3) 日和見感染**

(1) HIVはRNAを遺伝物質とするウイルスで、逆転写酵素によってRNAからDNAを合成し、そのDNAを宿主のDNAに組みこむ。

(2) 体液性免疫ではB細胞の活性化に、細胞性免疫ではキラーT細胞の活性化に、ヘルパーT細胞のはたらきが必要である。ヘルパーT細胞は両方の「司令塔」である。

(3) HIVに感染してから発病するまでには、ふつう長い潜伏期間がある。

ポイント:「ヘルパーT細胞は体液性・細胞性の両方に必要」という一点を、B細胞とキラーT細胞の両方に触れて書く。

9-10 C **答　(1) B細胞・T細胞・樹状細胞の3種類がそろい、抗原Xが加えられていること。　(2) 実験5と実験6　(3) 解答例:樹状細胞は抗原Xを取りこんで分解し、その断片をT細胞に提示する。提示を受けて活性化したヘルパーT細胞は、抗原Xを認識したB細胞を活性化して、抗体をつくる形質細胞への分化を促す。(88字)　(4) 解答例:体内には、それぞれ異なる抗原を認識する多様なB細胞やT細胞があらかじめ存在し、加えた抗原を認識できる細胞だけが選ばれて活性化・増殖するため、その抗原に対する抗体だけが産生される。(89字)**

(1) 実験6だけで抗X抗体が検出された。1種類でも欠けたり(実験1〜5)、抗原を加えなかったり(実験7)すると産生されない。

(2) 実験5(T細胞+樹状細胞)と実験6(B細胞+T細胞+樹状細胞)は、B細胞の有無だけが異なる。

(3) 実験3(樹状細胞なし)と実験4(T細胞なし)ではどちらも産生されないので、両方が必要である。樹状細胞が抗原を提示し、T細胞(ヘルパーT細胞)がB細胞を活性化する、という2段階の流れでまとめる。

(4) 1個のB細胞は1種類の抗原だけを認識する。抗原が加わると、それに合う受容体をもつリンパ球が選ばれて増殖する(**クローン選択**)。実験8で抗Y抗体だけが検出されたことから、抗原Yには抗原Y用のリンパ球が選ばれたとわかる。

ポイント:表の実験は「1つの条件だけが異なる2つ」を選んで比べる。論述では「提示する→活性化する→分化して抗体をつくる」の順序をくずさない。

9-11 C　**答**　**(1) 解答例：リンパ球が成熟する前の時期にQ系統の細胞の抗原に接したため、Q系統の抗原に反応するリンパ球が除かれたり、はたらかなくなったりして、Q系統に対する免疫寛容が成立したから。(84字)　(2) 免疫寛容はQ系統の抗原に対してだけ特異的に成立しており、このマウスの拒絶反応を起こすはたらきそのものは正常である。　(3) 成熟したリンパ球がQ系統の細胞を抗原として認識して免疫記憶ができており、移植された皮膚に対して二次応答が起こったから。　(4) 自己免疫疾患。例：関節リウマチ(1型糖尿病)**

(1) リンパ球は成熟する過程で、そのときに体内にある成分に強く反応するものが除かれたり、はたらかなくなったりする。ふつうはこれによって**自己**に対する免疫寛容ができる。実験1では、成熟前の時期にQ系統の細胞が体内にあったため、Q系統の成分も「自己」と同じように扱われるようになった。
(2) R系統の皮膚は通常どおり(約10日)拒絶されたので、免疫寛容は特異的である。
(3) 成熟したマウスでは、注射したQ系統の細胞は異物として認識され、免疫記憶ができる。そのため移植した皮膚は二次応答で速く拒絶される。実験1と実験2は、同じ細胞を注射しても、注射する時期によって結果が逆になることを示している。
ポイント：免疫寛容は「成熟前に出会った抗原」に対して特異的に成立する。自己に対する免疫寛容がくずれたものが自己免疫疾患である。

10 神経と行動

10-1 A　**答**　**ア 細胞体　イ 樹状突起　ウ 軸索　エ シュワン　オ 有髄　カ ランビエ絞輪　キ 跳躍　ク シナプス**

髄鞘は電気を通しにくいので、活動電位はランビエ絞輪の部分でだけ生じる。そのため興奮は絞輪から絞輪へとびとびに伝わり(跳躍伝導)、髄鞘のない無髄神経繊維より伝導速度がはるかに大きい。中枢神経系では、オリゴデンドロサイトが髄鞘をつくる。
ポイント：伝導速度は「有髄＞無髄」「太い＞細い」。跳躍伝導の理由は「髄鞘が絶縁体としてはたらく」こと。

10-2 A　**答**　**(1) ナトリウムポンプ(Na^+-K^+-ATPアーゼ)　(2) 常に開いているK^+チャネルを通って、K^+が細胞外へ流出するから。　(3) 電位依存性のNa^+チャネルが開き、Na^+が細胞内へ流入する。　(4) 全か無かの法則　(5) 神経繊維ごとに閾値が異なり、刺激が強いほど興奮する神経繊維の数が増えるから。**

(1) ナトリウムポンプはATPのエネルギーを使って、Na^+を細胞外へ、K^+を細胞内へ能動輸送する。(2) K^+が濃度差にしたがって流出すると、内側に負の電荷が残る。静止電位はおよそ−60〜−90 mVである。(3) 流入したNa^+によって膜電位が逆転し、内側が正になる。
(5) 1本1本の神経繊維は全か無かの法則にしたがうが、神経全体では興奮する繊維の数で反応の大きさが変わる。
ポイント：静止電位はK^+の流出、活動電位の上昇はNa^+の流入。この2つを取り違えないこと。

10-3 A　**答**　**(1) (a) 桿体細胞　(b) 錐体細胞　(2) 盲斑　(3) 収縮、ゆるむ、厚く　(4) (a) うずまき管のコルチ器　(b) 半規管　(c) 前庭**

(1) 桿体細胞は弱い光に敏感だが色を区別しない。錐体細胞には、吸収する光の波長が異なる3種類があり、色の区別にかかわる。黄斑の中心部には錐体細胞だけがある。(3) 毛様筋が収縮するとチン小帯がゆるみ、水晶体は自身の弾性で厚くなって焦点距離が短くなる。(4) 音は、鼓膜→耳小骨→うずまき管のリンパ液→基底膜の振動→コルチ器の聴細胞、の順に伝わる。
ポイント：遠近調節は「近く＝毛様筋収縮→チン小帯ゆるむ→水晶体厚く」。筋肉が縮むのに水晶体を引く力は弱まる、という逆向きの関係がねらわれる。

10-4 A　**答　(1) (a) 延髄　(b) 小脳　(c) 間脳(視床下部)　(d) 中脳　(e) 大脳　(2) 筋紡錘→感覚神経→脊髄→運動神経→大腿の筋肉　(3) 興奮が大脳を経由せず、脊髄などで直接運動神経に伝えられるから。**

(1) 延髄・中脳・間脳はまとめて脳幹とよばれ、生命維持に直接かかわる。(2) 膝蓋腱をたたくと大腿の筋肉が引きのばされ、筋肉中の筋紡錘が受容する。感覚神経は背根から脊髄に入り、脊髄内で運動神経に直接シナプスをつくる。運動神経は腹根から出て筋肉を収縮させる。この経路を**反射弓**という。

ポイント:反射の中枢は脊髄・延髄・中脳など大脳以外にある。経路の順序(受容器→感覚神経→中枢→運動神経→効果器)は確実に。

10-5 B　**答　(1) 30 m/秒　(2) 3.0ミリ秒　(3) 神経の末端からアセチルコリンが放出され、筋細胞の受容体に結合して筋細胞に興奮が生じ、その興奮が収縮を引き起こすまでの過程。　(4) 6.0ミリ秒後**

(1) 2点の差に注目すると、距離の差 60−15=45(mm)を、時間の差 5.0−3.5=1.5(ミリ秒)で伝わったから、45÷1.5=30(mm/ミリ秒)=30(m/秒)。

(2) 15 mmの伝導にかかる時間は 15÷30=0.50(ミリ秒)なので、3.5−0.50=3.0(ミリ秒)。

(3) 神経筋接合部では、興奮の伝達(神経伝達物質アセチルコリンの放出と拡散、受容体への結合)と、筋細胞での興奮の発生から収縮の開始までに時間がかかる。

(4) 90÷30+3.0=3.0+3.0=6.0(ミリ秒)。

ポイント:伝導速度は、2点の「差」をとって、接合部での伝達や筋収縮にかかる時間を消去してから求める。単位は mm/ミリ秒=m/秒。

10-6 B　**答　(1) a→b:電位依存性Na^+チャネルが開いてNa^+が流入するから。b→c:Na^+チャネルが閉じ、電位依存性K^+チャネルが開いてK^+が流出するから。　(2) 解答例:細胞内外のNa^+の濃度差が小さくなり、Na^+チャネルが開いたときに細胞内へ流入するNa^+の量が減ったから。(53字)　(3) 解答例:静止電位は主にK^+の流出によって生じており、電位依存性Na^+チャネルは静止状態では閉じているから。(49字)　(4) 不応期。興奮した部位のすぐ後ろは不応期になっているので、興奮が逆戻りせず、一方向に進む。**

(1) 図では刺激の後、膜電位が閾値をこえると急上昇して+40 mV(b)に達し、その後−70 mVより低いc(−80 mV)まで下がってから静止電位に戻っている。下がる過程では、K^+の流出がしばらく続くため、一時的に静止電位より低くなる。

(2) 活動電位の上昇は、濃度差にしたがったNa^+の流入による。外側のNa^+濃度を下げると、流入するNa^+が減り、膜電位はあまり高くならない。

(3) テトロドトキシンはフグ毒の成分で、Na^+の流入を止めるため活動電位は生じないが、K^+による静止電位には影響しない。

(4) 軸索の途中を刺激すると興奮は両方向へ伝導するが、一度興奮した部位は不応期にあるため、同じ部位に興奮が戻ることはない。

ポイント:「静止電位=K^+」「活動電位の上昇=Na^+」の対応がわかっていれば、イオン濃度や阻害剤の実験は同じ考え方で解ける。

10-7 B　**答　(1) アクチンフィラメント 1.0 μm、ミオシンフィラメント 1.6 μm、頭部のない部分 0.2 μm　(2) 50%　(3) アクチンフィラメントとミオシン頭部の重なりが短くなり、アクチンフィラメントと結合して力を出せるミオシン頭部の数が減るから。　(4) 左右のアクチンフィラメントどうしが重なり合って互いのじゃまをし、さらに短くなるとミオシンフィラメントがZ膜につき当たるから。　(5) 暗帯**

(1) 張力が0になる3.6 μmでは、アクチンフィラメントの先端がミオシンフィラメントの端にちょうど達している。張力が最大になり始める2.0 μmでは、左右のアクチンフィラメントの先端がサルコメアの中央で接している。よってアクチンフィラメントの長さは2.0÷2=1.0(μm)、ミオシンフィラメントの長さは 3.6−1.0×2=1.6(μm)。2.2 μmでアクチンフィラメントの先端が頭部のある部分の内側の端に達するので、頭部のない部分の長さは 2.2−2.0=0.2(μm)。

(2) 2.2 μm(100%)から3.6 μm(0%)まで直線的に減少するので、(3.6−2.9)÷(3.6−2.2)×100=0.7÷1.4×100=50(%)。

(5) 暗帯の長さはミオシンフィラメントの長さに等しく、収縮しても変わらない。明帯とH帯は短くなる(滑り説)。

ポイント:張力−長さのグラフの折れ曲がる点は「フィラメントの端どうしが出会う長さ」。図を描いて、どの点で何がそろうかを確かめる。

10-8 B　**答　(1) 暗順応　(2) 解答例:暗所に入るとまず錐体細胞の感度が上がるが、すぐに頭打ちになる。その後、桿体細胞でロドプシンが再合成されて蓄積し、感度が大きく上がるため。(68字)　(3) 点Pより前の低下だけが見られ、その後はほとんど低下しない。中心窩には錐体細胞だけがあり、桿体細胞がないから。　(4) ロドプシンはオプシンとレチナールからなり、レチナールはビタミンAからつくられるので、ロドプシンを十分に合成できなくなるから。**

(2) 明所では桿体細胞のロドプシンの多くが分解されており、暗所で再合成されるのに時間がかかる。錐体細胞の感度は数分で上がるが、上がる幅は小さい。図では、約9分までの低下が錐体細胞、それ以降の大きな低下が桿体細胞による。

(3) 中心窩には錐体細胞が密に並ぶが桿体細胞はない。そのため2段目の低下が見られない。夜空の暗い星は、視線を少しずらしたほうが見えやすいのもこのためである。

(4) ビタミンAが不足して夜に見えにくくなる症状を夜盲症という。

ポイント:グラフの折れ曲がりは「はたらく細胞が入れかわる点」。錐体細胞(すばやいが感度の上限が低い)と桿体細胞(遅いが感度が高い)の性質の違いで説明する。

10-9 B　**答　(1) 鉛直上向きから右(時計回り)に60°の向き　(2) 鉛直下向き　(3) 生得的行動:(a)、(b)　学習による行動:(c)、(d)、(e)**

(1)(2) 8の字ダンスでは、「太陽の方向と餌場の方向のなす角」を「鉛直上向きと直進部分のなす角」に置きかえて伝える。太陽と反対の方向は180°なので鉛直下向き。餌場までの距離は、直進部分で尻を振る時間などで伝えられる。餌場が近いときは円形ダンスを行う。

(3) (a) フェロモンによる定位、(b) 赤い腹という**かぎ刺激**による行動で、いずれも経験がなくても起こる生得的行動。(c) 刷込み(生後の限られた時期に起こる学習)、(d) 古典的条件づけ、(e) オペラント条件づけ(試行錯誤)で、いずれも経験によって行動が変わる学習である。

ポイント:「経験なしに、決まった刺激で決まった行動が起こる」なら生得的行動。刷込みは生まれてすぐ起こるが、見たものによって結果が変わるので学習に分類される。

10-10 C　**答**　(1) 実験1：慣れ　実験2：鋭敏化　(2) 解答例：感覚ニューロンと運動ニューロンの間のシナプス。15回目でも感覚ニューロンは1回目と同じように興奮し、運動ニューロンから先も正常に筋肉を収縮させるので、両者の間の伝達だけが弱まったと考えられるから。(98字)　(3) 解答例：くり返し刺激により感覚ニューロンの末端でCa^{2+}の流入が減り、放出される神経伝達物質の量が減少するという変化。(55字)　(4) 害のない刺激に反応し続けるむだを省き、ほかの重要な刺激に対応できる。

(1) 表では、同じ刺激をくり返すほど反応が小さくなる(12秒→2秒)。これを**慣れ**という。強い刺激の後、弱い刺激にも大きく反応するようになるのが**鋭敏化**。実験3から、慣れは刺激がなければしだいに回復することもわかる。

(2) 経路を「受容→感覚ニューロン→シナプス→運動ニューロン→筋肉」に分け、実験4で正常と確かめられた部分を除いていく。感覚ニューロンの興奮も、運動ニューロンから筋肉までも正常なので、残るのはその間のシナプスである。

(3) 慣れでは、感覚ニューロンの軸索末端で電位依存性のCa^{2+}チャネルが開きにくくなり、Ca^{2+}の流入が減る。その結果、シナプス小胞から放出される伝達物質が減り、運動ニューロンが興奮しにくくなる。

ポイント：経路のどこが変化したかは、「正常であることが確かめられた部分」を消去して特定する。学習はシナプスでの伝達効率の変化として説明される。

10-11 C　**答**　(1) C　(2) イ、エ　(3) イ：空間的加重　エ：時間的加重　(4) 解答例：抑制性の神経伝達物質が受容体に結合してCl^-チャネルが開き、Cl^-が細胞内へ流入するから。(45字)　(5) 解答例：神経伝達物質はシナプス前細胞の軸索末端からだけ放出され、その受容体はシナプス後細胞の膜にだけ存在するから。(53字)

(2) 閾値に達するには、−70 mVから15 mV以上の上昇が必要である。ア：8 mV(発生しない)、イ：8+9=17 mV(発生する)、ウ：8+9−6=11 mV(発生しない)、エ：8×2=16 mV(発生する)、オ：9×2−6=12 mV(発生しない)。

(3) 別々のシナプスからの入力の和が**空間的加重**、同じシナプスから短い間隔でくり返し入力した和が**時間的加重**である。

(4) 興奮性シナプス後電位(EPSP)はNa^+などの流入による脱分極、抑制性シナプス後電位(IPSP)はCl^-の流入などによる過分極である。抑制性の伝達物質の例にはGABAがある。

ポイント：ニューロンは、多くのシナプスからの興奮性・抑制性の入力を足し合わせ、閾値をこえたときだけ活動電位を発生させる。計算では「閾値−静止電位」の差を先に求めておく。

11 生殖と発生

11-1 A　**答**　(1) ア 一次精母細胞　イ 二次精母細胞　ウ 一次卵母細胞　エ 第一極体　オ 第二極体　(2) 精子4個、卵1個　(3) 発生に必要な卵黄などの物質を含む細胞質を、1個の卵に集中させることができる。　(4) 23本

(1)(2) 減数分裂は一次精母細胞・一次卵母細胞から始まる。精子形成では1個の一次精母細胞から4個の精子ができるが、卵形成では極体が小さく、いずれ退化するので卵は1個だけである。ヒトなど多くの動物では、二次卵母細胞の段階で排卵され、第二分裂は受精の刺激によって完了する。

(4) 第一分裂で相同染色体が分かれるので、二次精母細胞の染色体数は n=23(それぞれ2本の染色分体からなる)。

ポイント：「一次」は減数分裂の前、「二次」は第一分裂の後。染色体数が半減するのは第一分裂である。

11-2 A　**答**　(1) 4個　(2) 16通り　(3) 256通り　(4) 約8.4×10^6通り

(1) 相同染色体どうしが対合して二価染色体をつくるので、n=4(個)。

(2) 4組の相同染色体のそれぞれで、父方由来・母方由来のどちらが入るかの2通りがあるので、$2^4=16$(通り)。

(3) 精子16通り×卵16通り=256(通り)。

(4) $2^{23}=8388608\fallingdotseq8.4\times10^6$(通り)。実際には乗換えも起こるので、さらに多様になる。

ポイント：配偶子の染色体の組み合わせは 2^n 通り(n は相同染色体の組の数)。2n ではなく n を指数にする。

11-3 A　**答　(1) 桑実胚→胞胚→原腸胚→プリズム幼生→プルテウス幼生　(2) ウニ：胞胚期、カエル：尾芽胚期　(3) 外胚葉：(a)、(b)、(f)　中胚葉：(c)、(d)　内胚葉：(e)、(g)　(4) 卵黄が植物極側にかたよっている（端黄卵）。卵割は不等割で、動物極側の割球が植物極側の割球より小さい。**

(1)(2) ウニは胞胚期に繊毛を使って受精膜から出る（ふ化）。カエルは神経胚期を経て、尾芽胚期にふ化する。

(3) 外胚葉は表皮・神経管（脳・脊髄）・眼の水晶体や網膜など、中胚葉は脊索・体節（骨格筋・骨格など）・腎節（腎臓）・側板（心臓・血管・血球など）、内胚葉は消化管の上皮・肝臓・すい臓・肺などに分化する。

(4) 卵黄の多い植物極側では卵割が妨げられるため、第三卵割が赤道より動物極側で起こり、割球の大きさが異なる。

ポイント：胚葉の分化は表にして覚える。「網膜や水晶体は外胚葉」「心臓は中胚葉（側板）」「肺は内胚葉」がよくねらわれる。

11-4 A　**答　ア 花粉四分子　イ 雄原　ウ 精　エ 胚のう　オ 助細胞　カ 極核　キ 重複受精　(1) 受精卵：2n、胚乳：3n　(2) 無胚乳種子、子葉**

花粉管は、助細胞の誘引によって胚のうへ伸び、2個の精細胞を送りこむ。精細胞（n）＋卵細胞（n）→受精卵（2n）→胚、精細胞（n）＋中央細胞（n＋n）→胚乳核（3n）→胚乳。

(2) 無胚乳種子でも胚乳はいったんできるが、発生の途中で栄養分が子葉に移る。イネ・トウモロコシ・カキなどは胚乳に栄養分を蓄える有胚乳種子である。

ポイント：重複受精は被子植物に特有のしくみ。「卵細胞＋精細胞」と「中央細胞＋精細胞」の2つの受精が同時に起こる。

11-5 B　**答　(1) 形成体（オーガナイザー）、誘導　(2) 二次胚のそれぞれの組織が、移植片と宿主のどちらの細胞に由来するかを区別するため。　(3) 解答例：自らは主に脊索に分化するとともに、接する宿主の外胚葉にはたらきかけて神経管に分化させ、二次胚をつくらせるはたらき。（57字）　(4) 外胚葉の発生運命は、初期原腸胚の時期にはまだ決まっておらず、初期神経胚までに決定される。**

(1)(3) 原口背唇部は原腸胚期に陥入して脊索などになり、背側の外胚葉を神経に誘導する。移植片が神経管をつくったのではなく、宿主の外胚葉が神経管になったことが、「誘導」の証拠である。

(2) 色素の違いで細胞の由来を見分けることで、移植片が「自ら分化したもの」と「宿主に分化させたもの」を区別できる。

(4) 初期原腸胚では、外胚葉の細胞は置かれた場所の影響（誘導）を受けて分化するが、神経胚の時期には運命が決まっていて（決定）、移植先の影響を受けない。

ポイント：移植実験では「移植片が何になったか」と「周りが何になったか」を分けて読む。由来を区別する工夫（色素・標識）も記述でよく問われる。

11-6 B　**答　(1) 植物極側の細胞が、接する動物極側の細胞にはたらきかけて中胚葉に分化させる（中胚葉誘導）。　(2) あらかじめAの細胞を色素や蛍光物質で標識しておき、中胚葉性の組織の細胞が標識をもつかどうかを調べる。　(3) 解答例：中胚葉の誘導は細胞どうしが接触しなくても起こり、Cの細胞から分泌されてAに届く物質によって引き起こされる。（53字）　(4) ノーダル（ノーダルタンパク質）　(5) 胞胚期までに、すでに植物極側の細胞からの誘導を受けていたから。**

(1) Aだけでは外胚葉、Cだけでは内胚葉にしかならないのに、AとCを組み合わせると、Aから中胚葉ができる。

(3)(4) 植物極側の細胞は、ノーダルなどの誘導物質（タンパク質）を分泌し、それを受け取った赤道付近の細胞が中胚葉に分化する。フィルターの実験は、「接触が必要か、分泌物質でよいか」を区別するための典型的な方法である。

(5) 正常な胚では、赤道付近の帯域（B）が中胚葉になる。

ポイント：誘導の実験は「単独培養」と「組み合わせ」を比べ、どちらの細胞が変化したか（誘導された側）を見きわめる。

11-7 B **答　(1) 母性効果遺伝子　(2) 濃度勾配によって前後軸の位置情報を与え、胚の前方に頭部や胸部の構造をつくらせる。　(3) ギャップ遺伝子→ペアルール遺伝子→セグメントポラリティ遺伝子　(4) 解答例：それぞれの体節に、どのような器官や構造をつくるかを決めるはたらき。(33字)　(5) ホメオボックス**

(1)(2) ビコイド遺伝子は母親の遺伝子型で胚の表現型が決まる(母性効果)。ビコイドタンパク質が欠けると前方の構造ができず、前端に注入すると回復することから、前方の構造をつくらせる物質だとわかる。

(3) 母性効果遺伝子の濃度勾配→ギャップ遺伝子(大まかな区画)→ペアルール遺伝子(7本のしま)→セグメントポラリティ遺伝子(14の体節の前後)の順に、胚が細かく区画されていく。その後、ホメオティック遺伝子が各体節の性質を決める。

(4)(5) ホメオティック遺伝子に変異が起こると、ある体節の構造が別の体節の構造に置きかわる(ホメオティック突然変異)。ホメオボックスは動物に広く見られ、哺乳類ではHox遺伝子群とよばれる。

ポイント：「前後軸(母性効果遺伝子)→区画(分節遺伝子)→各体節の性質(ホメオティック遺伝子)」の階層を順に説明できるようにする。

11-8 B **答　(1) DNAの複製　(2) ウ　(3) 二次精母細胞：エ、精細胞：オ　(4) ウ→エ：相同染色体、エ→オ：染色分体　(5) 4本　(6) DNAの複製は1回だけなのに、分裂が2回続けて起こるから。**

アは精原細胞(G_1期に相当)、イは間期のS期、ウは一次精母細胞(減数分裂の第一分裂の終わりまで)、エは二次精母細胞、オは精細胞(→精子)である。

(2) 二価染色体は第一分裂の前期～中期に見られるので、ウの時期。

(4) 第一分裂で相同染色体が分かれ(DNA量4→2)、第二分裂で染色分体が分かれる(2→1)。

(5) 二次精母細胞は n=4 本の染色体をもつ(それぞれ2本の染色分体からなる)。

ポイント：DNA量のグラフでは「4→2で相同染色体、2→1で染色分体」が分かれる。DNA量(相対値)と染色体の本数を混同しないこと。

11-9 B **答　(1) ア 先体　イ 先体反応　ウ 表層粒　エ 受精膜　(2) 解答例：精子が融合するとNa^+の流入によって卵の膜電位がすぐに正に変わり、ほかの精子が融合できなくなって多精受精が防がれる。(58字)　(3) 受精後しばらくたってからの精子の進入を防ぎ、多精受精を持続的に防ぐはたらき。　(4) 核相が3n以上の異常なものとなり、正常な細胞分裂や発生ができなくなるから。**

(1) 精子の先体反応→卵の細胞膜との融合→表層反応(表層粒の内容物の放出)→受精膜の形成、の順。受精膜は胚を保護するはたらきももつ。

(2) 膜電位の変化は数秒で起こるので、受精膜ができるまでの短い時間の多精受精を防ぐ。Na^+の少ない海水では膜電位が正にならず、この防御がはたらかなかった。

(3) 膜電位の正の状態は約1分しか続かないため、それ以後は受精膜が精子の進入を防ぐ。

ポイント：多精受精を防ぐしくみは「すばやいが一時的(膜電位の変化)」と「遅いが持続的(受精膜)」の二段構え。実験は、それぞれを止めたときに「いつ」多精受精が起こったかで読み分ける。

11-10 C **答　(1) (a) Yy　(b) Yyy　(c) yy　胚乳の色：黄色　(2) キセニア　(3) YYY：YYy：Yyy：yyy=1：1：1：1、黄色：白色=3：1　(4) YY：Yy=1：2　(5) 解答例：胚乳は、中央細胞の2個の極核(n)と精細胞(n)が合体してできるので3nになる。2個の極核は、1個の胚のう細胞の核が体細胞分裂してできたものなので、同じ遺伝子をもつ。(83字)**

(1) 卵細胞と極核はどちらも y、精細胞は Y。胚=y+Y=Yy、胚乳=y+y+Y=Yyy(黄色)。種皮は母親の珠皮が変化したもので、母親の体細胞と同じ yy。

(3) 母親(Yy)の胚のうは、Y の胚のう(卵細胞 Y・極核 Y、Y)か y の胚のう(卵細胞 y・極核 y、y)のどちらかで、確率は1/2ずつ。精細胞も Y と y が1/2ずつ。組み合わせると、胚乳は YY+Y=YYY、YY+y=YYy、yy+Y=Yyy、yy+y=yyy が 1：1：1：1。白色は yyy だけなので、黄色：白色=3：1。

(4) 黄色の3通りでは、胚はそれぞれ YY、Yy(卵 Y+精 y)、Yy(卵 y+精 Y)なので、YY：Yy=1：2。

ポイント：胚乳の遺伝子型は「卵細胞と同じ遺伝子を2つ+精細胞の遺伝子」。胚(2n)・胚乳(3n)・種皮(母親と同じ)の3つを区別して書く。

11-11 C　**答**　**(1) 細胞から分泌されたBMPが、細胞の受容体に結合すること。　(2) 解答例：細胞が分散したため、分泌されたBMPが液中に拡散して薄まり、受容体にほとんど結合できず、そのはたらきを受けなかったから。(60字)　(3) 解答例：形成体はコーディンなどのタンパク質を分泌する。これが外胚葉のBMPと結合して受容体への結合を妨げるため、BMPのはたらきが抑えられた背側の外胚葉は、表皮にならずに神経に分化する。(89字)　(4) 実験2**

(1) 実験2(分散)では神経、実験3(再集合)と実験4(分散+BMP)では表皮になる。細胞が集まっている、またはBMPが外から与えられると表皮になるので、BMPが受容体に結合することが表皮への分化に必要である。
(2) 集まった細胞どうしでは、互いが分泌したBMPを受け取ることができるが、分散させるとBMPが薄まってしまう。
(3) BMPがはたらくと表皮、はたらかないと神経になる。形成体のある背側ではコーディン(ほかにノギンなど)がBMPのはたらきを阻害するので神経に、形成体から遠い腹側ではBMPがはたらいて表皮になる。
(4) 実験2では、外から何も加えず、BMPも受け取れない状態で神経になった。
ポイント：「BMPあり＝表皮、BMPなし＝神経」。形成体は神経を「つくらせる物質」ではなく、BMPを「じゃまする物質」を出している、という逆向きの発想がポイント。

12 植物の環境応答

12-1 A　**答**　**(1) エチレン　(2) アブシシン酸　(3) ジベレリン　(4) サイトカイニン　(5) オーキシン　(6) ジャスモン酸**

(1) エチレンは離層の形成を促進し、落葉や落果にもかかわる。(3) ジベレリンはイネの病気(ばか苗病)の原因となる菌から発見された。種なしブドウは、開花前後のつぼみをジベレリン液に浸して単為結実させる。(5) オーキシンの移動は茎の先端側から基部側へ一方向に起こる(極性移動)。(6) ジャスモン酸は、タンパク質分解酵素のはたらきを妨げる物質の合成を促し、昆虫の消化を妨げる。
ポイント：「促進するホルモン」と「抑制するホルモン」の組(ジベレリンとアブシシン酸、オーキシンとサイトカイニン)で整理すると覚えやすい。

12-2 A　**答**　**ア フィトクロム　イ フォトトロピン　ウ クリプトクロム　エ Pfr(遠赤色光吸収型)　オ Pr(赤色光吸収型)　(1) 光発芽種子、例：レタス(タバコ)　(2) Pfr型**

フィトクロムは、赤色光を吸収するとPr型からPfr型に、遠赤色光を吸収するとPfr型からPr型に、可逆的に変化する。Pfr型が活性型で、光発芽種子の発芽や花芽形成の調節などにはたらく。フォトトロピンとクリプトクロムは、どちらも青色光を受容する。
ポイント：「赤と遠赤＝フィトクロム」「青＝フォトトロピン(屈性・気孔・葉緑体)とクリプトクロム(胚軸の伸長抑制)」と、色と受容体とはたらきを1組で覚える。

12-3 A　**答**　**(1) 長日植物：アブラナ、ホウレンソウ　短日植物：アサガオ、キク、オナモミ　中性植物：トマト　(2) 連続した暗期の長さが限界暗期より長くなること。　(3) フロリゲン(花成ホルモン)。葉でつくられ、師管を通って茎頂(芽)へ運ばれる。**

(1) 長日植物は春～初夏に、短日植物は夏～秋に花芽をつくるものが多い。中性植物は日長に関係なく、一定の大きさに成長すると花芽をつくる。
(2) 「短日」という名前でも、実際に決め手となるのは明期の長さではなく**連続した暗期の長さ**である。
(3) フロリゲンの正体はタンパク質で、シロイヌナズナではFTタンパク質、イネではHd3aタンパク質である。
ポイント：光周性の問題では、明期ではなく「連続暗期」を必ず計算する。暗期を短時間の光で区切ると、連続暗期は短くなる。

12-4 A　**答　ア 青　イ K^+（カリウムイオン）　ウ 高く　エ 厚　オ アブシシン酸　利点：光合成に必要なCO_2を取りこめる（蒸散によって根からの水や無機塩類の吸い上げも促される）。不利益：蒸散によって水が失われる。**

孔辺細胞が吸水して膨らむとき、薄い外側の細胞壁のほうがよくのびるので、細胞は外側にわん曲して2つの孔辺細胞の間にすき間ができる。乾燥時にアブシシン酸がはたらくと、K^+が流出して浸透圧が下がり、孔辺細胞は水を失って気孔が閉じる。

ポイント：気孔の開閉は「K^+の出入り→浸透圧→吸水・脱水→膨圧」の順につなげて説明する。開く信号は青色光、閉じる信号はアブシシン酸。

12-5 B　**答　(1) X：②、③、⑤、⑥で花芽を形成し、①、④では形成しない。Y：①、④で花芽を形成し、②、③、⑤、⑥では形成しない。　(2) 赤色光、フィトクロム　(3) 明期の途中に暗期を入れても結果は変わらないので、花芽形成を決めているのは明期の長さではなく、連続した暗期の長さである。**

(1) それぞれの連続暗期の最長は、①8時間、②12時間、③16時間、④8時間（8時間＋8時間に分断）、⑤12時間（明期中の1時間の暗期は短いので関係ない）、⑥14時間（4時間＋14時間に分断）。短日植物Xは連続暗期が10時間より長いとき、長日植物Yは11時間より短いときに花芽を形成する。

⑥では光中断があるが、分断された後の暗期（14時間）がまだ限界暗期より長いので、Xは花芽を形成する。

(2) 赤色光の光中断の効果が遠赤色光で打ち消されるのは、フィトクロムがPfr型とPr型の間で可逆的に変化するためである。

ポイント：光中断の問題では、「中断で何時間ずつに分かれたか」を書き出し、その最長の暗期を限界暗期と比べる。中断があれば必ず花芽形成が変わるわけではない。

12-6 B　**答　(1) 最後に照射した光の種類（最後が赤色光なら発芽し、遠赤色光なら発芽しない）。　(2) 赤色光を吸収するとフィトクロムがPfr型になり、Pfr型が発芽を促す。遠赤色光を吸収するとPr型にもどり、発芽は促されない。　(3) 発芽率は高くなる（条件2・4と同じく約90%）。　(4) 解答例：葉は赤色光をよく吸収し遠赤色光を通すので、林床の光は遠赤色光の割合が高くPfr型が少ない。発芽を見送れば、光が十分な場所で芽生えが光合成をして育てる。（75字）**

(1)(3) 赤色光と遠赤色光を交互に照射したとき、発芽率は最後の光だけで決まる。フィトクロムの型が最後の光で決まるからである。

(2) Pfr型はジベレリンの合成を促し、発芽を引き起こす。

(4) クロロフィルは赤色光をよく吸収するが、遠赤色光はほとんど吸収しない。小さな種子は蓄えている栄養分が少ないので、暗い林床で発芽すると光合成で十分に成長できない。ギャップができて光が直接届くようになると、赤色光の割合が上がって発芽する。

ポイント：光発芽種子の実験は「最後の光」で判定。生態的な意味は「葉を透過した光＝遠赤色光が多い」と結びつけて説明する。

12-7 B　**答　(1) 雲母片で仕切っても、集められるオーキシンの総量（10°＋10°＝20°）は変わらない。　(2) 変化していない。光側と影側の合計（6°＋14°＝20°）が、暗所の合計と等しいから。　(3) 解答例：先端部で光を受容すると、オーキシンが光側から影側へ移動し、影側を下降する量が多くなる。その結果、影側の細胞の伸長が光側より促進されるので、幼葉鞘は光の方向へ屈曲する。（83字）　(4) フォトトロピン、PINタンパク質**

(1) 条件Iは、雲母片を入れる操作そのものがオーキシンの量に影響しないことを確かめる対照の役割をもつ。

(2) もし光でオーキシンが分解されるなら、合計は20°より小さくなるはずである。

(3) 条件IIIで先端まで仕切ると左右の量が等しくなったので、条件IIでは先端部でオーキシンが光側から影側へ横に移動したとわかる。移動したオーキシンは基部方向へ下降し、影側の伸長成長を促す。

(4) フォトトロピンは青色光を受容する。PINタンパク質が細胞膜のどの面に分布するかによって、オーキシンの移動の向きが決まる。

ポイント：光屈性の実験では「合計が変わらない→分解ではない」「完全に仕切ると左右差が消える→横方向の移動」の2点を押さえる。

12-8 B　**答**　**(1) ラノリンそのものが側芽の成長に影響しないことを確かめる(対照実験)ため。　(2) 頂芽でつくられるオーキシンが、側芽の成長を抑える。　(3) サイトカイニンは側芽の成長を促進する。　(4) 解答例:頂芽でつくられたオーキシンが茎を下降し、側芽付近でサイトカイニンの合成を抑えるため、側芽の成長が抑えられる。(54字)　(5) 頂芽優勢**

(1)(2) 実験3と実験4は、オーキシンの有無だけが異なる。実験3で頂芽を切り取っても側芽が成長しなかったので、頂芽の代わりをしたのはオーキシンである。

(3)(4) オーキシンは側芽に直接はたらくのではなく、茎でサイトカイニンの合成を抑えることで、側芽の成長を抑えると考えられている。頂芽を取り除くとオーキシンが減り、サイトカイニンが合成されて側芽が成長する。

農業では、頂芽を摘み取って(摘心)、側枝をふやすことがある。

ポイント:「何か1つだけを変えた2つの実験」を比べて結論を出す。ラノリンや寒天など、物質を与えるための材料には必ず対照実験がある。

12-9 B　**答**　**(1) ジベレリンをつくって分泌するはたらき。　(2) ジベレリンを受けて、デンプンを分解する酵素(アミラーゼ)を合成・分泌するはたらき。　(3) 解答例:吸水した種子の胚でジベレリンがつくられ、糊粉層に作用してアミラーゼの合成を促す。アミラーゼは胚乳に分泌されてデンプンを糖に分解し、胚はその糖を用いて成長し、発芽する。(83字)　(4) ジベレリンのはたらきを抑え、アミラーゼの合成を妨げるはたらき(発芽を抑え、休眠を維持する)。**

(1) 胚のない半種子Bでも、ジベレリンを与えると透明な部分ができた。したがって、実験1で胚がしていたのはジベレリンの供給だと考えられる。

(2) 糊粉層を除くと、ジベレリンがあってもデンプンは分解されない。糊粉層は胚乳の外側をおおう細胞の層である。

(4) アブシシン酸とジベレリンは、発芽について逆のはたらきをもつ。

ポイント:発芽のしくみは「胚(ジベレリン)→糊粉層(アミラーゼ)→胚乳(デンプン→糖)→胚」と、場所と物質を順につないで書く。

12-10 C　**答**　**(1) 葉　(2) 短日処理した葉でつくられ、師部(師管)を通って運ばれ、茎頂(芽)に花芽を形成させる。　(3) 花芽形成を促す物質は、接ぎ木した部分を通って別の個体にも移動し、はたらくことができる。　(4) フロリゲン(FTタンパク質など)　(5) 解答例:夜間の照明で暗期が分断され、連続した暗期が限界暗期より短くなるため、短日植物のキクは花芽を形成できなくなるから。(56字)**

(1) 葉が1枚あれば花芽を形成し、葉がないと芽を短日処理しても形成しない。

(2) 実験3では短日処理していない枝Bにも花芽ができたので、葉から物質が移動した。実験4で環状除皮すると枝Bへは伝わらなかったので、通り道は師部である。枝Aでは、物質は環状除皮した部分より上にある芽へ届く。

(3) 接ぎ木で別の株に効果が伝わったことから、この物質は植物の種や個体をこえて共通にはたらくと考えられた。

(5) 照明を止めると連続暗期が長くなり、花芽を形成する。これを利用して出荷時期を調節する栽培を電照栽培という。

ポイント:「どこで感じるか(葉)」「何が運ぶか(師管のフロリゲン)」「どこで効くか(茎頂)」の3段階で整理する。環状除皮は師部の輸送を止める操作である。

12-11 C　**答**　**(1) 根：10^{-10} mol/L、茎：10^{-5} mol/L　(2) 根の成長は抑制し、茎の成長は促進する。　(3) 解答例：茎では濃度の高い下側ほど成長が促進されて下側がよく伸び、上方へ屈曲する。根は茎より低い濃度で成長が最大になるので、濃度の高い下側では促進が弱まって上側がよく伸び、下方へ屈曲する。(89字)　(4) 根冠のコルメラ細胞にあり、アミロプラストが沈む。　(5) 伸長はするが、重力の方向へは屈曲しない。**

(1) グラフの最大値の位置を読む。根は10^{-10} mol/L付近、茎は10^{-5} mol/L付近で成長が最も促進される。

(2) 10^{-6} mol/Lでは、茎のグラフは＋(約70)、根のグラフは−(約−80)である。

(3) 茎：上側10^{-7} mol/L(約35)＜下側10^{-6} mol/L(約70)なので下側がよく伸びる。根：上側10^{-10} mol/L(約75)＞下側10^{-9} mol/L(約40)なので上側がよく伸びる。同じ「下側が高濃度」でも、器官によって感受性(最適濃度)が異なるために逆向きに屈曲する。

(4) コルメラ細胞のアミロプラスト(デンプン粒を含む色素体)が重力の方向に沈み、その情報によってオーキシンを運ぶPINタンパク質の分布が変わって、下側にオーキシンが多く運ばれる。

ポイント：オーキシンの効果は濃度によって促進にも抑制にもなる。「どの器官か」と「どの濃度か」の2つを必ずグラフで確かめてから答える。

13 生態系と物質循環

13-1 A　**答**　**(1) ア 非生物的環境　イ 生産者　ウ 消費者　エ 分解者　オ 作用　カ 環境形成作用　(2) 生産者：ススキ、ケイソウ　一次消費者：バッタ、ミジンコ　二次消費者：カマキリ　分解者：シイタケ**

(1) 非生物的環境には、光・温度・水・大気・土壌などが含まれる。たとえば、森林ができると林床が暗くなり湿度が高くなるのは環境形成作用の例である。

(2) ケイソウは植物プランクトン(生産者)、ミジンコはそれを食べる動物プランクトン(一次消費者)。シイタケなどの菌類や細菌類の多くは分解者である。生物を栄養段階ごとに分けたものを積み重ねた図が、生態ピラミッドである。

ポイント：分解者も消費者の一部(有機物を取り入れる従属栄養生物)である。「作用」と「環境形成作用」は矢印の向きで区別する。

13-2 A　**答**　**(1) 純生産量 500 g/(m^2・年)、成長量 150 g/(m^2・年)　(2) 同化量 90 g/(m^2・年)、生産量 20 g/(m^2・年)、成長量 8 g/(m^2・年)**

(1) 純生産量＝総生産量−呼吸量＝1200−700＝500。成長量＝純生産量−(被食量＋枯死量)＝500−(150＋200)＝150。

(2) 同化量＝摂食量−不消化排出量＝150−60＝90。生産量＝同化量−呼吸量＝90−70＝20。成長量＝生産量−(被食量＋死亡量)＝20−(8＋4)＝8。

生産者の被食量(150)が、一次消費者の摂食量(150)に等しいことも確認しておく。

ポイント：生産者は「総生産量→純生産量→成長量」、消費者は「摂食量→同化量→生産量→成長量」。消費者の同化量が、生産者の総生産量にあたる。

13-3 A　**答**　**ア 窒素固定　イ 亜硝酸　ウ 硝酸　エ 硝化　オ 窒素同化　カ 脱窒素(脱窒)　マメ科**

亜硝酸菌と硝酸菌はまとめて硝化菌とよばれ、無機物の酸化で得たエネルギーで有機物を合成する化学合成細菌である。脱窒素細菌のはたらきを脱窒といい、窒素を大気にもどす。動物は植物などがつくった有機窒素化合物を食物として取り入れる。

ポイント：窒素固定(N_2→NH_4^+)、硝化(NH_4^+→NO_2^-→NO_3^-)、窒素同化(無機→有機)、脱窒(NO_3^-→N_2)を、物質の変化として書けるようにする。

13-4 A　**答**　**(1) 遺伝的多様性、種多様性、生態系多様性　(2) (a) 富栄養化　(b) 生物濃縮　(c) 外来生物（外来種）　(d) 特定外来生物　(e) 里山**

(1) 遺伝的多様性は同じ種の中の遺伝子の違い、種多様性はある地域にすむ種の数と各種の割合、生態系多様性は森林・草原・湖沼など生態系の種類の多さを指す。

(2) (a) 富栄養化が進むと、淡水ではアオコ（水の華）、海では赤潮が発生し、分解のために酸素が消費されて魚が死ぬことがある。(d) 外来生物法にもとづいて指定される。(e) 里山は、手入れがされなくなると遷移が進み、そこにすむ生物の種類が変化する。

ポイント：生物多様性の3つの階層と、それをおびやかす要因（開発・外来生物・汚染・乱獲・気候変動など）を対応させて整理する。

13-5 B　**答**　**(1) 純生産量 3400 kJ/(m^2・年)、成長量 800 kJ/(m^2・年)　(2) 一次消費者：同化量 800、成長量 120　二次消費者：同化量 90、成長量 15（単位はいずれも kJ/(m^2・年)）　(3) 生産者 1%、一次消費者 10%、二次消費者 11%　(4) 1895 kJ/(m^2・年)**

(1) 純生産量＝8000−4600＝3400。成長量＝3400−(1200＋1400)＝800。

(2) 一次消費者：同化量＝1200−400＝800、生産量＝800−500＝300、成長量＝300−(120＋60)＝120。二次消費者：同化量＝120−30＝90、生産量＝90−60＝30、成長量＝30−(10＋5)＝15。

(3) 生産者：8000÷(8.0×10^5)×100＝1.0（%）。一次消費者：800÷8000×100＝10（%）。二次消費者：90÷800×100＝11.25≒11（%）。

(4) 1400＋(60＋400)＋(5＋30)＝1895。分解者に渡ったエネルギーも、最終的には呼吸によって熱として生態系の外へ出ていく。

ポイント：エネルギー効率の分母は「1つ前の段階の同化量（生産者なら総生産量）」。摂食量ではなく同化量どうしで比べることに注意する。

13-6 B　**答**　**(1) 林齢10年：16、20年：20、40年：14、60年：10、80年：7（t/(ha・年)）　(2) 光合成を行う葉の現存量がほぼ一定になるから。　(3) 解答例：葉の量が一定なので総生産量は増えないが、光合成を行わない幹・枝・根の量が増え続け、それらの呼吸量が増加するため、純生産量が小さくなる。（67字）　(4) 2.0 t/(ha・年)　(5) ほぼ0になる（純生産量のほとんどが被食量と枯死量にあてられ、現存量はほぼ一定になる）。**

(1) 純生産量＝総生産量−呼吸量。30−14＝16、38−18＝20、40−26＝14、40−30＝10、40−33＝7。林齢20年で最大になり、その後は減少する。

(2)(3) 林冠が閉じると葉の量はそれ以上増えにくくなる。一方、幹・枝・根などの非同化器官は年々増え、それらの呼吸量が増え続ける。

(4) 成長量＝純生産量−（被食量＋枯死量）＝7−5.0＝2.0。

ポイント：森林の純生産量は「若い林で大きく、老齢の林で小さい」。理由は「同化器官（葉）は頭打ち、非同化器官の呼吸は増え続ける」の対比で書く。

13-7 B　**答**　**(1) 最も高い：5月ごろ、最も低い：9〜10月ごろ　(2) 解答例：春から夏は植物の光合成が盛んで、CO_2の吸収量が呼吸や分解による放出量を上回るが、秋から冬は光合成が衰え、放出量のほうが上回るから。（66字）　(3) 化石燃料の大量消費（燃焼）、森林の伐採（森林の減少）　(4) 南半球は北半球に比べて陸地が少なく、陸上植物の光合成量の季節変化が大気中のCO_2濃度に与える影響が小さいから。　(5) メタン（一酸化二窒素、フロンなど）**

(1)(2) 図では、毎年5月ごろに最大、9〜10月ごろに最小になる。北半球の中・高緯度の植物は、春から夏に葉を広げて盛んに光合成を行い、大気中のCO_2を吸収する。冬は光合成が少なくなる一方、呼吸や分解者による分解は続くので、濃度が上がる。

(3) 化石燃料は、過去の生物の遺体が長い年月をかけて変化したもので、燃焼させると地中に蓄えられていた炭素が大気中に放出される。森林を伐採すると、CO_2の吸収量が減る。

(4) 南半球は海洋の割合が大きい。

ポイント：季節変動は「光合成と呼吸・分解の収支」、長期の上昇は「化石燃料の燃焼と森林の減少」。2つを分けて説明する。

13-8 B　**答**　**(1) 6.0×10^5倍　(2) 5倍、12倍　(3) 体内で分解されにくい、脂肪に溶けやすく排出されにくい　(4) 解答例：物質Pは体内で分解・排出されずに蓄積する。上位の生物は下位の生物を多量に食べるので、食べた生物に含まれていたPが体内にたまり、濃度が高くなるから。（73字）**

(1) $18\div0.00003=600000=6.0\times10^5$（倍）。(2) $1.5\div0.3=5$（倍）、$18\div1.5=12$（倍）。

(3)(4) 食べた生物の体の有機物の多くは呼吸で分解されて減るが、分解・排出されにくい物質は体内に残る。そのため、生物量（現存量）は栄養段階が上がるほど小さくなるのに対して、その物質は体内に集まり、濃度が上がっていく。過去には、農薬のDDTやPCBによる生物濃縮が問題となった。

ポイント：生物濃縮は「分解されにくい」「脂肪に溶けやすい（排出されにくい）」「食物連鎖で次々に移る」の3点で説明する。倍率の計算は、単位をそろえて割り算する。

13-9 B　**答**　**(1) ア 細菌　イ 藻類　ウ 有機物　エ 溶存酸素　オ NH_4^+　(2) 有機物を分解する細菌が増え、その呼吸によって酸素が多量に消費されるから。　(3) 細菌による有機物の分解で生じたNH_4^+などの栄養塩類が増え、それを利用して藻類が増殖するから。　(4) 自然浄化。流れこむ有機物の量が多すぎて、生物による分解の能力をこえた場合。**

(1) 流入地点で最も多く、下流に向かって減り続けるウが有機物。有機物を分解する細菌は流入地点のすぐ下流で最大になるア。細菌による分解で生じるNH_4^+は細菌より遅れて増えるオ。栄養塩類を使って光合成を行う藻類は、さらに下流で増えるイ。いったん減少してから回復するエが溶存酸素である。

(3) 藻類が光合成を行うと酸素が放出されるので、溶存酸素も回復する。NH_4^+は硝化によってNO_3^-にも変わり、藻類に利用される。

ポイント：自然浄化のグラフは「有機物→細菌→NH_4^+→藻類」と、分解の産物を次の生物が利用する順にピークが下流へずれていく。溶存酸素だけは「減ってから回復」する。

13-10 C　**答**　(1) 8人　(2) 0.4人　(3) 20倍　(4) 解答例：各栄養段階が取り入れた有機物のエネルギーの多くは、呼吸によって熱として失われる。また、食べられずに枯死・死亡したものや不消化排出物のエネルギーは分解者に渡るため、次の段階へ移るのは一部だけだから。(98字)　(5) 解答例：生産力は一定期間に各段階が得るエネルギー量で、上位の段階は下位の段階から得たエネルギーの一部しか利用できないから。生物量は増殖の速さにより逆転しうる。(75字)

(1) 1人が1年に必要なエネルギーは $1.0\times10^4\times365=3.65\times10^6$ (kJ)。$3.0\times10^7\div(3.65\times10^6)\fallingdotseq8.2$ なので8人。
(2) $3.0\times10^7\times0.05=1.5\times10^6$ (kJ)。$1.5\times10^6\div(3.65\times10^6)\fallingdotseq0.41$ なので0.4人。
(3) 栄養段階を1つ上がるとエネルギーは5%(20分の1)になるので、20倍。
(5) 例えば海洋では、植物プランクトンは現存量が小さくても増殖が速いため、それを食べる動物プランクトンの現存量のほうが大きくなることがある。しかし、一定期間に獲得するエネルギー量(生産力)は、必ず下位の段階のほうが大きい。
ポイント：エネルギーは生態系の中を一方向に流れ、各段階で呼吸の熱として失われて循環しない。この点が、生態系の中を循環する物質(炭素・窒素)との大きな違いである。

13-11 C　**答**　(1) 窒素化合物がない環境では、根粒菌が共生するとダイズの成長がよくなる(根粒菌がダイズに窒素化合物を供給している)。　(2) 根粒菌が大気中のN_2を固定し、生じた窒素化合物がダイズに渡されて、タンパク質の合成に使われた。　(3) 光合成でつくった有機物(糖など)。相利共生　(4) 解答例：土壌に窒素化合物が十分にあるときは、有機物を消費して根粒菌を養わなくても窒素を得られるため、根粒の形成が抑えられたから。(60字)　(5) 解答例：根粒菌の窒素固定によって植物体に蓄えられた窒素化合物を土壌にもどし、作物が利用できる窒素をふやして肥料を減らすため。(58字)

(1) 区Aは窒素が不足して成長が悪い。区Bは窒素化合物を与えていないのに区Cとほぼ同じだけ成長した。
(2) ^{15}Nは放射線を出さない重い同位体で、質量の違いで検出できる。空気中の$^{15}N_2$がダイズのタンパク質に入ったので、窒素固定が起こったことがわかる。根粒菌のない区Cでは^{15}Nが取りこまれなかった。
(4) 根粒菌に有機物を与えることは、ダイズにとってはエネルギーの支出でもある。区Cと区Dで乾燥重量に大きな差がないことも、硝酸塩が十分にあれば根粒菌の助けはあまり必要ないことを示している。
(5) このような目的で育てる植物を緑肥という。
ポイント：同位体を使った実験は「どこから来た原子が、どこに入ったか」を追う。相利共生は双方の利益(窒素化合物と有機物の交換)を両方書く。

14 個体群と生物群集

14-1 A　**答**　(1) 個体群　(2) 密度効果　(3) 相変異(群生相になる)　(4) 最終収量一定の法則　(5) 環境収容力　(6) ロジスティック曲線(成長曲線)

(3) 低密度で育った個体を孤独相、高密度で育った個体を群生相という。群生相は長いはねをもち、長距離を移動しやすい。
(4) 高密度では1個体あたりの重量が小さくなり、低密度では大きくなる。これも密度効果の一つである。
(5)(6) 個体数が増えると、食物や生活空間の不足、排出物の蓄積などにより増加が抑えられ、環境収容力に近づくと増加が止まる。
ポイント：密度効果は「数が増えると1個体あたりの条件が悪くなり、増え方や形が変わる」こと。相変異・最終収量一定の法則・ロジスティック曲線はすべて密度効果の例として結びつける。

14-2 A　**答　(1) 600匹　(2) 例：標識が調査の間に脱落しない。標識によって個体の行動や生存率、捕獲されやすさが変わらない。1回目と2回目の間に、出生・死亡や移入・移出がほとんどない。放した標識個体が全体に均一に混ざる。（このうち3つ）**

(1) 2回目の捕獲で、標識個体の割合（16/120）が池全体での割合（80/N）に等しいと考える。80/N=16/120 より、N=80×120÷16=600（匹）。

(2) この方法を**標識再捕法**といい、よく動き回る動物に用いる。植物や移動しない動物には、一定の面積の区画の中の個体数を数える区画法が用いられる。

ポイント：標識再捕法は「全体の個体数＝1回目の標識数×2回目の捕獲数÷2回目の標識個体数」。比の式を立てて求めれば公式を忘れても解ける。

14-3 A　**答　(1) ヒト：A、シジュウカラ：B、マイワシ：C　(2) 小さな卵や子を多数産み、親が子をほとんど保護しない。(3) どの年齢でも、一定期間に死亡する個体の割合（死亡率）がほぼ一定であるため。**

Aは晩死型（若いうちの死亡が少なく、寿命に近づいて多くが死ぬ）、Bは平均型、Cは早死型（生まれてまもない時期の死亡が非常に多い）。晩死型の大型哺乳類などは、少数の子を産み、親が保護して育てる。

(3) 縦軸が対数目盛りなので、一定の割合で減ると（例：同じ期間ごとに半分になると）グラフは直線になる。死亡数が一定ならば直線にはならない。

ポイント：生存曲線の型は「産む子の数」と「親の保護」とセットで説明する。縦軸が対数目盛りであることを読み落とさない。

14-4 A　**答　(1) 荒原→草原→低木林→陽樹林→混交林→陰樹林　(2) 先駆植物（パイオニア植物）。例：乾燥や貧栄養に強い（種子が小さく風で遠くまで運ばれる）。　(3) 二次遷移。すでに土壌があり、土壌中に種子や地下茎などが残っているから。　(4) 優占種：スダジイ（アラカシ、タブノキなど）、陽樹：アカマツ**

(1) 溶岩台地では土壌がないため、地衣類やコケ植物、乾燥に強い草本が侵入して荒原となり、土壌の形成とともに遷移が進む。陰樹林は、それ以上大きく変化しない**極相**（極相林）である。

(2) 先駆植物の例として、地衣類・コケ植物のほか、ススキやイタドリなどがある。

(3) 土壌がない状態から始まる遷移を一次遷移という。二次遷移は、土壌や種子などが残っているので、草原や森林の段階に速く進む。

ポイント：遷移が進む原動力は「土壌の形成」と「林床の光の減少」。どの段階で何が変わるのかを、光と土壌の変化で説明できるようにする。

14-5 B　**答　(1) 約500匹/mL　(2) 4日目から6日目の間。およそ2分の1　(3) 個体数が増えて、食物の不足や排出物の蓄積、生活空間の不足などの密度効果がはたらき、増殖が抑えられたから。　(4) 指数関数的に増え続ける曲線（J字形の曲線）　(5) 環境収容力が大きくなり、個体数はより多い値で一定になる。**

(1) 14日目以降、約500匹/mLで一定になっている。

(2) 2日ごとの増加は、36、121、189、106、30、6、2、0（匹/mL）。4～6日目（167→356）が最大で、その中間の個体数は約250匹/mL、すなわち環境収容力の約2分の1である。ロジスティック曲線では、個体数が環境収容力の半分のときに増加速度が最大になる。

(5) 食物の補給と排出物の除去によって密度効果が弱まるため、環境収容力が上がる。

ポイント：増え方の変化は「差」をとって確かめる。個体数そのものが大きい時期と、増加速度が大きい時期は異なる。

14-6 B　**答**　(1) 卵：600、60%　1齢幼虫：100、25%　2齢幼虫：60、20%　3齢幼虫：120、50%　さなぎ：90、75%　(2) 死亡数：卵、死亡率：さなぎ　(3) 3%　(4) 67個

(1) 死亡数＝その段階の初めの生存数−次の段階の初めの生存数。死亡率＝死亡数÷その段階の初めの生存数×100。卵：(1000−400)÷1000＝60%、1齢：100÷400＝25%、2齢：60÷300＝20%、3齢：120÷240＝50%、さなぎ：90÷120＝75%。

(2) 死亡数は個体数の多い初期に大きくなりやすいので、死亡数と死亡率の最大は一致しないことがある。

(3) 30÷1000×100＝3（%）。

(4) 成虫30匹のうち雌は15匹。15匹で1000個の卵を産むには、1000÷15＝66.6… なので、67個以上が必要。

ポイント：死亡率は「その段階の初めの数」で割る。前の段階や最初の卵の数で割らないこと。

14-7 B　**答**　(1) 競争的排除　(2) 食物（細菌）や生活空間をめぐる種間競争で、ヒメゾウリムシに負けたから。　(3) 解答例：2種は生活する場所と食物が異なり、生態的地位が重ならないため、食物や空間をめぐる競争がほとんど起こらなかったから。（57字）　(4) すみわけ

(1)(2) 単独ではどちらも増えるので、混合培養での減少は、両種の間の競争（種間競争）による。同じ食物を利用する2種では、競争に強い種だけが残る。図では、ゾウリムシも初めは増えるが、ヒメゾウリムシが増えるにつれて減少し、やがてほとんどいなくなる。

(3)(4) 生態的地位（ニッチ）は、ある種が群集の中で占める位置（食物・生活場所・活動時間など）のこと。生態的地位がずれていれば共存できる。食物を分けて共存することを食いわけ、生活場所を分けることをすみわけという。両種がいる川では、上流側にイワナ、下流側にヤマメがすむ。

ポイント：「単独培養では増える」ことが、競争の結果であることの根拠になる。共存の理由は「生態的地位の違い（食物・場所）」で書く。

14-8 B　**答**　(1) 解答例：ヒトデがいなくなるとイガイが食べられなくなって増え、岩の表面を独占した。そのため、空間をめぐる競争に弱いフジツボなどの固着生物が排除され、種数が減少したから。（79字）　(2) キーストーン種　(3) 間接効果　(4) ウニが増えてケルプを多く食べるため、ケルプの森が減少する（それに依存する生物も減る）。

(1) 対照区では5年後も種数とイガイの割合が変わらないので、変化はヒトデの除去による。ヒトデは競争に強いイガイを多く捕食することで、ほかの生物が岩の表面を利用できる空間をつくっていた。

(4) ラッコ→ウニ→ケルプのつながりでは、ラッコが減るとウニが増え、ケルプが食べつくされる。ラッコは、この海域のキーストーン種である。

ポイント：キーストーン種の除去実験では、「直接の被食者が増える→その種が競争で他種を排除する」という2段階の流れを書く。対照区との比較で、変化の原因を特定する。

14-9 B　**答**　(1) 74.0、夏緑樹林、例：ブナ（ミズナラ）　(2) 35.0、針葉樹林（亜高山帯の針葉樹林）　(3) 日本は全国的に降水量が多く、どこでも森林が成立するのに十分な水があるから。

(1) 5℃をこえる月は4月〜11月。(7.5−5)+(12.5−5)+(16.5−5)+(20.5−5)+(22.0−5)+(18.0−5)+(11.5−5)+(5.5−5)＝2.5+7.5+11.5+15.5+17.0+13.0+6.5+0.5＝74.0 で、45〜85の夏緑樹林。

(2) 0.6×(1000÷100)＝6.0（℃）低い。5℃をこえるのは5月（6.5）〜10月（5.5）で、1.5+5.5+9.5+11.0+7.0+0.5＝35.0となり、15〜45の針葉樹林（シラビソ・オオシラビソ・コメツガなど）。

このように、標高による気温の変化にともなうバイオームの分布を**垂直分布**という。

ポイント：暖かさの指数は「5℃をこえる月だけ」を合計する。気温を下げたときは、5℃をこえる月の数も変わるので、もう一度月ごとに数え直す。

14-10 C　**答**　(1) 1250匹　(2) (a) 大きくなる。2回目に見つかる標識個体が実際より少なくなり、標識個体の割合が小さく見積もられるから。(b) 小さくなる。2回目の捕獲で標識個体の割合が実際より大きくなるから。　(3) (a) 割合 0.2（20%）、個体数 1000匹　(b) 102匹　(4) 区画法（一定面積の区画の中の個体数を数え、全体の面積から推定する）

(1) 200×250÷40=1250（匹）。

(2) 推定値 N=(1回目の標識数)×(2回目の捕獲数)÷(2回目の標識個体数)。分母の標識個体数が小さくなる(a)では N が大きく、大きくなる(b)では N が小さくなる。

(3) (a) 1日目の初めの個体数を N、捕獲される割合を p とすると、200=pN、160=p(N−200)。差をとると 40=200p より p=0.2、N=200÷0.2=1000（匹）。3日目は 0.2×(1000−200−160)=0.2×640=128 となり、データと一致する。

(b) 0.2×(1000−488)=102.4 より、約102匹。

ポイント：除去法は「捕獲数は残っている個体数に比例する」と考えて連立方程式を立てる。標識再捕法の偏りは、分母（標識個体数）が増えるか減るかで判断する。

14-11 C　**答**　(1) 陽樹：4、陰樹：1　(2) 陽樹：−36 mg、陰樹：+30 mg　(3) 強い光のもとでは、陽樹のほうが見かけの光合成速度が大きく（光の強さ100で陽樹20、陰樹8）、速く成長できるから。　(4) 解答例：陽樹林の暗い林床では、陽樹の芽生えは1日のCO_2の収支が負になって育たないが、陰樹の芽生えは正になって育つ。そのため陰樹が成長して陽樹と入れかわり、陰樹林になっていく。（84字）　(5) ギャップ

(1) 陽樹は光の強さ2で−2.0、5で+1.0なので、その間の直線が0になるのは 2+2.0×(5−2)÷3.0=4。陰樹は0で−1.0、2で+1.0なので1。

(2) 光の強さ0のときの値が呼吸による放出の速さである。陽樹：1.0×12+(−4.0)×12=−36（mg）。陰樹：3.5×12+(−1.0)×12=+30（mg）。

(3)(4) 陽樹は光補償点・光飽和点がともに高い陽生植物、陰樹の芽生えは光補償点が低く弱い光でも生育できる陰生植物の性質をもつ。陰樹林の林床でも陰樹の芽生えは育つので、陰樹林はそれ以上大きく変化しない極相となる。

(5) ギャップでは、光が林床まで届くため陽樹や先駆植物が生育し、ギャップが埋まっていく（ギャップ更新）。そのため、極相林の中にもさまざまな樹種が混じる。

ポイント：遷移の理由は「林床の光の強さ」と「芽生えの光補償点」の比較で説明する。1日の収支は「明期の見かけの光合成量−暗期の呼吸量」で計算する。

15 進化と系統

15-1 A　**答**　(1) オ→イ→ア→ウ→エ　(2) 酸素を用いた呼吸を行う生物が出現した。上空にオゾン層が形成されて地表に届く紫外線が減り、生物が陸上に進出できるようになった。　(3) ミトコンドリア：好気性細菌、葉緑体：シアノバクテリア。根拠：独自のDNAをもつ。二重の膜で包まれている。（細胞内で分裂によって増える）

(1) 原核生物の出現は約38億年前（またはそれ以前）、シアノバクテリアの出現は約27億年前、真核生物の出現は約20億年前とされる。カンブリア紀（約5.4億年前から）に多様な動物が出現し、その後のオルドビス紀ごろに植物が陸上に進出した。年代は資料によって幅があるので、順序を確実に覚える。

(2) 海水中では酸素が鉄イオンと結びついて沈殿し、縞状鉄鉱層ができた。

(3) このような考え方を細胞内共生説という。

ポイント：「酸素の増加→酸素を使う呼吸→オゾン層→陸上進出」という因果のつながりで覚えると、順序の問題にも強くなる。

15-2 A　**答　(1) A:0.7、a:0.3　(2) AA:49%、Aa:42%　(3) 46%　(4) 例:集団が十分に大きい。集団への移入や集団からの移出がない。突然変異が起こらない。自然選択がはたらかない。自由に交配が行われる。(このうち3つ)**

(1) aの頻度を q とすると、aa の割合が $q^2=0.09$ なので q=0.3、Aの頻度 p=1−0.3=0.7。

(2) $AA=p^2=0.49$、Aa=2pq=2×0.7×0.3=0.42。

(3) 赤花は 49+42=91(%)で、そのうち Aa は 42÷91×100=46.1…≒46(%)。

ポイント:ハーディー・ワインベルグの計算は、潜性ホモの割合 q^2 から q を求めるのが出発点。顕性の表現型の割合から直接 p を求めることはできない。

15-3 A　**答　(1) 自然選択　(2) 遺伝的浮動　(3) びん首効果　(4) 創始者効果　(5) 中立説、木村資生　(6) 地理的隔離　(7) 適応放散**

(1)(2) 自然選択は「有利・不利」によって、遺伝的浮動は「偶然」によって遺伝子頻度が変化する。遺伝的浮動の影響は、集団が小さいほど大きい。

(3)(4) どちらも少数の個体から集団がつくられることで、偶然による遺伝子頻度の偏りが生じる。

(7) 例:オーストラリアの有袋類、ガラパゴス諸島のフィンチ類。逆に、系統の異なる生物が似た環境に適応して似た形になることを収れんという。

ポイント:進化のしくみは「変異のもと(突然変異)」と「頻度を変える力(自然選択・遺伝的浮動)」と「種を分ける力(隔離)」の3つに分けて整理する。

15-4 A　**答　(1) 細菌(バクテリア)、アーキア(古細菌)、真核生物(ユーカリア)　(2) 細菌:大腸菌、乳酸菌、シアノバクテリア　アーキア:メタン生成菌、高度好塩菌　真核生物:酵母、ゾウリムシ　(3) アーキア　(4) 属名、二名法**

(2) アーキアには、メタン生成菌や高度好塩菌、高温の環境にすむものなど、極端な環境で生活するものが多い。酵母は菌類、ゾウリムシは原生生物で、どちらも真核生物である。

(3) rRNAなどの比較から、アーキアは細菌より真核生物に近いことがわかっている。

(4) 二名法はリンネが確立した。属名+種小名で表す。

ポイント:「細菌とアーキアはどちらも原核生物だが、アーキアのほうが真核生物に近い」は正誤問題の定番。

15-5 B　**答　(1) A:0.3、B:0.1、O:0.6　(2) 80%　(3) 0.16**

(1) A、B、Oの頻度を p、q、r とする。O型(OO)$=r^2=0.36$ より r=0.6。A型+O型$=p^2+2pr+r^2=(p+r)^2=0.45+0.36=0.81$ より p+r=0.9、p=0.3。q=1−0.3−0.6=0.1。

確認:B型$=q^2+2qr=0.01+0.12=0.13$、AB型=2pq=0.06 で、与えられた値と一致する。

(2) $AA=p^2=0.09$、AO=2pr=0.36 なので、0.36÷0.45=0.8(80%)。

(3) 両親がともに AO であるときだけ O型の子が生まれ、その確率は1/4。0.8×0.8×1/4=0.16。

ポイント:複対立遺伝子では「O型→ r」「A型+O型→$(p+r)^2$」と、平方の形になる組み合わせを探す。求めた値で残りの表現型の割合を確かめると安全。

15-6 B　**答**　(1) $q'=q/(1+q)$　(2) 8世代後　(3) 100世代　(4) 解答例：頻度が低くなると、aの大部分は表現型に現れないヘテロ接合体（Aa）に含まれるようになり、自然選択を受けにくくなるから。（59字）

(1) 生殖年齢に達するのは AA（p^2）と Aa（2pq）。その中のaの頻度は $q'=pq\div(p^2+2pq)=q\div(p+2q)=q\div(1+q)$（$p=1-q$ を用いた）。

(2) 両辺の逆数をとると $1/q'=1/q+1$ となり、1世代ごとに $1/q$ が1ずつ増える。n世代後は $1/q_n=1/q_0+n$。$1/0.1=1/0.5+n$ より $10=2+n$、$n=8$。

(3) $1/0.005=1/0.01+n$ より $200=100+n$、$n=100$（世代）。

(4) aa の割合は q^2、Aa の割合は 2pq なので、q が小さいほど、aを含む個体のうち aa の割合が小さくなる。そのため、有害な潜性遺伝子は集団から完全には除かれにくい。

ポイント：「$1/q$ が1世代に1ずつ増える」形に直すと、何世代後かがすぐ求まる。潜性の有害遺伝子が集団に残り続ける理由は「ヘテロ接合体に隠れている」こと。

15-7 B　**答**　(1) 直立二足歩行　(2) 脊柱の真上に頭部をのせて、頭の重さを脊柱で支えるのに適している。　(3) 例：親指が他の指と向かい合い（拇指対向性）、枝などをにぎることができる。両眼が顔の前面にあり、立体的に見える範囲が広い。（かぎづめではなく平づめをもつ）　(4) 猿人：アウストラロピテクス、原人：ホモ・エレクトス、旧人：ネアンデルタール人、新人：ホモ・サピエンス　(5) 解答例：前肢が移動から解放されて自由になり、道具の使用や製作ができるようになった。また、重い脳を脊柱の上で支えやすくなった。（58字）

(1)(2) 直立して歩くと、頭は脊柱の真上にのる。S字状の脊柱は歩行の衝撃をやわらげ、横に広い骨盤は内臓を下から支える。土踏まずは、歩行の衝撃を吸収するのに役立つ。

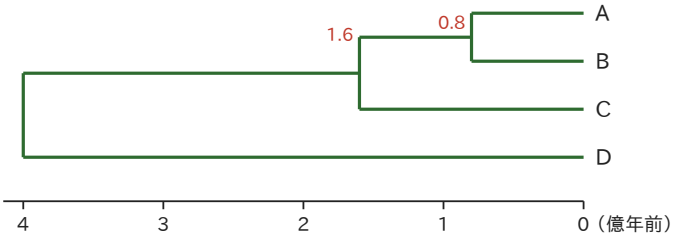
(3) 樹上生活では、枝をつかむ手と、枝までの距離を正確にはかる立体視が重要であった。

(4) 化石が現れる順はおおむね猿人→原人→旧人→新人であるが、旧人（ネアンデルタール人）は新人の直接の祖先ではなく、別の系統と考えられている。ホモ・サピエンスはアフリカで誕生し、世界各地に広がったと考えられている。

ポイント：人類の骨格の特徴は、ほとんどが「直立二足歩行」で説明できる。表の各項目を「頭を支える・体重を支える・衝撃をやわらげる」と結びつけて答える。

15-8 B　**答**　(1) まずAとBが、次にそれとCが、最後にそれとDが結びつく系統関係（((A, B), C), D）　(2) 5個　(3) AとB：0.8億年前（8000万年前）、AとC：1.6億年前　(4) 同じ部位で置換が2回以上起こると、異なるアミノ酸の数には1回分しか（もとにもどった場合は0回と）数えられないため、違いの数が実際の置換の数より少なくなるから。

(1) 違いの数が最も小さいAとB（8）をまず結びつける。AとB の組とCの違いは16、Dとの違いは40なので、次にCを、最後にDを結びつける。



(2) AとDは、分岐してからそれぞれの系統で置換が起こるので、違いの数40は、4億年×2系統の間に生じた置換の数である。$40\div(4\times2)=5$（個/億年）。

(3) AとB：$8\div(5\times2)=0.8$（億年前）。AとC：$16\div(5\times2)=1.6$（億年前）。

(4) 違いの数は時間に比例して増え続けるわけではなく、時間が長くなると頭打ちになる。

ポイント：分子時計の計算では、違いの数は「2つの系統の合計」であることを忘れずに2で割る。系統樹は「違いの数が小さい組から順に結ぶ」。

15-9 B　**答**　(1) 72%　(2) 50%　(3) 同じ集団の個体どうしで交配しやすくなっており、集団の間に生殖的隔離（交配前の隔離）が生じ始めている。　(4) 解答例：地理的隔離で集団間の交配がなくなると、それぞれの集団で異なる突然変異が生じ、自然選択や遺伝的浮動によって遺伝的な違いが蓄積する。やがて生殖的隔離が成立すると、別の種となる。（86字）　(5) 倍数化（倍数性による種分化）。例：パンコムギ

(1) 同じ集団どうしは 22+21=43、全体は 22+9+8+21=60。43÷60×100=71.6…≒72（%）。
(2) 雌雄が同数ずつで交配相手を選ばないなら、相手が同じ集団である確率は1/2。
(3) 異なる培地への適応の過程で、交配相手の好みにかかわる違いも生じたと考えられる。
(4) 地理的隔離だけでは別種とはいえない。隔離が解けても交配しない、または交配しても子が生まれない・子が不妊になる（生殖的隔離）状態になって、種分化が完了する。このような種分化を異所的種分化という。
(5) パンコムギは、3種の植物に由来するゲノムをもつ六倍体である。
ポイント：「地理的隔離（交配の機会がない）」と「生殖的隔離（交配できない・子が残らない）」を区別する。種分化の論述は「隔離→違いの蓄積（突然変異・選択・浮動）→生殖的隔離」の3段階で書く。

15-10 C　**答**　(1) AA：0.81、AS：0.18、SS：0.01　(2) 0.101　(3) 1/9　(4) 解答例：SSは貧血で生存に不利だが、ASはマラリアに強くAAより生存に有利である。Sの大部分は有利なヘテロ接合体に含まれるので、自然選択によって集団から除かれにくく、高い頻度が保たれる。（89字）　(5) ASの有利さがなくなり、SSだけが不利になるので、Sの頻度は世代とともに減少していく。

(1) p=0.90、q=0.10 より、AA=0.81、AS=2×0.90×0.10=0.18、SS=0.01。
(2) 生殖年齢まで生存する割合は、AA：0.81×0.90=0.729、AS：0.18×1.00=0.18、SS：0.01×0.20=0.002、合計0.911。Sの数は AS の半分と SS の全部なので、(0.18÷2+0.002)÷0.911=0.092÷0.911=0.1009…≒0.101。
(3) AAの生存率を 1−s（s=0.10）、SSの生存率を 1−t（t=0.80）とすると、頻度が変化しなくなる条件は ps=qt、すなわち q=s÷(s+t)=0.10÷0.90=1/9（≒0.111）。(2)では0.100が0.101へと増えており、1/9 に近づいていくことがわかる。
(4) このように、ヘテロ接合体が両方のホモ接合体より有利なとき、両方の対立遺伝子が集団に保たれる（平衡多型）。
(5) 鎌状赤血球症の原因は、β鎖の6番目のアミノ酸がグルタミン酸からバリンに置きかわる突然変異である。
ポイント：自然選択の計算は「出生時（ハーディー・ワインベルグ）×生存率→生き残った集団で頻度を数え直す」の手順。ヘテロ接合体が有利な場合は、不利な遺伝子でも高い頻度で維持される。

15-11 C　**答**　(1) 解答例：アミノ酸配列や形質に影響しない変化は、自然選択で排除されず、中立な突然変異として遺伝的浮動で集団に広まりやすいから。（58字）　(2) 解答例：ヒストンはDNAと結合して重要なはたらきをもつので、アミノ酸の変化のほとんどが有害となり、自然選択で排除されるから。（58字）　(3) (a) N=50：1/100、N=5000：1/10000　(b) 1.0×10^{-4}個　(c) 1.0×10^{-8}。突然変異の生じる確率に等しく、集団の大きさNに関係しない。　(4) 中立な置換は、集団の大きさによらず突然変異率と同じ一定の速さで蓄積するので、違いの数から分岐の時期を推定できる。

(1)(2) 置換速度は「突然変異の起こりやすさ」と「自然選択による排除の強さ」で決まる。偽遺伝子や同義置換はタンパク質のはたらきに影響しないので、排除されずに最も速く置換が進む。はたらきの制約が強いタンパク質ほど、非同義置換の速度は小さい。
(3) (a) 1/(2×50)=1/100、1/(2×5000)=1/10000。(b) 集団の遺伝子は 2N=10000 個なので、$10000\times1.0\times10^{-8}=1.0\times10^{-4}$。(c) $1.0\times10^{-4}\times(1/10000)=1.0\times10^{-8}$。一般に $2N\mu\times1/(2N)=\mu$ となり、N が消える。
(4) 小さな集団では1つの突然変異が固定されやすいが、生じる突然変異の数は少ない。大きな集団ではその逆で、2つの効果が打ち消し合う。
ポイント：中立説の要点は「中立な変化ほど速く蓄積する」と「置換速度＝突然変異率」の2つ。遺伝的浮動は小さな集団ほど強くはたらくが、置換速度そのものは集団の大きさに左右されない。